Matematyka

Maciej Szeptuch

04 lut 2026

Spis treści

1 ALGEBRA **3**
1.1 Zestaw 1 zadanie 5 . . . 3
1.2 Ciało liczb zespolonych . . . 4
1.3 Zestaw 2 zadanie 4, przykład a . . . 6
1.4 Macierze . . . 6
1.5 Układy równań liniowych . . . 9
1.6 Geometria Analityczna . . . 10
1.7 Przestrzenie wektorowe . . . 11
1.8 Endomorfizmy . . . 18
1.9 Przestrzenie euklidesowe . . . 21
1.10 Przestrzenie euklidesowe . . . 24
1.11 Przestrzenie Unitarne . . . 25

2 Matematyka 1 **27**
2.1 Iloczyn kartezjański: . . . 27
2.2 Funkcja . . . 27
2.3 Ciągi . . . 28
2.4 Funkcje ciągłe . . . 29
2.5 Różniczkowanie . . . 31
2.6 Rachunek Całkowy . . . 41
2.7 Całka Oznaczona (Rimana) . . . 46
2.8 Zastosowania całek . . . 47
2.9 Krzywe Stożkowe . . . 48

3 Matematyka 1 - ćwiczenia **49**
3.1 Przydatne własności . . . 49
3.2 Przykładowa tabela przebiegu zmienności funkcji: . . . 49
3.3 Triksy . . . 50
3.4 Całki - Istotne wzory / wyprowadzenia . . . 50
3.5 Całki Rimmana - tricki / przydatne wzory . . . 51
3.6 Granice: - Tricki . . . 52

4 Mechanika **53**
4.1 Wstęp . . . 53
4.2 Wstęp #2 . . . 53
4.3 Podstawy Kinematyki . . . 57
4.4 Dynamika . . . 64

4.5 Dynamika ruchu krzywoliniowego punktu materialnego . . . 69
4.6 Praca i Energia . . . 70
4.7 Ruch drgający . . . 77
4.8 Grawitacja . . . 82
4.9 Dynamika Układu Punktów . . . 88
4.10 Elementy Mechaniki Płynów . . . 94
4.11 Prawo Bernoilli'ego . . . 96
4.12 Własności sprężyste ciał . . . 97
4.13 Odniesienia . . . 98

5 Mechanika - Ćwiczenia 99

6 ANGIELSKI 101
6.1 Lekcja 1 - zadanie domowe . . . 101

7 Elektromagnetyzm i Optyka 103
7.1 Ruch Falowy . . . 103
7.2 Szczególna Teoria Względności . . . 107
7.3 Diagram Minkowskiego i interwał czasoprzestrzenny . . . 108
7.4 Pojęcie pola . . . 111
7.5 Elektrostatyka ładunków punktowych . . . 112
7.6 Obwody prądu stałego, energia i moc prądu elektrycznego . . . 115
7.7 Pole magnetyczne . . . 116
7.8 Prawo Ampera . . . 117
7.9 Magnetyczne własności materii . . . 119
7.10 Drgania elektromagnetyczne i prąd przemienny . . . 121
7.11 Obwód LC . . . 121
7.12 Obwód RLC (Drgania EM tłumione) . . . 121
7.13 Optyka geometryczna . . . 123
7.14 Optyka falowa . . . 124
7.15 STW a elektromagnetyzm . . . 126
7.16 Względny charakter sił pola elektro-magnetycznego . . . 126
7.17 Elementy OTW . . . 127

8 zagadnienia na egzamin z EiO 129
8.1 1.1 fale w ośrodku dyspersyjnym . . . 129
8.2 1.2 Równanie d'Alemberta . . . 129
8.3 1.3 energia stw . . . 130
8.4 1.4 problem pędu relatywistycznego . . . 130
8.5 1.5 Relatywistyczny efekt Dopplera . . . 130

9 Elektromagnetyzm i Optyka - ĆWICZENIA 131
9.1 zestaw 0 zadanie 1 . . . 131
9.2 zestaw 0 zadanie 4 . . . 131
9.3 zestaw 0 zadanie 5 . . . 131
9.4 zestaw 0 zadanie 6 . . . 132
9.5 Zestaw 1 Zadanie 1 . . . 132
9.6 Zestaw 1 Zadanie 2 . . . 132
9.7 zestaw 2 zadanie 2 . . . 132
9.8 Zestaw 2 zadanie 16 . . . 132
9.9 Zestaw 3 . . . 132
9.10 Zestaw 2 zadanie 15 . . . 133
9.11 Zestaw 6 zadanie 5 . . . 133
9.12 Zestaw 9 Zadanie 8 . . . 133
9.13 Zestaw 11 Zadanie 1 . . . 133

9.14 Zestaw 11 zadanie 1 . . . 134
9.15 Zestaw 11 Zadanie 4 . . . 134

10 Laboratorium Fizyczne 1 **135**
10.1 Wstęp . . . 135

11 Kolokwim ze statystyki (statystycznych metod poracowania danych pomiarowych) **137**

12 Matematyka 2 **139**
12.1 Całka powierzchniowa niezorientowana . . . 139
12.2 Całki dla przeciałów nieskończonych . . . 140
12.3 Całki funkcji nieskończonych . . . 140
12.4 Funkcja Gamma Eulera . . . 141
12.5 Funkcja β . . . 142
12.6 Równania Różniczkowe . . . 142
12.7 Równania Różniczkowe o zmiennych rozdzielonych . . . 144
12.8 Równania liniowe . . . 144
12.9 Funkcje wielu zmiennych . . . 147
12.10 Rachunek całkowy wielu zmiennych . . . 149
12.11 Całki Krzywoliniowe . . . 153
12.12 Forma kwadratowa – przykłąd . . . 156

13 Matematyka 2 - Ćwiczenia **159**
13.1 Metoda czynnika całkującego . . . 159
13.2 Zestaw 9 Zadanie 1 . . . 160
13.3 Zestaw 10 zadanie 2a . . . 160
13.4 Zestaw 11 Zadanie 1 . . . 160
13.5 Zestaw 14 Zadanie 1 . . . 160

14 Wstęp do Fizyki Kwantowej **161**
14.1 Promieniowanie termiczne . . . 161
14.2 Model atomu Bohra . . . 163
14.3 Efekt fotoelektryczny . . . 164
14.4 Efekt comptona . . . 165
14.5 Kreacja i anichilacja . . . 165
14.6 De'Broglie . . . 166
14.7 Egzamin - Pytania . . . 166
14.8 PRzygotowanie do egzaminu (V2) . . . 167

15 Wstęp do Fizyki Kwantowej - Ćwiczenia **169**
15.1 Intro . . . 169
15.2 Zestaw 1 . . . 169

16 Laboratorium Fizyczne - Kartkówka **171**
16.1 Tranzystor (125) . . . 171
16.2 Halotron (43) . . . 172
16.3 Dozymetria (96) . . . 172
16.4 Kriogenika (113) . . . 173
16.5 Peltier (133) . . . 174
16.6 Baterie słoneczne (134) . . . 174
16.7 Wyznaczenie $\frac{e}{m}$ dla elektronu (45) . . . 175
16.8 Efekt Fotoelektryczny (82) . . . 175
16.9 Lasery (86/87) . . . 175
16.10 Spektrometr (83) . . . 176
16.11 Kąt Zwilżenia (15) . . . 177

16.12 Próżnia (22) . . . 178

17 Matematyka 3 **181**
17.1 szeregi liczbowe (pojęcie zbierzności sz.l.) . . . 181
17.2 Szereg funkcyjny potęgowy . . . 182
17.3 Szereg trygonometryczny Furiera . . . 183
17.4 Szeregi Fouriera . . . 183
17.5 Równanie Różniczkowe cząstkowe 2 rzędu . . . 184
17.6 Przygotowanie do egzaminu . . . 184

18 Matematyka Statystyczna **185**
18.1 Wstęp / pojęcia podstawowe . . . 185
18.2 Prawo rozdzielności dodawania i mnożenia . . . 186
18.3 Wiele sdarzeń . . . 186
18.4 rozszerzenie pojęć kombinatorycznych . . . 186
18.5 Prawdopodobieństwo warunkowe . . . 187
18.6 Statystyczna niezależność zdarzeń . . . 187
18.7 Zmienna losowa . . . 187
18.8 Dobra, po kolei: . . . 187
18.9 Metoda momentów . . . 188
18.10 Notatki do egzaminu (break it down) . . . 189

19 Wstęp do Fizyki Atomowej i Molekularnej **193**
19.1 Wstęp . . . 193
19.2 Jednostki . . . 193
19.3 Układ 2 ciał punktowych oddziaływujących siłą centralną . . . 193
19.4 Egzamin 2 termin . . . 195

20 Wstęp do Fizyki Jądrowej i Cząstek Elementarnych **211**
20.1 Wstęp . . . 211
20.2 Jednostki . . . 211
20.3 czterowektro energii pędu . . . 213
20.4 Energia . . . 213
20.5 ukłąd środka masy . . . 213
20.6 Fermiony i Bozony . . . 214
20.7 Odbicie lustrzane . . . 217
20.8 Mezony . . . 218
20.9 Izotopy . . . 218
20.10 Przekrój czynny . . . 219
20.11 Jądro jako układ kwantowy . . . 219

21 Obwody Elektryczne i Struktury Półprzewodnikowe **221**
21.1 Elementy obwodu . . . 221
21.2 Dzielniki prądu i napięcia . . . 222
21.3 inne elementy obowdu . . . 223
21.4 Prawa Kirhoffa i prawa wynikające . . . 223
21.5 Liczba zespolona jako reprezentacja własności prądu . . . 225
21.6 Filtry aktywne . . . 225
21.7 Rozważania nt. Linii Długiej . . . 226

22 Obwody Elektryczne i Struktury Półprzewodnikowe - Ćwiczenia **227**
22.1 Wstęp . . . 227

23 Matematyczne Metody Fizyki **229**
23.1 Wstęp . . . 229

23.2 Liczby zespolone . . . 229
23.3 Indeks punktu względem krzywej . . . 230

24 Termodynamika i Fizyka Statystyczna **231**
24.1 praca gazu - wyprowadzenie . . . 231
24.2 układ otoczenie . . . 231
24.3 Zasady termodynamiki . . . 232
24.4 Przed Egzaminem (Powtórzenie) . . . 232

25 Podstawy Fizyki Ciałą Stałego **235**
25.1 Atom . . . 235
25.2 Reguły Hunda . . . 236
25.3 Wiązania . . . 236
25.4 2 rodzaje symetrii . . . 237
25.5 sieć krystaliczna . . . 237

26 Podstawy Fizyki Środowiska **239**
26.1 Pytania na egzamin - opracowanie . . . 239

27 Podstawy Mikroelektroniki **249**
27.1 Laby . . . 249
27.2 Intro . . . 249
27.3 Parametry tranzystora . . . 249
27.4 Logika cyfrowa . . . 250
27.5 Notatki z wykładu na youtube . . . 253

28 Ochrona Radiologiczna **255**
28.1 Intro . . . 255
28.2 Skróty . . . 255
28.3 Aktywność . . . 256
28.4 Pomiary dawki promieniowania . . . 256
28.5 Podsumowanie (wykład 1) . . . 258
28.6 Dawka operacyjna . . . 258
28.7 Dawki naturalne w środowisku . . . 258
28.8 Egzamin - notatki . . . 259

Niniejsza strona poświęcona jest Matematyce na studiach wyższych. W szczególności następującym przedmiotom:

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.10.09.md`

ROZDZIAŁ 1

ALGEBRA

1.1 Zestaw 1 zadanie 5

Korzystając z zas. indukcji udowodnij że: dla dowolnego $n \in \mathbb{N}, n \geq 4$ liczba diagonalnych w n-koncie wypukłym jest niewiększa niż $\frac{1}{2}n(n-3)$

- utworzenie wzoru na liczbę diagonalnych
  - dla 4-kątu jest to 1
  - dla 5-kątu - 2
  - dla 6-kątu - 3

z tego wniosek, że liczba diagonalnych $d = n - 3$

- sprawdzenie warunku dla ~ n = 4

$$\begin{aligned} n - 3 \leq \frac{1}{2}n(n-3) \\ dla\ n = 4 \\ 1 \leq 2 * 1 \end{aligned}$$

- krok indukcyjny

$$
\begin{aligned}
zamy, e: \\
\frac{1}{2}n(n-3) &\geq n-3 \\
n(n-3) &\geq 2n-6 \\
n^2-3n &\geq 2n-6 \\
n^2-5n+6 &\geq 0 \\
wtedy\ dla\ n+1: \\
\frac{1}{2}(n+1)(n-2) &\geq n-2 \\
n^2-n-2 &\geq 2n-4 \\
n^2-3n+2 &\geq 0 \\
(n^2-5n+2)+(2n-4) &\geq 0 \\
\underset{z\ ind\ mat.}{(n^2-5n+2)} + \underset{\forall n \geq 42n-4 \geq 0}{(2n-4)} &\geq 0
\end{aligned}
$$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.10.10.md`

1.2 Ciało liczb zespolonych

- w przeciwieństwie do liczb rzeczywistych nie można ich przedstawić w postaci linearnej
- dlatego też nie można powiedzieć że dana liczba jest ujemna/dodatnia
- liczba zespolona to para
- $i^2 = -1$

1.2.1 Dzielenie

Przy dzieleniu liczb zespolonych należy pomnożyć przez czynnik sprzężony (tak jak usuwanie niewymierności z mianownika)

1.2.2 Sprzężenie

Sprzężenie liczby zespolonej z określamy jako $\bar{z}$.

$$
\begin{aligned}
niech\ z \in \mathbb{C} \\
x, y \in \mathbb{R} z = x + y\ i \\
\bar{z} = x - y\ i
\end{aligned}
$$

1.2.3 moduł liczby zespolonej

Utożsamiany z długością wektora będącego interpretacją liczby urojonej. niech $z = (x, yi)$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Informacja

$|z|$ określamy również jako r

1.2.4 Postać trygonometryczna liczyb zespolonej

$$niech\ z = x + yi \neq 0$$
$$z = |z|(\frac{x}{|z|} + \frac{y}{|z|})$$
$$\exists \phi\ cos\phi = \frac{x}{|z|} \wedge sin\phi = \frac{y}{|z|} z = |z|(cos\phi + i * sin\phi)$$

$argz$ to tzw. argument główny gdzie $argz \in [0, 2\pi]$

potęgowanie liczby zespolonej w postaci trygonometrycznej

Wzór de Moivre'a $\$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|}(cos(\alpha - \beta) + isin(\alpha - \beta))$
$z^n = |z|^n(cosn\phi + i * sinn\phi)\$$

1.2.5 postać wykładnicza

$$e^{i\phi} = cos\phi + isin\phi$$

Sprzężenie w postaci wykładniczej

niech $z \in \mathbb{C}$

$$z = |z|e^{i\phi} \Leftrightarrow \bar{z} = |z|e^{-i\phi}$$

$$z_k = \sqrt[n]{r}(cos\frac{\phi + 2k\pi}{n} + i\ sin\frac{\phi + 2k\pi}{n} \quad k = 0, 1...n$$

Ważne

Pierwiastek n stopnia **ma n rozwiązań**

1.2.6 zasadnicze twierdzenie algebry

Każdy wielomian dodatniego stopnia ma rozwiązania w $\mathbb{C}$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.10.11_zadanie.md`

1.3 Zestaw 2 zadanie 4, przykład a

Równanie jest spelnione dlz $z = 0$

$$
\begin{aligned}
z^2 + 3\bar{z} &= 0 \\
z^2 &= -3\bar{z} \\
|z|^2 e^{2i\phi} &= -3|z|e^{-i\phi} \\
|z|e^{3i\phi} &= -3 \\
|z|e^{3i\phi} &= -3e^{2k\pi i}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
|z| &= -3 \\
3i\phi &= 2k\pi i \\
\phi &= \frac{2k\pi}{3} \quad k \in [0, 2] \cap \mathbb{Z} \\
z = -3 \vee z &= \frac{3}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{3}i \vee z = \frac{3}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{3}i
\end{aligned}
$$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.10.17.md`

1.4 Macierze

Oznaczenie: $M_{m \times n}(K)$ gdzie

- m, n - wymiary macierzy
- K - ciało na którym określamy macierz

Informacja

Dwie macierze są równe gdy ich wymiary są równe oraz wszystkie wartości są równe

Wskazówka

Macierzą kwadratową nazywamy macierz, w której $m = n$

Macierz zerowa

to taka macierz $0_{m \times n}$ gdzie wszystkie elementy są równe 0

Macierz diagonalna

Macierz, w której niezerowe elementy leżą jedynie na przekątnych

1.4.1 Działania na macierzach

- Dodawanie (i odejmowanie) macierzy których wyrazy są równe wykonujemy poprzez dodawanie odpowiednich wyrazów
- Mnożenie przez liczbę - każdy wyraz macierzy mnożymy przez liczbę
- transponowanie - wiersze zmieniają się na kolumny
- mnożenie macierzy przez macierz macierz A musi mieć tyle samo kolumn co wierszy

1.4.2 Własności działań

Informacja

działania są dziedziczone ze zbioru $\mathbb{R}$

- składanie odwzorowań jest łączne, ale **nie** przemienne Macierz diagonalna jednostkowa jest elementem neutralnym. Na przykład

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- transponowanie:

$$(A^T)^T = A$$

Ważne

$$(AB)^T = B^T A^T$$

1.4.3 Suma elementów na przekątnych

$$tr \begin{vmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 \\ 2 & -\mathbf{7} & 2 \\ 0 & 1 & \mathbf{3} \end{vmatrix} = 1 - 7 + 3 = -3$$

`tr` to ślad macierzy - suma elementów na przekątnej

1.4.4 Macierze symetryczne i antysymetryczne

Twierdzenie

każdą macierz kwadratową można rozbić na dwie macierze, z których jedna jest symetryczna, a druga antysymetryczna

1.4.5 Wyznacznik macierzy

Definicja

wyznacznik to liczba $detA$ taka, że:

- dla n = 1 $detA = a_1 1$
- dla $n \geq 2$ $\sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j} * a_i j * detA_i j gdzie$detA_ij$ to wyznacznik (tzw. minor) macierzy powstałej po skreśleniu i-ego wiersza i j-tej kolumny

$detA = detA^T$

Wskazówka

dla macierzy trujkątnych górnych i dolnych detA to iloczyn elementów na przekątnej

zmiany na macierzy nie zmieniające wyznacznika

- $detA = detA^T$
- jeżeli w jednej kolumnie są same 0, detA = 0
- $det(nA) = n * detA$ $n \in \mathbb{R}$
- dla $A = B + C$ $detA = detB + detC
- po zmianie kolumn miejscami wyznacznik zmieni znak
- jeżeli dwie kolumny są proporcjonalne detA = 0
- jeżeli kolumna jest kombinacją liniową pozostałych detA = 0
- do kolumny można dodać kombinację liniową pozostałych co nie zmieni wyznacznika

1.4.6 Macierz odwrotna

macierze kwadraowe

$$\exists A^{-1} \; A * A^{-1} = I$$

Informacja

macierz osobliwa jeżeli detA = 0

Informacja

Macierz jest odwracalna jeżeli jest niosobliwa

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.10.24.md`

Ważne

Macierze odwracalne tworzą grupę (tzw. grupę liniową)

Obliczanie macierzy odwrotnej

- metoda dopełnień algebaicznych
  - możemy ją obliczyć tylko gdy $detA \neq 0$
  - $a_ij = (-1)^{i+j} * m_{ij}$
  - tak powstałą macierz transponujemy i kążdy element mnożymy przez $\frac{1}{detA}$
- metoda operacji elementarnych (bezwyznacznikiowa)
  - zestawienie macierzy blokowej z macierzy A i macierzy jednostkowej
  - jeżeli macierz A uda się sprowadzić do macierzy jednostkowej, to druga część bloku będzie macierzą odwrotną A^{-1}

Algorytm gausa

- korzystając z operacji elementarnych uzyskać macierz trujkątną górną przemieszczając się od lewego górnego rogu macierzy
- zerowanie od prawej na lewą stronę

Własności macierzy odwrotnej

- $detA = \frac{1}{detA^{-1}}$
- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$
- $(\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha} A^{-1}$
- (AB)^-1 = B^{-1} A^{-1}$

1.5 Układy równań liniowych

Układ równań liniowych można zapisać jako $A * X = B$

1.5.1 Układ równań

układy crammerowskie

są to takie układy, w których liczba niewiadomych jest równa liczbie równań

- Macierz A jest kwadratowa
- $x = \frac{W}{W_x} \dots$
- jeśli W = 0 układ **nie** jest oznaczony
- jeśli macierz **nie** jest kwadratowa należy wykorzystać rząd macierzy

  - rząd to **największy stopień niezerowego minora**

1.5.2 Wyznaczanie rzędu

- sprowadzanie macierzy do postaci schodkowej
- rząd macierzy to ilość "schodów"

1.5.3 Rozwiązywanie układów równań $m \neq n$

- układ jest sprzeczny jeżei rząd macierzy jest rożny od rzędu macierzy uzupełnionej

---

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.10.31.md`

1.5.4 Działania elementarne, które nie zmieniają rozwiązań

- skreślenie wiersza z samych zer
- skreślenie jednego z wierszy proporcjonalnych
- mnożenie wiersza przez dowolną stałą niezerową
- przestawienie kolumn

Wskazówka

Rząd macierzy (układu równań) informuje ile niewiadomych można z danego układu wyliczyć

1.6 Geometria Analityczna

1.6.1 Wektory

wektor możemy oznaczac jako $(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}$

Informacja

Wektor od ługości 1 nazywamy wersorem.

Kąty kierunkowe to kąt między osią a wektorem.

Cosinus kierunkowy to stosunek $cos\alpha = \frac{u_x}{|\vec{u}|}$

Dla wersorów cosinusy kierunkowe to współrzędne wektora.

1.6.2 Działania na wektorach

Odniesienie

- iloczyn skalarny jest rozdzielny względem dodawania
- iloczyn mieszany $(\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3})$

1.6.3 Płaszczyzny w przestrzeni $\mathbb{R}^3$

Równanie płaszczyzny

$$\pi : \begin{cases} x = x_0 + t * a_x + s * b_x \\ y = y_0 + t * a_y + s * b_y \\ z = z_0 + t * a_z + s * b_z \end{cases}$$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.11.07.md`

1.7 Przestrzenie wektorowe

Przestrzeń Wektorowa

(K, +, C, $*$) jest grupą abelową, natomiast `V` zbiorem ($V \neq \emptyset$).

- (V, +) jest grupą abelową
- $\forall v, v \in V \quad \forall \alpha \in K \quad \alpha * (v + v) = (\alpha * v) + (\alpha * v)$ (występuje rozdzielność mnożenia względem dodawania w mnożeniu **sumy wektorów** przez **skalar**)
- $\forall v \in V \quad \forall \alpha, \beta \in K \quad (\alpha + \beta) * v = (\alpha * v) + (\beta * v)$ (występuje rozdzielność mnożenia względem dodawania w mnożenia **sumy skalarów** przez **wektor**)
- $\forall v \in V \quad \forall \alpha, \beta \in K \quad \alpha * (\beta * v) = (\alpha * \beta) * v$ (mnożenie wektora i skalarów jest łączne)
- $\forall v \in V \quad 1 * v = v$ (występuje element neutralny)
- możliwe jest mnożenie przez skalar

Wskazówka

Elementy zbioru V nazywamy wektorami, a K - skalarami

Informacja

Zbiór $(\mathbb{R}^2, +, \mathbb{R}, *)$ to tradycyjny zbiór wektorów na płaszczyźnie dwuwymiarowej. $V = \mathbb{R}^2$ określa dwa wymiary palszczyzny a $K = \mathbb{R}$ to ciało (zbiór) tzw. skalarów.

1.7.1 Podprzestrzenie liniowe

Zbiór U nazywamy podprzestrzenią przestrzeni V gdy działania zadeklarowane dla te podprzestrzeni są w niej wewnętrzne.

Informacja

Innymi słowy aby sprawdzić czy dany zbiór jest podprzestrzenią przestrzeni V dla dla dwuch wektorów $v_1 i v_2 \in V$ oraz skalara α

$$v_1 + v_2 \in V' \wedge \alpha v_1 \in V'$$

Ważne

0 musi należeć do podprzestrzeni

$$
\begin{aligned}
niech\ (\mathbb{R}^{\nVDash}, +, \mathbb{R}, *) \\
-1 * v_1 = -v_1 \in \mathbb{R}^3 \\
v_1 - v_1 = 0
\end{aligned}
$$

Wskazówka

Jeżeli w definicji przestrzeni występuje translacja (dodanie stałej) przestrzeń ta nie jest podprzestrzenią przestrzeni V.

$$
\begin{aligned}
V = (\mathbb{R}^3, +, K, *) \\
U = \{(x+1, y+x, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}
\end{aligned}
$$

$$
x_1 + 1 + x_2 + 1 = (x_1 + x_2) + 2 \neq (x_1 + x_2) + 1
$$

$$
\begin{aligned}
V = (\mathbb{R}^3, +, K, *) \\
U = \{(2x, y+x, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
2x_1 + 2x_2 = 2(x_1 + x_2) \\
\alpha 2x_1 + \alpha 2x_2 = \alpha 2(x_1 + x_2)
\end{aligned}
$$

Analogicznie można postępować dla innych wyrazów.

1.7.2 Liniowa zależność wektorów

liniowa zależność wektorów

Wektory są liniowo niezależne gdy żadnego z nich nie można przedstawić w formie kombinacji liniowej pozostałych.

Przykładowo $v = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3$ nie jest liniowo niezależny.

Biorąc pod uwagę inny przykład:

$$
\begin{aligned}
v = (5, 4, -18) \\
v = 5\hat{i} + 4\hat{j} - 18\hat{k} \\
gdzie: \\
\hat{i} = (1, 0, 0) \\
\hat{j} = (0, 1, 0) \\
\hat{k} = (0, 0, 1)
\end{aligned}
$$

Wskazówka

To tak jak w macierzach, gdzie jeden z rzędów można wyzerować za pomocą innych.

Informacja

Aby sprawdzić czy wektory są liniowo niezależne budujemy macierz z wektorami wpisanymi w kolumny (tak aby poróœnywać x-owe współrzędne e.t.c.) i przyrównujemy do (0,0,. . . ,0) i obliczamy jej rząd.

Generatory

Zbiór generatorów to zbiór wektorów pozwalających na zapisanie każdego innego wektora w danej podprzestrzeni.

$$v = \alpha w_1 + \beta w_2 + ... + \theta w_n$$

- zbiór generatorów oznaczamy jako W
- natomiast generowaną przez nie podprzestrzeń $limW$

Twierdzenie o geneowaniu podprzestrzeni $\mathbb{R}^n$

Wektory $v_1, v_2, ..., v_k$ generują przestrzeń $\mathbb{R}^n$ (o n wymiarach) $\Leftrightarrow$ $rowA$ (rząd macierzy A) jest równy n. Macierz A to taka macierz, która składa się w kolejno wpisanych w wierszach wektorach v.

Wskazówka

$k \geq n$ tzn. że generatorów może być więcej niż wymiarów przestrzeni, jednak jeżeli tak jest oznacza to że kilka z nich $(k - n)$ jest liniowo zależnych.

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.11.14.md`

podzbiorami przestrzeni wektorowych $\mathbb{R}^2$ i $\mathbb{R}^3$ są:

- proste
- płaszczyzny

kombinacja zerowa

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + ... + a_n v_n = 0$$

Powłoka liniowa

$$\{v = a_1v_1 + ... + a_kv_k \ : \ v_1...v_k \in V \quad a_1...a_k \in A\}$$

Jest podprzestrzenią

1.7.3 Baza

Układ wektorów (generatorów) można nazwać bazą, jeżeli:

- są niezależne liniowo
- generują przestrzeń wektorową

Baza

Podsumowując: układ n wektorów-generatorów liniowo niezależnych w przestrzeni n-wymiarowej jest bazą

Ważne

przestrzeń $\{\mathbf{0}\}$ nie posiada bazy.

Wskazówka

Najprostszą bazą przestrzeni 3-wymiarowej jet układ wersorów $(\hat{j}, \hat{k}, \hat{l})$

Reper Bazowy (aka Baza uporządkowana)

To uporządkowany ciąg wektorów bazowych.

Wymiar przestrzeni wektorowej V

To liczba eleentów bazy i oznaczamy $dimX$ gdzie X to przestrzeń.

Informacja

$dim0 = 0$

Wskazówka

Wymiar podprzestrzeni jest mniejszy niż wymiar przestrzeni wyjściowej. Jeżeli $dimV = dimW \Rightarrow W = V$

Wskazówka

Współrzędnymi wektora nazywamy skalary $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + ... + \alpha_n v_n$ i zapisujemy jako $v = [\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n]_B$

1.7.4 Macierz Przejścia

Informacja

Oznaczenie: $P_{B \to B'}$

Macierz przejścia

Wektor v należy do przestrzeni liniowej V.

W bazie B można zapisać go jako $v = [x_1, x_2, ..., x_n]_B$ natomiast w bazie B': $v = [x'_1, x'_2, ..., x'_n]_{B'}$

W takim przypadku macierz przejścia można powiązać z wektorami w poszczególnych bazach jako: $\mathbf{X} = \mathbf{P_{B \to B'} X'}$.

X to wypisane w jdenej kolumnie współrzędne w bazie B a X' - w bazie B'.

$$X = \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ ... \\ x_n \end{Bmatrix} \quad X' = \begin{Bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ ... \\ x'_n \end{Bmatrix}$$

$P_{B \to B'}$ to obraz azy B' w bazie B

$$P_{B \to B'} = \begin{Bmatrix} b_{1_1} & b_{1_2} & ... & b_{1_n} \\ b_{2_1} & b_{2_2} & ... & b_{2_n} \\ ... & ... & ... & ... \\ b_{n_1} & b_{n_2} & ... & b_{n_n} \end{Bmatrix}$$

Twierdzenie o N-Bazach

załóżmy że B B' i B'' to bazy przestrzenii V.

- $P_{B' \to B} = (P_{B \to B'})^{-1}$
- $P_{B \to B''} = P_{B \to B'} * P_{B' \to B''}$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.11.21.2023.md`

- **baza** - zbiór wekorów liniowo niezależnych generujących przestrzeń
- **wymiar** - liczność bazy

aby przedstawić wektor w bazie *kanonicznej* w innej bazie należy rozwiązać układ równań ($b'_1 = \alpha$ $b'_2 = \beta$)

Macierz Przejścia

niech $b_1, b_2...$ - stara baza i $b'_1, b'_2....$ nowa baza.

Wektory ze starej bazy można przedstawić jako kombinacje współrzędnych z nowej bazy oraz wypisac w macierzy w kolumnach. Następnie należy znaleźć macierz odwrotną.

- $P_{B \to B'} = (P_{B' \to B})^{-1}$
- $P_{B \to B'} * P_{B' \to B''} = B_{P \to B''}$

1.7.5 Odwzorowania Liniowe

- Załóżmy dwie przestrzenie liniowe **nad tym samym ciałem**
- morfizm przestrzeni liniowych (odwzorowanie liniowe) zachodzi jeżeli zachodzi odwzorowanie działań w tych przestrzeniach

$$\phi(\alpha x) = \alpha\phi(x)$$
$$\phi(x_1 + x_2) = \phi(x_1) + \phi(x_2)$$

Ważne

Jeżeli występuje translacja (dodanie stałej) odwzorowanie nie jest liniowe (nie spełnia warunku addytywności).

Wskazówka

operator różniczkowania $\frac{dy}{dx}$ jest odwzorowaniem liniowym

Informacja

Przy odwzorowaniu liniowym $0 \to 0$

- odwzorowanie może być surjekcją (tożsamość obu zbiorów) (**epimorfizm**)
- aby sprawdzić czy odwzorowanie jest injekcją można sprawdzić czy $0 \to 0$

Wskazówka

Zbiór wszystkich odwzorowań liniowych V w W oznaczamy przez $Hom_k(V, W)$

Ważne

Jezeli w liniowym występuje translacja nie jest ono liniowe.

$$\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ \phi(x) = ax + b$$

Niech $x_1 = 1 \wedge x_2 = 2$ wtedy:

$$\begin{matrix} \phi(1+2) = a(1+2) + b = 3a + b \\ \phi(1) + \phi(2) = a + b + 2a + b = 3a + 2b \end{matrix} \Rightarrow \phi(1+2) \neq \phi(1) + \phi(2)$$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.11.28.2023.md`

Wskazówka

Aby obraz wektorów liniowo niezależnych był liniowo niezależny odwzorowanie musi być injektywne.

Na przykład rzutowanie $\mathbb{R}^3$ na płaszczyznę OY

Informacja

macierz reprezentuje odwzorowanie liniowe

- dodawanie macierzy reprezentuje dodawanie odwzorowań
- natomiast mnożenie macierzy to składanie

Reprezencacja macierzowa odwzorowań liniowych

Macierz której kolumny nsą **obrazami** wektorów bazowych nazywamy reprezentacją macierzową odwzoorowania liniowego

Jądro

Przeciwobraz wszystkich elementów które przechodzą na 0.

Obliczamy Je następująco: $\phi(x) = 0$

Przykładowo

$$\begin{aligned}
\text{dla v w postaci } v &= (x, y, z) \\
\phi(v) &= (2x, y, x + y) \\
\phi(v) &= 0 \\
(2x, y, x + y) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \wedge y = 0 &\Rightarrow z \in \mathbb{R} \\
ker\phi &= \{(0, 0, z), z \in \mathbb{R}\} \\
dimKer\phi &= 1
\end{aligned}$$

Przeciwobraz - elementy które "podajemy" do odwzorowania (jak dziedzina funkcji)

Wskazówka

$$\begin{array}{ccc}
\text{przeciwobraz} & = & \text{Dziedzina} \\
\text{Obraz} & = & \text{Zbiór Wartości}
\end{array}$$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.12.05.md`

1.8 Endomorfizmy

Endomorfizm

Odwzorowanie liniowe jednego zbioru na ten sam zbiór.

Informacja

Zbiór wszystkich endomorfizmów ma strukturę przestrzeni wektorowej

ϕ niezmiennicza

jeżeli u jest podzbiorem V, dla $x \in u$ $\phi(x) \in u$

wartość włąsna

Liczba λ jest wartością własną jężeli istnieje niezerowy wektor v, który spełnia równość $\phi(v) = \lambda v$

Informacja

Zbiór wszystkich wartości własnych nazywa się spektrum (lub widmem) operatora

Operator rzutowania

Określea wszystkie wektory które po zrzutowaniu na oś OX nie zmieni kierunku (lub stanie się punktem)

$$\begin{aligned} spec &= ? \\ \phi(0, V_y) = (0, v_y) &\Rightarrow \lambda = 1 \\ \phi(0, v_y) = (0, 0) &\Rightarrow \lambda = 0 \\ spec &= \{0, 1\} \end{aligned}$$

1.8.1 Szukanie wartości własnych

$$x_\phi(t) = det(A - tI)$$

Ważne

Nie wszystkie pierwiastki ww. równania są pierwiastkami charakterystycznymi. Należy pamiętać, że $t = \lambda \in K$, gdzie K to ciało nad którym pracujemy

Informacja

Wielomiany włąsne nie zależą od bazy

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2023.12.12.md`

1.8.2 Własności spektrum

- spec(A) = spec(A^T)
- spec(A^n) = spec(A)^n
- \frac{1}{\lambda} = spec(A^{-1})

Kiedy można dokonać diagonalizacji macierzy odwzorowania?

Jeżeli wszystkie pierwiastki wielomianu (z któ©ego szukamy wartości włąsnych) są krotności 1.

Inaczej musi istnieć baza z wektoróœ własnych.

Informacja

macierze reprezentujące to samo odwzorowanie **w różnych bazach** są do siebie podobne

1.8.3 Schemat rozwiązywania zadań:

- załóżmy, że mamy dane odwzorowanie.

Wskazówka

Jeżeli odwzorowanie mamy zadane w następujący sposób:

$$\begin{aligned} \phi(1,0,0) &= (1,0,0) \\ \phi(0,1,1) = (0,2,2) &= 2 * (0,1,1) \\ &e.t.c. \end{aligned}$$

Oznacza to że mamy zadane już wektory/wartości własne w tym przypadku:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 1 \qquad v_1 = (1,0,0) \\ \lambda_2 &= 2 \qquad v_2 = (0,1,1) \end{aligned}$$

- Najpierw należy skonstruować macierz odwzorowania
- teraz od wszystkich elementów na diagonali macierzy odejmujemy t (bądź λ - ja przyjmuję tutaj t dla kompatybilności z panią dr)

Wskazówka

Jeżeli macierz ma postać trujkątną, można pominąć ten i następny krok przyjmując za λ elementy na diagonali.

- Obliczamy wyznacznik z którego później wyliczamy wartości t.

Ważne

Należy pamiętać o możliwych wartościach t ($\mathbb{R}$ czy $\mathbb{C}$)

Ważne

Jeśli wyszło nam w sumie (licząc krotności) mniej λ nniż wynika z wymiaru przestrzeni (na przykład część rozwiązań wyszła urojona i nie było to dopuszczone) macierz **NIE** jest diagonalizowalna.

Spektrum

Otrzymane wyniki nazywamy **spektrum** odwzorowania.

Spektrum proste

Jeżeli wszystkie t są jednokrotnymi rozwiązaniami równania, i jest ich dokładnie tyle co wymiar przestrzeni, to mamy do czynienia ze spektrum prostym - pomiń następny krok (jeżeli zadanie tego nie wymaga)

- Obliczanie wektorów Własnych. Aby to zrobić rozwiązujemy następujące równanie:

$$\phi(v) = \lambda v$$
$$A * v = \lambda * I * v$$
$$(A - \lambda * I) * v = 0$$

Gdzie: A to macierz odwzorowania, λ to dana wartość t a v to szukany wektor własny

Ważne

jeśli λ jest n-krotna należy sprawdzić następujący warunek: $n = dimE_\lambda = dimA - Row(A - \lambda I)$ Jeżeli warunek nie jest spełniony - macierz nie jest diagonalizowalna.

- Teraz nowa macierz tego przekształcenia to

$$\begin{Bmatrix} \lambda_1 & 0 & ... & 0 \\ 0 & \lambda_2 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... \\ 0 & 0 & ... & \lambda_n \end{Bmatrix}$$

A więc macierz ze współczynnikami λ na diagonali.

Informacja

Nowa macierz odwzorowania zapisana jest dla bazy złożonej z wektorów własnych!

Wskazówka

załużmy wektor v w bazie kanonicznej. Aby przekształcić go taką macierzą diagonalną należy:

- Pomnożyć lewostronnie wektor przez macierz przejścia (złożoną z wektorów nowej bazy - wektorów własnych)

$$P_{B_k \to B} * v$$

- Pomnożyć lewostronnie przez nową macierz diagonalną D

$$D * P_{B_k \to B} * v$$

- na koniec można powrócić do bazy kanonicznej

$$P^{-1}_{B_k \to B} * D * P_{B_k \to B} * v$$

Wskazówka

Wizualizacja graficzna!

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2024.01.07.md`

1.9 Przestrzenie euklidesowe

Przestrzeń euklidesowa

to po prostu w dziwny sposób powiedziane "Iloczyn Skalarny".

To tak aprzestrzeń wektrowoa, nad któ©ą zdefiiowano iloczyn skalarny.

Oznaczenie: $\mathbb{E}^n$ to $\mathbb{R}^n$ ze zdefiniowanym standardowym iloczynem skalarnym.

Informacja

standardowy iloczyn skalarny to funkcja zefiniwoana w następujący sposób

$$u = (u_0, u_1, ...u_n)$$
$$w = (w_0, w_1, ...w_n)$$
$$s(u, w) = u\dot{w} = \Sigma_{i=0}^{n} u_i * w_i$$

Norma

Norma to dziwna nazwa na "długość wektora"

oznaczenie: $||v||$

Informacja

- Norma spełnia zasadę liniowości
- $||v|| = 0 \Leftrightarrow v = \mathbf{0}$
- $||\alpha v|| = |\alpha| * ||v||$

Przestrzeń wektorową ze zdefiniowaną normą nazywamy *Przestrzenią Unormowaną*

Wskazówka

Jeżeli znamy iloczyn wektorowy możemy od razu zdefiniować normę. Określamy ją następującym wzorem:

$$||v|| = \sqrt{s(v, v)}$$

Obrazowo:

- iloczynn skalarny $v\dot{v}$ lub $s(v, v)$ to po prostu z definicji iloczynu skalarnego długość v pomnożona przez rzut v na v czyli po prostu długość v podniesiona do kwadratu
- gdy nałożymy na to pierwiastek otrzymamy długość v

Wektor unormowany

Również znany jako **wersor**.

Jesto to wektor w przestrzeni V którego norma wynosi 1

Wskazówka

Każdy wektor z przestrzeni euklidesowej można unormować.

$$\hat{v} = \frac{v}{||v||}$$

Znając powyższe zależności można określić miarę kąta między wektorami.

$$cso\angle(u, v) = \frac{u\dot{v}}{||u|| * ||v||}$$

Ważne

To wszystko nie ma sensu dopuki togo nie zobaczysz, więc polecam

Wskazówka

W przypadku ww. zależnośći warto rozważyć dwa skrajne przypadki:

- jeżeli wektory są współliniowe, to długość rzutu `u` na `v` ma długość całego `u`, więc $\$\frac{\cancel{||u||*||v||}}{\cancel{||u||*||v||}} = 1 \Rightarrow cos\angle(u,v) = 0^o$
- jeżeli wektory są prostopadelk, długość rzutu `u` na `v` ma długość `0` z czego wynika, że $\frac{0*||v||}{||u||*||v||} = 0 \Rightarrow cos\angle(u,v) = 90^o$

Wektory ortogonalne

To inaczej wektory prostopadłe (aka $u \perp w$). Z tego również wynika, że $u\dot{w} = 0$ (ofc w drugą stronę też to działa)

Ważne

w tym przypadku jednak inna nazwa ma sens, ponieważ pojęcie wektoróœ ortogonalnych ma również sens w większej liczbie wymiarów (np. 4)

Układ ortonormalny

układ wektorów ortogonalnych, w którym każdy wektor jest dodatkowo unormowany.

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2024.01.09.md`

Informacja

Przykłądem bazy ortonormalnej jest baza kanoniczna w $\mathbb{R}^3$.

Aby wyliczyć współrzędne wektora w bazie ortogonalnej?:

$$\alpha_a = \frac{\langle v, b_1 \rangle}{||b_1||^2}$$

Informacja

$\langle v, b_1 \rangle$ to $||v_{b_1}|| * ||b_1|$ po podzieleniu zostaje $\frac{||v_{b_1}||}{||b_1||}$

gdzie v_{B_1} to długość rzutu v na b_k

1.9.1 Metoda ortogonalizacji Gramma-Schmidta

Jeżeli istnieje basa generujaca jakąś podprzestrzeń to istnieje też inna **ortogonalna** baza która generuje tą podprzestrzeń.

0. najpierw warto sprawdzić, czy zadana baza nie jest już przypadkiem ortogonalna ;-)

1. $c_1 = b_1$
2. aby c_2 generował tą samą przestrzeć co $lin\{c_1, b_2\}$ musi on być kombinacją liniową tych wektorów $c_2 = b_2 + \alpha c_1$.
3. to samo należy zrobić dla 3 wektora. Również $c_2 = \langle c_2, b_2 \rangle = 0$

1.9.2 Rzut Ortogonalny

Wskazówka

również znany jako rzut prostokątny w $\setminus^2$

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2024.01.16.md`

1.10 Przestrzenie euklidesowe

Macierze ortogonalne

TO takie macierze, które $A^T * A = I$.

Informacja

$$detA \neq 0 \wedge \left(detA^2 = 1 \Rightarrow detA = 1 \vee detA = -1\right)$$

Wskazówka

Jeżeli macierze A i B są ortogonalne, wtedy $A * B$ też jest ortogonalna.

Własności baz ortonormalnych. Niech $B_\perp$ i $B'_\perp$ będą dwiema bazami ortonormalnymi. Niech $P_{B \to B'}$ będzie macierzą przejścia pomiędzy nimi. Wtedy P również jest ortogonalna.

Wskazówka

Zauważ, że $P_{B' \to B} = P^{-1}_{B \to B'} = P^T_{B \to B'}$

Izometrie liniowe

to przekształcenia które nie zmieniają odległości między wektorami.

$$||u - w|| = ||\phi(u) - \phi(w)||$$

Można wysnuć wniosek, że ϕ jest ortogonalne.

Możliwe typy Izormorfizmów **liniowych** to:

- obrót
- odbicie (względem prostej o równaniu $y = tg\left(\frac{\alpha}{2}\right)x$)

Notatki z pliku `notes/01algebra/algebra_2024.01.23.md`

1.11 Przestrzenie Unitarne

Przestrzeń unitarna to taka przestrzeń euklidesowa określona nad ciałęm liczb zespolonych.

Iloczyn hermitowski

Iloczyn skalarny zdefiniowany w następująćy sposób:

$$v_1 = [x_1, y_1, z_1] \quad v_2 = [x_2, y_2, z_2]$$
$$\langle v_1, v_2 \rangle = x_1 * \bar{x_2} + y_1 * \bar{y_2} + z_1 * \bar{z_2}$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.09.md`

ROZDZIAŁ 2

Matematyka 1

2.1 Iloczyn kartezjański:

$A \times B = \left\{ (a,b) \quad \begin{array}{c} a \in A \\ b \in B \end{array} \right\}$

iloczyn kartezjański $\mathbb{R}^2$ przedstawiamy jako płaszczyznę (x,y) a pojedynczą pare przedstawiamy jako punkt

2.2 Funkcja

$f : A \to B$ - każdemu elementowi ze zbiour A jest przyporządkowany **dokładnie jeden** element zbioru B

- A - dziedzina funkcji
- $f(a)$ to zbiór wartości

2.2.1 własności funkcji

- funkcję f nazywamy iniekcją (odwzorowaniem różnowartościowym) jeżeli $\forall a_1, a_2 \in A \; f(a_1) \neq f(a_2)$
- funkcję f nazywamy surjekcją (odwzorowaniem na) jeżeli $\forall b \in b \exists a in A \; f(a) = b$
- f jest bijekcją $\Leftrightarrow$ f jest injekcją oraz surjekcją

jeżeli surjekcja $\Leftrightarrow$ równanie ma rozwiązanie $\forall y$ jeżeli injekcja $\Leftrightarrow$ równanie ma dokładnie jedno rozwiązanie

jeżeli f jest bijekcją, wtedy istnieje funkcja odwrotna $f^{-1} : B \to A \; f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$

badanie własności fnkcji

- jeżeli prosta (równoległa do OX) przecina wykres f w 2 lub więcje punktach to funkcja ta **nie** jest injekcją
- jeżeli prosta (równoległa do OX) przecina wykres f w dokłądnie w 0 punktach to funkcja ta **nie** jest surjekcją

Ważne

prosta musi należeć do zW

Ważne

wykres funkcji f^{-1} jest symetryczny do wykresu f względem prostej $y = x$

niech $f(x) = sin(x)$ niech $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \wedge y \in [-1, 1]$ tak zdefiniowana funkcja jest bijekcją $\Rightarrow \exists f^{-1}$
$\mathbf{sin^{-1}(x) = arcsin(x)}$

składanie funkcji

$$
\begin{aligned}
f &: A \Rightarrow B \\
g &: B \Rightarrow C \\
h(x) &= g(f(x)) \\
h &= g \cdot f
\end{aligned}
$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.15.md`

2.3 Ciągi

Zbierzność asymptotyczna $\frac{a_n}{b_n} \to 1$

wzór Sterlinga

$n! ~ n^n - e^{-n} \sqrt{2 \pi n}

2.3.1 ważne granice

- $$\lim_{x \to 0} \frac{sin(x)}{x} = 1$$
- $$\begin{aligned} dla\ a > 1 \\ lim_{x \to 0} a^x = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}\ a^{\frac{1}{n+1}} < a^x < a^{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$
- $$\lim_{h \to 0} \frac{a^h - 1}{h} = logn\ a$$

2.4 Funkcje ciągłe

$$niech\ f : D \to \mathbb{R}$$

f jest ciągła w punkcie $x_0 \in D$ jeśli $\exists \lim_{x \to x_0} = f(x_0)$

Ważne

funkcja $f(x) = \frac{1}{x}\ x \neq 0$ jest ciągła, mimo, że w $x_0 = 0$ granica nie istnieje, ponieważ $x_0 \notin D$

Wskazówka

$f(x) = sin\frac{1}{x}$

2.4.1 Własności funkcji ciągłych

Twierdzenie o lokalnym zachowaniu znaku

niech f ciągła. Dla dowolnego punktu $x_0 \wedge f(x_0) > 0 \Rightarrow \exists a = (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)\ taki\ e \forall x_a \in a\ f(x_a) > 0$

Wskazówka

jeżeli f jest ciągła oraz $\exists a, b\ f(a) < 0 \wedge f(b) > 0 \Rightarrow \exists x_0 \in (a, b)\ f(x_0) = 0$

Twierdzenie Bezuta

jeżeli x_0 jest pierwiastkiem wielomianu to wielomian $W(x)$ można przedstawić jako $W(x) = (x - x_0)P(x)$

własoność Garbouta

własnność o przyjmowaniu wartościpośrednich

dla $f : I \to \mathbb{R}$ Jeżeli f(a) = m i f(b) = M $\wedge m < M \wedge m < W < M$

$\forall \mathbf{W} \in (\mathbf{m}, \mathbf{M}) \exists \mathbf{x} \in (\mathbf{a}, \mathbf{b})\ \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{W}$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.23.md`

Twierdzenie o osiąganiu kresów

Jeżeli funkcja $f\ \langle a, b \rangle \to \mathbb{R}$ jest ciągła, to:

- jest ograniczona
- oraz $\exists x_1 x_2 \in (a, b)\ f(x_1) = m \wedge f(x_2) = M$ gdzie `m` to kres dolny a `M` to kres górny

Twierdzenie o ciągłości funkcji odwrotnej

niech funkcja $f\ \langle a, b\rangle \to \mathbb{R}$ będzie ciągła

$$f(a) = c$$
$$f(b) = d$$
$$f(a) < f(b)$$

wtedy

- `f` jest ściśle rosnąca $\Leftrightarrow$ `f` ma funkcję odwrotną
- jeśli istnieje funkcja odwrotna, to jest ona również ciągła

Wskazówka

Funkcja **ściśle rosnąca** to taka, dla którje prawdziwe jest twierdzenie $\forall x_1 < x_2 f(x_1) < f(x_2)$

Twierdzenie o ciągłości funkcji złożonej

Niec $f : D \to \mathbb{R}$ i $g : D \to \mathbb{R}$ będzie ciągła wtedy $h = f\dot{g}$ - `h` jest ciągła

Twierdzenie o 4 działaniach dla funkcji ciągłych

$f, g : D \to \mathbb{R}$, jeżeli `f`, `g` ciągłe w `D` $f + g \wedge f - g \wedge f * g$ są ciągłe. Ponadto jeżeli $g \neq 0 \Rightarrow \frac{f}{g}$ są również ciągłe

2.4.2 Przykłady funkcji ciągłych

- $f(x) \equiv const$
- $f(x) = x$
- $f(x) = c * x$
- $f(x) = c_1 * x + c_2$
- $f(x) = x^2$

Informacja

Wielomiany są funkcjami ciągłymi

- $\sqrt[n]{x}$ (funkcja odwrotna do x^n)
- $f(x) = a^x\ a > 0 \wedge a \neq 1$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.24.md`

$$cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} tgh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

2.4.3 Interpretacja krzywej

Opis parametryczny krzywej:

- Okrąg

$$\begin{cases} x = rsin(t) \\ y = rcos(t) \end{cases}$$

- Elipsa

$$\begin{cases} x = acos(t) \\ y = bsin(t) \end{cases}$$

- Hiperbola

$$\begin{cases} x = acosh(t) \\ y = bsinh(t) \end{cases}$$

Informacja

$$arsinh(x) = logn\left(x + \sqrt{1+x}\right)$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.30.md`

2.5 Różniczkowanie

Niech $y = f(x) = a * x$ wtedy dla $x = 1$ $y = a \Rightarrow a = tg\alpha$

Informacja

podejście geometryczne:
Spróbujmy znaleźć wykres stycznej do wykresu funkcji $f(x)

Sieczna - prosta przechodząca przez dowolne dwa punkty należące do wykresu funkcji $f(x)$

$y - y_0 = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}(x - x_0)$ - równanie siecznej przechodzącej przez x i x_0

Definicja pochodnej

granicę $lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ o ile istnieje nazywamy **pochodną** funkcji `f` w punkcie x_0 i oznaczymy $f'(x_0)$ lub $\frac{df}{dx}$

Ważne

Interpretacja geometryczna
$f'(x_0)$ to tg kąta nachylenia stycznej do fykresu funkcji `f` w punkcie x_0

$f : I \to \mathbb{R}$ jeżeli $\forall xinI \exists f'(x) \quad f' : X \to \mathbb{R}$

2.5.1 Przykłady funkcji pochodnych

$f(x)$	$f'(x)$
$f(x) = a$	$f'(x) = 0$
$y = ax + b$	$\frac{a(x+h)+b-(ax+b)}{h} = a$
$y = ax^2$	$\frac{(x+h)^2-x^2}{h} = x + h \; dla \; h \to 0 \quad f'(x) = 2x$
$y = \sqrt{x}$	$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})} \to \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$y = x^n$	$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{(x+h)^n-x^n}{h} = n * x^{n-1}$
$y = sin(x)$ *więcej*	$y' = cos(x)$
$y = arctg(x)$	$\frac{1}{x^2+1}$

Zaawansowany Kalkulator Pochodnych

2.5.2 Przykłady funkcji, które nie mają pochodnych

$$f(x) = |x|$$
$$f'(0) = \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h}$$
$$Dla \; h < 0 \quad f'(0) \to -1 \wedge dla \; h > 0 \quad f'(0) \to 1$$

Twierdzenie o ciągłości funkcji różniczkowalnej

Jeżeli `f` jest różnniczkowalna, to `f` jest ciągła

$$f(x_0 + h) = f(x_0 + h) - f(x) + f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} * h + f(x) =$$
$$= 0 + f(x)$$

2.5.3 Działania na pochodnych

Twierdzenie o różniczkowalności złożeń funkcji różniczkowalnych

Jeżeli funkcje `f` i `g` sa różniczkowalne, to funkcje $f + g$ oraz $c * g$ są różniczkowalne i zachodzą następujące wzory

$$(f + g)' = f' + g'$$
$$(c * g)' = c * g'$$

Wskazówka

Nie jest prawdą stwierdzenie, że “suma pochodnych jest pochodną sumy”. prawdą jest, że “suma pochodnych jest pochodną sumy **Przy stosownych założeniach**”.

Wskazówka

$f(x) = ax + b$ **nie** jest operacją liniową, ponieważ $f(x_1 + x_2) \neq ax_1 + b + ax_2 + b$

2.5.4 Pochodne funkcji trygonometrycznych

$$y = sin(x)$$
$$y' = \frac{sin(x+h) - sin(x)}{h}$$
$$y' = \frac{sinx * cosh + cosx * sinh - sinx}{h} = \frac{2sinx(cosh - 1}{h}) = cosx$$

2.5.5 Pochodna funkcji wykładniczej

$$(a^x)' = \frac{a^x a^h - a^x}{h} = a^x \frac{a^h - 1}{h} == logna * a^x$$

$$(e^x)' = logn\ e * e^x = e^x$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.10.31.md`

pochodna iloczynu

Jeżeli f, g są różniczkowalne $(f * g)' = f'g + fg'$

pochodna ilorazu

jeżeli `f` i `g` są różniczkowalne i $g \neq 0$ wtedy $\frac{f}{g} = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

$$tg'(x) = \left(\frac{sin(x)}{cos(x)}\right)' = \frac{1}{cos^2(x)}$$
$$ctg'(x) = \left(\frac{cos(x)}{sin(x)}\right)' = \frac{-1}{sin^2(x)}$$

twierdzenie

jeżeli $\exists f^{-1} \wedge \exists f'$ wtedy $\frac{dy}{dx} = \left(\frac{dx}{dy}\right)^{-1}$

$$arctg'(x) = \frac{1}{arctg(x)}$$
$$(log_a x)' = \frac{1}{lna} * \frac{1}{x}$$

pochodna złożenia funkcji

złożenie możliwe $\Leftrightarrow$ `f` i `g` są różniczkowalne, wtedy $g(f(x))$ też jest różniczkowalna i $\frac{dh}{dx} = \frac{dz}{dy} * \frac{dy}{dx}$

2.5.6 Pochodna logarytmiczna

jeżeli f jest różniczkowalna i $f > 0$

$$ln(f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.06.md`

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \ , \ x \in \mathbb{Q} \\ 0 \ , \ x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Funkcja jest różniczkowalna w punkcie `x=0` ($\frac{h^2}{h} \to 0$)

2.5.7 Zastosowanie pochodnych

Maksimum lokalne

$$\begin{aligned} f : I \to \mathbb{R} \quad I = (a, b) \\ \exists \delta \quad x_0 \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \\ f(x) \leq f(x_0) \end{aligned}$$

Twierdzenie o zerowaniu się pochodnych w maksimum lokalnym

Jeżeli funkcja `f` jest różniczkowalna i ma w punkcie x_0 maksimum lokalne $\Leftrightarrow f'(x_0) = 0$

$$\begin{aligned} R = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ dla\ x_0 > x \wedge x \to x_0 \\ f(x) - f(x_0) \leq 0 \wedge x - x_0 \geq 0 \Rightarrow R < 0 \\ dla\ x_0 > x \wedge x \to x_0 \\ f(x) - f(x_0) \leq 0 \wedge x - x_0 \leq 0 \Rightarrow R > 0 \\ R \leq 0 \geq R \Rightarrow R = 0 \end{aligned}$$

Informacja

jeżeli f jest ciągła i różniczkowalna

$$\begin{aligned} f : I \to \mathbb{R} \quad I = (a, b) \\ jeeli\ f(a) = f(b) \\ \exists\, c \in I,\ f'(c) = 0 \end{aligned}$$

Twierdzenie Lagrange'a o wartości średniej

- `f` jest ciągła
- `f` jest różniczkowalna

$$\exists c \in (a, b)$$
$$f'(c) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}$$

Twierdzenie Coushy'ego

- `f`, `g`, są ciągłe $\in \left[a, b\right]
- `f`, `g`, są różniczkowalne
- $g' \neq 0 \in (a, b)$

wtedy:

$$\exists c \in (a, b)$$
$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Wskazówka

$g(a) \neq g(b)$ ponieważ `g` jest różniczkowalna $\Rightarrow$ $g(b) - g(a) \neq 0$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.07.md`

Wnioski Tw. Lagrange'a

Ważne

funkcja $f : I \to \mathbb{R}$ jest różniczkowalna

- jeżeli $f' \equiv 0 \Rightarrow f \equiv const$
- jeżeli $f' \geq 0 \Rightarrow$ f jest niemalejąca
- jeżeli $f' \leq 0 \Rightarrow$ f jest nierosnąca

Twierdzenie AGH

$$\forall x \geq 0 \quad \sqrt{x} \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$
$$a, b > 0$$
$$A = \frac{a+b}{2}$$
$$G = \sqrt{a * b}$$

$$x = \frac{a}{b}$$
$$\sqrt{\frac{a}{b}} \leq \frac{1}{2}\frac{a}{b} + \frac{1}{2}$$
$$b * \sqrt{\frac{a}{b}} \leq \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b$$
$$G \leq A$$
$$\frac{1}{H} = \frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{2}$$
$$\mathbf{A} \quad \mathbf{G} \quad \mathbf{H}$$

Reguła de l'Hospitala

Reguła de l'Hospitala

`f`, `g` to funkcje różniczkowalne.

$$jeeli \ \lim_{x \to a} \frac{f}{g} = \frac{0}{0}$$
$$jeeli \quad \exists \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = G \Rightarrow \exists \lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = G$$

Wskazówka

$$\lim_{x \to 0} \frac{sin(x)}{x}$$
$$\lim_{x \to 0} \frac{(sin(x))'}{x'}$$
$$\lim_{x \to 0} \frac{cos(x)}{1} = 1 \Rightarrow \exists \lim_{x \to 0} \frac{sin(x)}{x} = 1$$

Informacja

- `f` jest niższego rzędu (niż `g`) gdy $\frac{f}{g} \to 0$
- `f` i `g` są równego rzędu gdy $\frac{f}{g} \to const \neq 0$

- jeżeli $\frac{f}{g} \to 1$, to `f` i `g` są **asymptotycznie równoważne**

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.13.md`

Pojęcie Różniczki

Jeżeli `f` jest różniczkowalna

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \to f'(x)$$
$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} - f'(x) \to 0$$
$$\frac{f(x+h)-f(x)-f'(x)*h}{h} \to 0$$
$$f(x+h)-f(x)-f'(x_0)*h = o(h)$$
$$\Delta y - f'(x_0)*h = o(h)$$
$$\Delta y = f'(x_0)*\Delta x + o(\Delta x)$$

Informacja

Odwzorowanie liniowe $h \to f'(x_0)*h$ nazywamy różniczką funkcji `f` w punkcie x_0.

Jest to odwzorowanie takie, że $f(x_0+h)-f(x_0) = f'(x_0)*h + o(h)$

Oznaczenia

f	pochodna	
f	f'	$\frac{df}{dx}$
f'	f''	$\frac{d^2f}{dx^2}$

Definicja

Funkcję nazywamy **funkcją klasy** C^k jeżeli ma pochodne do rzędu `k` i kta pochodna jest ciągła.

Wzór Taylora

$$F : I \to \mathbb{R} \ \wedge \ "fklasy"C^1$$
$$\text{tw. lagrange'a dla przedziału } (x_0, x_0+h)$$
$$f(x_0+h)-f(x_0) = f'(\psi)*h$$
$$f(x_0+h) = f(x_0)+f'(\psi)*h$$
$$\exists \psi \in (x_0, x_0+h)$$
$$\psi = x_0 + \theta h \quad \theta \in \langle 0, 1\rangle$$
$$Niche\ f\ bdzie\ klasy\ C^n$$
$$\exists \psi\ f(x_0+h) = f(x_0) + \frac{h}{1!}f'(x_0) + \frac{h}{2!}f''(x_0) + ... + \frac{h}{n!}f^{(n)}(\psi)$$

Ostatnie równanie nazywamy Równaniem Taylora z resztą Lagrange'a

Wzór Maclaurina

$$f(x) = f(0) + x * f'(0) + \frac{x^2}{2!} f''(0) + ... + \frac{x^n}{n!} * f^{(n)}(\theta x)$$

$f(x)$	Rozwinięcie
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + ... + \frac{x^n}{n!} * e^{\theta x}$
$sin(x)$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + ... + R_n$
$cos(x)$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + ... + R_n$
$ln(1+x)$	$0 + x - x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} + ... + R_n = \left(\Sigma_{i=1}^{n}(-1)^{n+1} * \frac{x^n}{n}\right) + R_n$
$(x+1)^\alpha$	$1 + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}\frac{x^2}{2!} + \binom{\alpha}{3} * \frac{x^3}{3!} + ... + R_n$

Ważne

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)(alpha-2) * ... * (\alpha-k)}{k!}$$

Wskazówka

Zastosowanie wzoru Taylora do obliczeń przybliżonych:

dla x = 1, n = 6

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720} * e^\theta$$
$$0 \leq \theta \leq 1$$
$$e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120}$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.14.md`

Twierdzenie

Liczba e nie jest liczbą wymierną.

$$\text{Przypuśćmy, że e jest liczbą wymierną w postaci} \frac{p}{q} p, q \in \mathbb{N}$$
$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + ... + \frac{1}{q!} + \frac{1}{(q+1)!} e^\theta$$

e jest liczbą przestępną (nie jest pierwiastkiem wiielomianu o współczynnikah rzeczywistych)

Reszta Peano

$$f(x+h) = f(x_0) + \frac{h}{1!}f'(x) + \frac{h^2}{2!}f''(x_0) + ... + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x_0) + o(h^n)$$

Ekstrema lokalne

Informacja

Jeżeli funkcja osiąga w punkcie x_0 extremum, ot jej pochodna jest równa 0

Ostrzeżenie

nie oznacza to, że spełnione jest twierdzenie odwrotne

Jeżeli pochodna funkcji zeruje się, oznacza to, że punkt x_0 jest punktem podejrzanym oe ekstremum.

Punkty podejrzane o ekstrenum znajdują się również w punktach, w których pochodna nie istnieje.

Szukanie ekstremów:

- pochodna musi zmieniać znak
- jeśli $f'(x_0) \wedge f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ f posiada minimum lokalne$
- druga pochodna wskazuje czy dany punkt to minimum czy maksimum

---

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.20.md`

Zadania

Informacja

Z kwadratoweo arkusza blachy wycinamy 4 kwadratowe kawałki (na rogach). Z czego powstaje nam "pudełko". Jaka największa objętość?

$$0 < x < \frac{a}{2}$$
$$V(x) = (a-2x)^2 x$$

szukamy największą wartość funkcji w przedziale $x \in \langle 0, \frac{a}{2} \rangle$

$$V'(x) = (a-2x)^2 - 4x(a-2x)$$
$$V'(x) = (a-2x)(a-2x-4x)$$
$$V'(x) = (a-2x)(a-6x)$$
$$x = \frac{a}{2} \vee x = \frac{a}{6}$$

Informacja

$$
\begin{aligned}
O(h) &= C * sin\alpha * \frac{1}{r^2} \\
\frac{a}{r} &= cos\alpha \\
O(h) &= C * sin\alpha * \frac{cos^2\alpha}{a^2} \\
O(h) &= \frac{C}{a^2} * sin\alpha * cos^2\alpha \\
f(x) &= sinx * cos^2x \\
x &\in \left\langle 0, \frac{\pi}{2} \right) \\
f'(x) &= cos^3x - 2sin^2xcosx \\
f'(x) &= cosx(cos^2x - 2sin^2x) \\
x &= \frac{\pi}{2} \vee tg^2x = \frac{1}{2} \\
&\vee tgx = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{tg > 0 w przedziale} \\
&\vee x = arctg\frac{1}{\sqrt{2}}
\end{aligned}
$$

Wypukłość funkcji

`f` jest wypukłą ku górze jeśli w pewnym otoczeniu wykres f jest poniżej wykresu stycznej.

Funkcja jest wypukła ku dołowi w punkcie x_0 jeżeli w tm punkcie wykres jest powyżej wykresu stycznej

Twierdzenie o wypukłości

`f` klasy C^2

Jeżeli `f` wypukła ku górze $\Rightarrow f''(x_0) \leq 0$ Jeśli $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ funkcja jest wypukła ku górze.

Asymptoty

Asymptoty to proste, do których wykres danej funkcji zbliża się dowolnie blisko.

Wskazówka

Prosta o równaniu $y = ax + b$ jest asymptotą ukośną, jeśli $f(x) - ax - b \to 0 \; dla \; x \to \infty$

Prosta o równaniu $y = ax + b$ jest asymptotą ukośną funkcji f $\Leftrightarrow \exists lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = a \wedge \exists lim_{x\to\infty} f(x) - ax = b$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.11.21.md`

Sporządzanie wykresów funkcji

- faza I:
  - "Dziedzina" funkcji
  - granice na krańcach (e.g. w $\infty, -\infty$)
  - punkty charakterystyczne typu $f(0)$
  - szczególne własności funkcji (np. f jest parzysta $f(x) = f(-x)$)
  - okresowość
- szkic wykresu
- poprawki na wykresie
  - obliczanie pochodnej funkcji (ekstrema, przegięcia, monotoniczność)
  - obliczanie drugiej pochodnej (badanie wypukłości, asymptoty ukośne)

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.12.04.md`

2.6 Rachunek Całkowy

Kalkulator Całek

definicja całki

f to funkcja określona na przedziale otwartym

jeżeli F na tym samym przedziale ma pochodną i $F'(x) = f(x)$ funkcję `F` nazywamy **funkcją pierwotną** `f` lub **całką nieoznaczoną funkcji `f`** i oznaczamy $\int f(x)dx$

Twierdzenie o stałej całkowania

Jeżeli F jest funkcją pierwotną f, to $F + C$ róœnież jest pierwotną funkcji f$

$\int f(x)dx$ to rodzina funkcji. Funkcja pierwotna jest określona z dokładnością do stałej. $$

2.6.1 Metody obliczania całek

Zgadywanie

f(x)	$\int f(x)dx$
0	const
C	Cx
x^2	$\frac{1}{2}x^2$
x^α	$\frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}$ $\alpha \neq -1$
$\frac{1}{x}$	$ln(
$cos(x)$	$sin(x)$
$sin(x)$	$-cos(x)$
$ctg(x)$	$ln(
$tg(x)$	$-ln(
$\frac{1}{cos^2(x)}$	$tg(x)$
$\frac{-1}{sin^2(x)}$	$ctg(x)$
e^x	e^x
e^{-x}	$-e^{-x}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$arctg(x)$
$cosh(x)$	$sinh(x)$
$sinh(x)$	$cosh(x)$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$arcsin(x)$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+a}}$	$ln(x + \sqrt{x^2 + a})$

Liniowość*

Jeśli f i g mają funkcje pierwotne $f + g$ oraz $c * f$ też mają funkcje pierwotne oraz $\int f + g = \int f + \int g$ natomiast $\int c * f = c * \int f$.

Ważne

Operacja całkowania nie jest liniowa, ponieważ występuje translacja o stałą

Ważne

niech $f(x) \neq 0$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = ln(f(x))$$

Informacja

$$\int \frac{x}{1+x^2}dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{1+x^2}dx =$$
$$= \frac{1}{2}ln(1+x^2) + C$$

$$\int ctg(x)dx = \int \frac{cos(x)}{sin(x)}dx = ln(sin(x)) + C$$

$$\int tg(x)dx = \int \frac{sin(x)}{cos(x)}dx =$$
$$= -\int \frac{-sin(x)}{cos(x)}dx = -ln(|cos(x)|) + C$$

przez części

$$f * g = \int f' * g + \int f * g'$$
$$\int f' * g = f * g - \int fg'$$

Informacja

$$\int x * e^x = \int x * (e^x)' = x * e^x - \int e^x = x * e^x - e^x$$
$$\cancel{\int x * e^x = \int (\frac{x^2}{2})' * e^x = \frac{x^2}{2}e^x - \int (\frac{x^2}{2}e^x)}$$

$$\int ln(x) = \int 1 * ln(x) = \int (x)'ln(x) = xln(x) - \int x * \frac{1}{x} = x * ln(x) - x$$

Ostrzeżenie

EGZAMIN Z ANALIZY

- Czas trwania: 90 min
- 1 termin na początku sesji
- 4 zadania (3 zadania-zadania + 1 teoria).
- *Zadania klasyczne*

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.12.11.md`

Przez podstawienie

Podstawienie

Niech $G(y)$ będzie funkcją pierwotną funkcji $g(y)$ a $f(x)$ będzie klasy C^1. Wtedy $\int g(y)dy |_{y = f(x)} = \int g(y) f'(x) dx

Wskazówka

$$\int \sqrt{1-x^2}dx$$
$$x = sint$$
$$dx = costdt$$
$$\int \sqrt{1-sin^2t}cost * dt =$$
$$= \int cos^2(t)dt = \frac{1}{2}\int 2cos^2tdt =$$
$$= \frac{1}{2}\int 1 + cos(2t)dt =$$
$$= \frac{1}{2}(t + \frac{1}{2}sin(2t)) =$$
$$\frac{1}{2}arcsin(x) + \frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2}$$

$$I_n = \int \frac{1}{(1+x^2)^n}$$
$$I_1 = arctg(x)$$
$$I_n = \int \frac{1+x^2-x^2}{1+x^2}dx = \int \frac{dx}{(1+x^2)^n} - \int \frac{x^2}{(1+x^2)^n}dx =$$
$$= I_{n-1} - \int \frac{x^2}{(1+x^2)^n}I_n = \frac{1}{2n-2}\frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2n-2}I_{n-1}$$

Całki funkcji wymiernych

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} =?$$

Należy znaleźć rozkład funkcji na ułamki proste:

f(x)	$\int f(x)dx$
$\frac{A}{x-A}$	$ln(x-A)
$\frac{A}{(x-A)^k}$	$\frac{-1}{x-1}\cdots$

- $\frac{Cx-B}{(x-p)^2+q^2}$
- $\frac{Cx-B}{((x-p)^2+q^2)^k}$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2023.12.18.md`

Całkowanie ułamków prostych

$$\frac{Ax+B}{((x-p)^2+q)^k}$$

Wskazówka

$$\begin{aligned}
\frac{x+3}{((x-2)^2+5)^2} \\
y = (x-2)^2+5 \\
dy = 2(x-2)dx \\
\frac{2(x-2)-2(x-2)+x+3}{((x-2)^2+5)^2}
\end{aligned}$$

Informacja

Rozkładanie na ułamki proste

$$\begin{aligned}
\frac{1}{(x-1)(x+2)} &= \frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+2} \\
1 &= A(x+2)+B(x-1) \\
1 &= Ax+2A+Bx-B \\
\begin{cases} A+B=0 \\ 2A-B=1 \end{cases} &\Rightarrow A=-B=\frac{1}{3}
\end{aligned}$$

Całkowanie Funkcji typu $R(cos(x), sin(x))$

Metoda: Podstawienie $t = tg\frac{x}{2}$

$$\begin{aligned}
sin(x) = 2*sin(\frac{x}{2})cos(\frac{x}{2}) &= \frac{2tg\frac{x}{2}}{1+tg^2\frac{x}{2}} \\
cos(x) &= \frac{1-t^2}{1+t^2} \\
tg(x) &= \frac{2t}{1+t} \\
dt &= 2\frac{1}{1+t^2}dt
\end{aligned}$$

Całki z pierwiastkiem

$$\int \sqrt{1-x^2}dx$$
$$x = sin(t)$$
$$dx = cos(t)$$
$$\int \sqrt{1-sin^2(t)}cos(t)dt$$
$$\int cos^2(t)dt$$

$$\int \sqrt{1+x^2}dx$$
$$x = sinh(t)$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2024.01.08.md`

2.7 Całka Oznaczona (Rimana)

Podzielmy przedział (a, b) na `n` części, w taki sposób.

$$\Delta x_i = |X_i - X_{i-1}|$$
$$\delta_n = max(\Delta x)$$

$$s_n = \Sigma_i n_i * \Delta x_i$$
$$c_n = \Sigma_i \psi(i) \Delta x_i$$
$$S_n = \Sigma_i M \Delta x_i$$

- n_i to infinum funkcji w danym przedziale (najmniejsza wartość)
- M to supremum funckji w danym przedziale (czyli mnożenie przez największą wartość funkcji w przedziale)

Wskazówka

s_n reprezentuje sumę wszystkich prostokątów w zaokrągleniu pod wykresem, natomiast S_n - wszystkich kawałkóœ zaokrąglonych do maksymalnej wartości

definicja całki oznaczonej

Jeżeli suma σ_n przy dowolnym coraz róœniejszym podziale (tzn. przy $\sigma_n \to 0$) dąży do tej samej granicy niezależnie od wyboru punktóœ podziału ani od wyboru od wyboru punktów ψ_i to granicę tę nazywamy **Całką Oznaczoną** z funkcji `f` w przedziale $\langle a, b \rangle$ (tzw. całka Rimmana)

Oznaczenia:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\langle a,b \rangle} f$$

Całka nie zawsze istnieje.

Całka $\exists \int_a^b \Leftrightarrow s_n = S_n$

Wskazówka

f jest jednostajnie ciągła, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ że jeżeli $|x - x'| < \delta \Rightarrow f(x) - f(x') < \epsilon$

$\epsilon > 0$ i f jednostajnie ciągła, $x - x' < \epsilon \Rightarrow f(x) - f(x') < \delta$

$$S_n - s_n = \Sigma_i x_i (M - m) <= \epsilon \Sigma_i x_i = \epsilon(a - b)$$

2.7.1 Własności całki Rimmana

- spełnia zasadę liniowości (rozdzielność względem dodawania oraz mnożenia przez skalar)
- addytywność względem przedziału - jeżeli $c \in \langle a, b \rangle$ to $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$
- $m(b - a) \leq \int_a^b \leq M(b - a)$
- twierdzenie o wartośći średniej dla całęk (jeżeli f ciągła) $\exists \psi \in \langle a, b \rangle \ \frac{1}{b-a} \int_a^b f = f(\psi)$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2024.01.15.md`

2.8 Zastosowania całek

2.8.1 Pole pod wykresem

Jeżeli funkcja jest całkowalna, to pole pomiędzy prostymi a i b wynosi $\int_a^b f(x)dx$.

Informacja

całka to **nie** jest pole. (e.g. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} sin\ x\ dx = 0$)

pole elipsy

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$$
$$y = + - \frac{B}{A} * \sqrt{A^2 - x^2}$$

$$P = 4 \int_0^a \frac{B}{A} \sqrt{A^2 - x^2} = \pi * A * B$$

###4 Obliczanie długości krzywej

$$l = \Sigma_i \sqrt{(\phi(t_i) - \phi(t_i - 1))^2 + (\psi(t_i) - \psi(t_i - 1))^2} =$$
$$= \Delta t_i \Sigma_i \sqrt{\phi'(u_i)^2 + \psi(\zeta_i)^2}$$
$$\int_\alpha^\beta \sqrt{\phi'^2 + \psi'^2} dt$$

Twierdzenie

$$\gamma = \int_\alpha^\beta \sqrt{\phi'^2 + \psi'^2} dt$$

jeżeli krzywa jest opisana równaniem

$$\gamma = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1/matematyka_2024.01.22.md`

2.9 Krzywe Stożkowe

Te krzywe powstają poprzezs przecięcie stożka płaszczyzną.

- okrąg
- elipsa $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Mimośrodem elpisy nazywamy parametr $e = \frac{c}{a} < 1$ (c to odległość ognisk od środka elipsy)
- hiperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$
- parabola: Załóżmy ognisko F i prostą k nieprzechodzącą przez ten punkt. Prostą nazywamy kierownicą. $|PF| = odl(P, k) \quad y^2 = 2px$

Ogólen róœnanie krzywych stożkowych: $\rho = \frac{p}{1+e*cos\phi}

Notatki z pliku `notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2023.10.19.md`

ROZDZIAŁ 3

Matematyka 1 - ćwiczenia

Wzór sterlinga

$n! = \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2023.11.30.md`

3.1 Przydatne własności

Wskazówka

Przy wistępowaniu nioznaconości typu $[0 * \infty]$ wystarczy iloczyn zapisać w postaci ilorazu na przykład

$$\lim_{x\to 0} x * \left(\frac{1}{x} + 1\right) = \frac{\frac{1}{x} + 1}{\frac{1}{x}}$$

W ten sposób otrzymamy nieoznaczoność typu $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ więc możemy skorzystać z reguły de l'Hospital'a

3.2 Przykładowa tabela przebiegu zmienności funkcji:

	$(-\infty, -1)$	-1	$\left(-1, -\frac{2}{5}\right)$	$-\frac{2}{5}$	$\left(\frac{-2}{3}, 0\right)$	0	$(0, 2)$	2	$(2, \infty)$
$f'(x)$	+	0	-	-	-	X	-	0	+
$f''(x)$	-	-	-	0	+	X	+	+	+
$f(x)$	rośnie	max e^{-1}	maleje	PP $\frac{8}{5}e^{-\frac{5}{2}}$	maleje	X	maleje	min $4\sqrt{e}$	rośnie

3.3 Triksy

Ważne

Równość:

$$\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$$

jest prawdziwa tylko dla $x \geq 0$ ponieważ:

$$\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{2}{6}} = \sqrt[6]{x^2}$$

Przykładowo dla $x = -1$

$$\sqrt[3]{-1} = -1$$
$$\sqrt[6]{(-1)^2} = 1$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2024.01.03.md`

3.4 Całki - Istotne wzory / wyprowadzenia

- Wzór redukcyjny (na $sin^n x$)

$$\int sin^n x = -\frac{sin^{n-1}x * cos\ x}{n} + \frac{n-1}{n}\int sin^{n-2}xdx$$

$$\begin{aligned}
\int sin^n x &= \\
&= \int sin^{n-1}x * sin\ x = \\
&\begin{vmatrix} u = sin^{n-1}x & v' = sin\ x \\ u' = (n-1)sin^{n-2}xcos\ x & v = -cos\ x \end{vmatrix} = \\
&= -sin^{n-1}x * cos\ x + (n-1)\int sin^{n-2}cos^2 x = \\
&= -sin^{n-1}x * cos\ x + (n-1)\int sin^{n-2}x(1 - sin^2 x)dx = \\
&= -sin^{n-1}x * cos\ x + (n-1)\int sin^{n-2}x - (n-1)\int sin^n x
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
n\int sin^n xdx &= -sin^{n-1}x * cos\ x + (n-1)\int sin^{n-2}xdx \\
\int sin^n xdx &= -\frac{sin^{n-1}x * cos\ x}{n} + \frac{n-1}{n}\int sin^{n-2}xdx
\end{aligned}$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2024.01.04.md`

- Podstawienia dla funkcji niewymiernych:

typ funkcji	podstawienie za x
$R(x, \sqrt{a^2 - x^2})$	$a * sin\ t$
$R(x, \sqrt{a^2 + x^2})$	$a * tg\ t$
$R(x, \sqrt{x^2 - a^2})$	$\frac{a}{cos\ t}$

Wskazówka

Najważniejsze wzory dla funkcji cyklometrycznych

$$sinh\ x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$
$$cosh\ x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$sinh\ 2x = 2 * sinh\ x * cosh\ x$$
$$cosh\ 2x = sinh^2 x + cosh^2 x$$
$$1 = cosh\ x - sinh\ 1$$

- Podstawienia uniwersalne dla funkcji trygonometrycznych:

$tg\frac{x}{2}$	$cos\ x$	$sin\ x$	dx
t	$\frac{1-t^2}{1+t^2}$	$\frac{2t}{1+t^2}$	$\frac{2}{1+t^2}dt$

$tg\ x$	$cos^2 x$	$sin^2 x$	dx
t	$\frac{1}{1+t^2}$	$\frac{t^2}{1+t^2}$	$\frac{1}{1+t^2}$

- Wzór obniżający potęgę $sin^2 x$

$$sin^2 x = \frac{1 - cos2x}{2}$$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2024.01.17.md`

3.5 Całki Rimmana - tricki / przydatne wzory

Oto definicja całki oznaczonej:

$$\int_a^b = \lim_{n\to\infty} \left[\frac{b-a}{n} * \sum_{i=1}^{n} f(a + i\frac{b-a}{n}) \right]$$

Wskazówka

Ta funkcja oznacza po prostu pocięcie "pola figury" ograniczonej funkcją `f` na małe prostokąty, zbudowanie z nich "wieży" o podstawie $\frac{b-a}{n}$ i wysokości $\sum$ ... i obliczenie jej pola jako pola prostokąta

---

Notatki z pliku `notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2024.01.25.md`

Objętość bryły utworozonej przez krzywą obracaną wokół osi OX: $|V| = \pi \int_a^b f^2(x)dx$

Pole powierzchni figury utworzonej poprzez obrut prostej f(x) wokół osi x $|S| = \int_a^b f(x) * \sqrt{1 + f'(x)^2}$

Notatki z pliku `notes/01matematyka1_cw/matematyka_cw_2024.01.27.md`

3.6 Granice: - Tricki

3.6.1 Symbole Nieoznaczone czyli co z tym robić?

$0 * \infty$

$$[0 * \infty] = \left[\frac{0}{\frac{1}{\infty}}\right] = \left[\frac{0}{0}\right]$$

Teraz można użyć twierdzenia de l'Hospital.

Dowód:

$$\lim_{n\to\infty} n\frac{1}{n^2} \overset{[0*\infty]}{=} 0$$
$$\lim_{n\to\infty} n^2\frac{1}{n} \overset{[0*\infty]}{=} \infty$$

$\infty - \infty$

Dowód:

$$\lim_{n\to\infty} n - n^2 \overset{[\infty-\infty]}{=} \lim_{n\to\infty} n^2(\frac{1}{n} - 1) = -\infty$$
$$\lim_{n\to\infty} n^2 - n \overset{[\infty-\infty]}{=} \lim_{n\to\infty} n^2(1 - \frac{1}{n}) = \infty$$

$\frac{\infty}{\infty}$ **i** $\frac{0}{0}$

Dowód analogiczny jak powyżej. Aby rozwiązać korzystamy z twierdzenia de l'Hospital'a

---

Notatki z pliku `notes/01mechanika/index.md`

ROZDZIAŁ 4

Mechanika

4.1 Wstęp

Przedmiot Mechanika realizowany jest na 1 roku i 1 semestrze studiów wyższych I stopnia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Fizyka Techniczna.

4.2 Wstęp #2

4.2.1 Układy Odniesienia

- Kartezjański
  - współrzędne punktu opisane za pomocą wektora wodzącego $\vec{r}$
  - $\vec{r} = \vec{r_x} + \vec{r_y}$
  - współrzędne punktu są określane parą liczb (x, y)
  - $\vec{r_x} = r_x * \hat{n_x}$

Ważne

Wersor to wektor o długości 1.
W Kartezjańskim układzie współrzędnych używany do ustalenia jednostki na osiach.
ozn: $\hat{n_x}, \hat{n_y}$
Co do samego wersora, to można powiedzieć że dla $\vec{a}$ $\frac{\vec{a}}{a} = \hat{a}$

- Biegunowy
  - Współrzędne określane parą liczb $(|\vec{r}|, \phi)$
  - ϕ to kąt pomiędzy $vecr$ a osią OX
  - wersory $\hat{n_r}, \hat{n_\phi}$ oraz $\hat{n_r} \perp \hat{n_\phi}$
  - $\vec{r} = r * \hat{n_r}$

Ważne

Wersory układu biegunowego są zmienne

Informacja

Przejścia między układami odniesienia:

- Kartezjański $\rightarrow$ biegunowy:

$$\vec{r} = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$\phi = arctg(\frac{x}{y})$$

- Kartezjański $\leftarrow$ biegunowy:

$$x = r * sin(\phi)$$
$$y = r * cos(\phi)$$

Wskazówka

3-wymiarowa wersja układu biegunowego to układ sferyczny. Współrzędne w takim układzie określa następująca trójka uporządkowana: (r, θ, ϕ)

4.2.2 Matma

Działania na wektorach

Informacja

Własności wektora:

- Punkt zaczepienia
- Wartość
- Kierunek
- Zwrot

- Dodawanie wektorów *mam nadzieje że jest jasne*

Wskazówka

odejmowanie wektorów $\vec{a} - \vec{b}$ to po prostu $\vec{a} + (-\vec{b})$

- Mnożenie wektora przez skalar $x*\vec{a} = [a_x*x, a_y*x]$ (oczywiście wszystkie inne duchowe wymiary obsługiwane)
- Mnożenie wektora przez wektor
  - wektorowy iloczyn skalarny (wynikiem jest skalar)

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a * b * cos\alpha = a_x * b_x + a_y * b_y$$

Ważne

$$\mathbf{cos}\alpha = \frac{\tilde{\mathbf{a}} \cdot \tilde{\mathbf{b}}}{\mathbf{a} * \mathbf{b}}$$

Wskazówka

$$\tilde{\mathbf{a}} \perp \tilde{\mathbf{b}} \Leftrightarrow \tilde{\mathbf{a}} \cdot \tilde{\mathbf{b}} = \mathbf{0}$$

- wektorowy iloczyn wektorowy (wynikiem jest wektor)

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$$

Informacja

Kierunek wektora $\vec{c}$ określa się na podstawie zasady śruby prawoskrętnej oraz $\vec{a} \perp \vec{c} \wedge \vec{b} \perp \vec{c}$

Z tego powodu $\vec{a} \times \vec{b} \neq \vec{b} \times \vec{a}$

$$niech\ a, b, \alpha$$
$$|\vec{a} \times \vec{b}| = a * b * sin\alpha$$

$$niech\ \vec{a}, \vec{b}$$
$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y * b_z - a_z * b_y, a_z * b_x - a_x * b_z, a_x * b_y - a_y * b_x)$$

Informacja

Powyższy wzór otrzymamy rozważając następującą macierz:

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \end{matrix} W =$$

$$= \hat{i} * a_y * b_z + a_x * b_y * \hat{k} + b_x * \hat{j} * a_z - \hat{k} * a_y * b_x - a_z * b_y * \hat{i} - b_z * \hat{j} * a_x$$
$$= \hat{i} * (a_y * b_z - a_z * b_y) + \hat{j} * (a_z * b_x - a_x * b_z) + \hat{k} * (a_x * b_y - a_y * b_x)$$

Wskazówka

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b}$$

Rachunek różniczkowy

- pochodna określa jak szybko zmienia się funkcja w punkcie x_0 względem x_1
- $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ to tzw. iloraz różnicowy
- $f'(x)$ to **granica ilorazu różnicowego przy** $\Delta x \to 0$
- Wrażenie $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$ nazywamy różniczką

Wskazówka

$$\begin{aligned} niech f(x) = x^2 wtedy \\ \frac{dy}{dx} = \\ = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \\ = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x+\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = \\ = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2 - x^2}{\Delta x} = \\ = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2x\Delta x + \Delta x^2}{\Delta x} = \\ = \lim_{\Delta x \to 0} 2x + \Delta x = \\ = 2x \end{aligned}$$

Wskazówka

$(e^x)' = e^x$

Rachunek całkowy

Istnieją 2 typy całek

- Całka nieoznaczona:
  - pozwala na odnalezienie funkcji pierwotnej (z której powstała pochodna)
- całka oznaczona
  - może być interpretowana jako pole pod wykresem krzywej

$$
\begin{aligned}
niechF(x) &= \int g(x)dx \\
dS &= f(x)dx \\
S &= \int_A^B f(x)dx \\
\int_A^B f(x)dx &= F(B) - F(A)
\end{aligned}
$$

4.3 Podstawy Kinematyki

4.3.1 Ruch punktu materialnego na płaszczyźnie

Informacja

korzystamy z modelu punktu materialnego (pomijamy wszystkie statystyki z wyjątkiem masy)

Równanie ruchu: $\vec{r}(t) = x(t) * \hat{n_x} + y(t) * \hat{n_y}$

Prędkość

Prędkość Średnia

$v_r = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta r}$

Prędkość chwilowa

$$
\begin{aligned}
&\lim_{\Delta r \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \\
\vec{V} = \frac{d\vec{r}}{dt} &= \frac{d}{dt}(x * \hat{n_x} + y * \hat{n_y}) = \\
&= \frac{dx}{dt} * \hat{n_x} + \frac{dy}{dt} * \hat{n_y} = \\
&= v_x * \hat{n_x} + v_y * \hat{n_y} = \\
&= \tilde{\mathbf{v_x}} + \tilde{\mathbf{v_y}}
\end{aligned}
$$

Wskazówka

v jest zawsze styczne do toru, po którym porusza się ciało.

Informacja

- dla $\vec{v} = const$ ruch **jednostajny prostoliniowy** $\vec{r} = \vec{v} * t$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$
$$d\vec{r} = \vec{v}dt$$
$$\int d\vec{r} = \int \vec{v}dt$$

$$\int d\vec{r} = \vec{r}$$

$$\vec{r} = \int \vec{v}dt$$

$$dla\ v = const$$
$$\int \vec{v}dt = \vec{v}\int dt$$

$$\vec{r} = \vec{v}\int dt$$
$$\vec{r} = \vec{v}t + C$$

- ruch jest **prostoliniowy**, gdy kierunek prędkości jest stały
- ruch jednostajny krzywoliniowy występuje, gdy $|\vec{v}| = const$

Przyspieszenie

- określa szybkość zmiany prędkości

Przyspieszenie średnie i chwilowe

Przyspieszenie średnie definiujemy jako:

$$a_r = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

Rzut ukośny (przykład 1)

Założenia początkowe

$$\vec{r_0} = [0, 0]$$
$$\vec{v_0} = [\vec{v_0}cos\alpha, \vec{v_0}sin\alpha]$$

Ostrzeżenie

Jedyną siłą działającą na ciało w rzucie ukośny jest grawitacja. $a_x = 0$
$a_y = -g$

$$\int a_x dt = v_x$$
$$\int 0 dt = v_x$$
$$v_x = C_1 = v_0 cos\alpha$$

$$\int a_y dt = v_y$$
$$\int -g dt = v_y$$
$$-gt + C_2 = v_y$$
$$dla\ chwili\ t_0:$$
$$-g * 0 + C_2 = \vec{v} sin\alpha$$
$$C_2 = v_0 sin\alpha$$
$$v_y = -gt + v_0 sin\alpha$$

$$x(t) = \int v_x dt$$
$$x(t) = \int v_0 cos\alpha dt$$
$$x(t) = v_0 cos\alpha t + C_3$$
$$dla\ t_0\ x = 0 \Rightarrow C_3 = 0$$
$$x(0) = v_0 cos\alpha t$$

$$y(t) = \int v_y dt$$
$$y(t) = \int (-gt + v_0 sin\alpha) dt$$
$$y(t) = \int -gt dt + \int v_0 sin\alpha dt$$
$$y(t) = \frac{-gt^2}{2} + v_0 sin\alpha t + C_4$$
$$dla\ t_0\ y_0 = 0 \Rightarrow C_4 = 0$$
$$y(t) = \frac{-gt^2}{2} + v_0 sin\alpha t$$

Zasięg

$$t = \frac{x}{v_0 cos\alpha}$$
$$podstawienie\ do\ rwnania\ y$$
$$y = \frac{-gx^2}{2v_0^2 cos^2\alpha} + v_0 sin\alpha \frac{x}{v_0 cos\alpha}$$
$$y = \frac{-gx^2}{2v_0^2 cos^2\alpha} + xtg\alpha$$

$$d = \frac{2v_0 sin\alpha * \cos\alpha}{g} = \frac{v_0 * sin2\alpha}{g}$$

Ruch łudki w poprzek rzeki (przykład 2)

Załorzenia

- prękdość rzeki na środku jest największa (przy brzegu prędkość wynosi 0) Profil prędkości sinusoidalny. ($x = cos(\frac{\pi y}{L})$)

$$\vec{r} = [0, 0]$$
$$v_x = v_0 * sin\alpha\ v_0 cos\alpha * t$$
$$v_y = v_0 cos\alpha$$

$$x(t) = \int v_x dt$$
$$x(t) = \int v_0 * sin(\alpha) dt$$
$$x(t) = v_0 \frac{L}{\pi\ v_1} * cos(\frac{\pi\ v_1}{L}) * t + C$$
$$C = v_0 \frac{L}{\pi v_1}$$
$$x(t) = -v_0 \frac{L}{\pi\ v_1} * cos(\frac{\pi\ v_1}{L}) * t + v_0 \frac{L}{\pi\ v_1}$$
$$x(t) = v_0 \frac{L}{\pi\ v_1} * (-cos(\frac{\pi\ v_1}{L}) * t + 1)$$

$$y(t) = v_1 t$$

$$x = \frac{v_0 L}{\pi V_1} * (1 - cos\frac{\pi L}{y})$$
$$d = \frac{2v_0 L}{\pi v_1}$$

4.3.2 Ruch względny i transformacja galileusza

Rozważmy dwa układy odniesienia (S i S'). $\vec{V_U} = const$ - prędkość S' względem S.

Ważne

Załużmy, że $X \parallel X'$

Informacja

$$S \Leftrightarrow S'$$
$$t' = t = t_0$$

Załużmy punkt A, wtedy jego położenie można określić zrówno jako $\vec{r}$ względem S oraz $\vec{r'}$ względem S'

Transformacja to związek między $\vec{r}$ a $\vec{r'}$.

Niech $\vec{R}$ to wektor określający położenie S' względem S

Informacja

$$dla\ t_0$$
$$\vec{R} = 0$$
$$\vec{R} = v_u * t$$

niech $R_x = R \wedge R_y = 0 \wedge R_z = 0$

$$\vec{r'} = \vec{r} - \vec{R}$$
$$x' = r_x - v_u t$$

$$v'_x = v_x - v_u$$

Wskazówka

Przyspieszenie w obu układach jest stałe $\Leftrightarrow$ wykonują one względem siebie ruch jednostajny prostoliniowy

4.3.3 Dynamika ruchu po okręgu

$$\omega = \frac{d\phi}{dt}$$
$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Wskazówka

$\vec{\omega}$ jest prostopadły do wektora prędkości i promienia wodzącego (prostopadły do płaszczyzny na której odbywa sie ruch)

Przyspieszenie kątowe $\epsilon = \frac{d\omega}{dt}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$
$$\vec{a} = \frac{d(\vec{\omega} \times \vec{r})}{dt}$$

$\times$ traktujemy jak zwykłe mnożenie i liczymy pochodną

$$\vec{a} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{\omega}$$
$$\vec{a} = \vec{\epsilon} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

4.3.4 Względność ruchu po okręgu

Niech S' będzie układem inercjalnym względem S. Niech $z = z'$ i niech $\vec{\omega}_{S'} \parallel z \parallel z'$

Dla $t = t' = 0 \quad x = x' \wedge y = y'$

$\tilde{\mathbf{v}} \leftrightarrow \tilde{\mathbf{v}'}$

$$dla\ \vec{v'} = 0 \qquad \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$
$$dla\ \vec{v'} \neq 0 \qquad \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} + \vec{v'}$$

dla układu biegunowego

$$\hat{n_r} = cos\phi\hat{n_x} + sin\phi\hat{n_y}$$
$$\hat{n_\phi} = -sin\phi\hat{n_x} + cos\phi\hat{n_y}$$

$$\vec{v} = \frac{d}{dt}(r\hat{n_r})$$
$$\vec{v} = \frac{dr}{dt}\hat{n_r} + \frac{d\hat{n_r}}{dt}r$$
$$\vec{v} = \frac{dr}{dt}\hat{n_r} + r\frac{d}{dt}\left(cos\phi\hat{n_x} + sin\phi\hat{n_y}\right)$$
$$\vec{v} = \frac{dr}{dt}\hat{n_r} + r\left(\frac{d\phi}{dt}(-sin\phi)\hat{n_x} + \frac{d\phi}{dt}cos\phi\hat{n_y}\right)$$
$$\vec{v} = \frac{dr}{dt}\hat{n_r} + r\frac{d\phi}{dt}(-\mathbf{sin}\phi\hat{\mathbf{n_x}} + \mathbf{cos}\phi\hat{\mathbf{n_y}})$$
$$\vec{v} = \frac{dr}{dt}\hat{n_r} + r\frac{d\phi}{dt}n_\phi$$

$\tilde{\mathbf{a}} \leftrightarrow \tilde{\mathbf{a}'}$

$$\vec{a} = \vec{a'} + 2\vec{\omega} \times \vec{v} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

dla układu biegunowego

$$\vec{a} = a_r\hat{n_r} + a_\phi\hat{n_\phi}$$
$$a_r = \frac{dv_r}{dt} \quad a_\phi = \frac{dv_\phi}{dt}$$
$$\vec{a} = \frac{dv_r}{dt}\hat{n_r} + \frac{dv_\phi}{dt}\hat{n_\phi}$$
$$\vec{a} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dr}{dt}\hat{n_r} + r\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi}\right)$$

$$niech\ x = \frac{d}{dt}\left(\frac{dr}{dt}\hat{n_r}\right) \wedge y = \frac{d}{dt}\left(r\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi}\right)$$

$$x = \frac{d^2r}{dt^2}\hat{n_r} + \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi} \wedge y = \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi} + r\frac{d}{dt}\left(\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi}\right)$$

$$y = \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi} + r\left(\frac{d^2\phi}{dt^2}\hat{n_\phi} + \frac{d\phi}{dt}\frac{d\hat{n_\phi}}{dt}\right)$$
$$\frac{dn_\phi}{dt} = \frac{d}{dt}\left(-sin\phi\hat{n_x} + cos\phi\hat{n_y}\right)$$
$$\frac{dn_\phi}{dt} = \frac{d\phi}{dt}\left(-cos\phi\hat{n_x} - sin\phi\hat{n_y}\right)$$
$$\frac{dn_\phi}{dt} = -\frac{d\phi}{dt}(\mathbf{cos\phi\hat{n_x} + sin\phi\hat{n_y}})$$
$$\frac{dn_\phi}{dt} = -\frac{d\phi}{dt}\hat{n_r}$$
$$y = \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi} + r\left(\frac{d^2\phi}{dt^2}\hat{n_\phi} - \frac{d^2\phi}{dt^2}\hat{n_r}\right)$$

$$\vec{a} = \frac{d^2r}{dt^2}\hat{n_r} + \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi} + \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi} + r\left(\frac{d^2\phi}{dt^2}\hat{n_\phi} - \frac{d^2\phi}{dt^2}\hat{n_r}\right)$$

$$\vec{a} = \frac{d^2r}{dt^2}\hat{n_r} + \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi} + \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt}\hat{n_\phi} + r\frac{d^2\phi}{dt^2}\hat{n_\phi} - r\frac{d^2\phi}{dt^2}\hat{n_r}$$

$$\vec{a} = \hat{n_r}\left(\frac{d^2r}{dt^2}\hat{n_r} - r\frac{d^2\phi}{dt^2}\right) + \hat{n_\phi}\left(\frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt} + \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt} + r\frac{d^2\phi}{dt^2}\right)$$

$$\begin{cases} a_x = \hat{n_r}\left(\frac{d^2r}{dt^2} - r\frac{d^2\phi}{dt^2}\right) \\ a_y = +\hat{n_\phi}\left(\frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt} + \frac{dr}{dt}\frac{d\phi}{dt} + r\frac{d^2\phi}{dt^2}\right) \end{cases}$$

Przyspieszenie styczne i normalne

$$a_s = \frac{d\,|\vec{v}|}{dt}$$
$$\vec{v} = \hat{n_s} v$$
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$
$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{n_s} + \frac{d\hat{n_s}}{dt} v$$

z *tożsamości wersorów stycznego i transwersalnego*

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{n_s} - \hat{n_n} v$$

4.4 Dynamika

4.4.1 Prawo bezwładności aka I Zasada Dynamiki Newtona

Definicja

Swobodny* **punkt materialny**** zawsze wykonuje ruch jednostajny prostoliniowy

Informacja

* **Swobodny** - nie oddziaływuje z innymi ciałami $(\vec{a} = 0)$
** **Punkt materialny** - model bezywmiarowego ciała, w którym jedyną istotną statystyką jest masa

Wskazówka

Układy inercjalne to takie, które wykonują względem siebie jedynie ruch jednostajny prostoliniowy.

4.4.2 Pęd

Pęd

$\vec{p} = m\vec{v}$

Wskazówka

$p = \left[kg * \frac{m}{s}\right]$

Informacja

Działa zasada zachowania pędu

Całkowity pęd ukłądy, na którego nie oddziaływują siły zewnętrzne jest stały

Manewr grawitacyjny

Manewr grawitaqcyjny (aka Gravity Assistance - GA) - wykorzystanie zjawisk grawitacyjnych do zwiększenia prędkości obiektu.

4.4.3 Zasady dynamiki Newtona

II Zasada Dynamiki Newtona

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

III Zasada Dynamiki Newtona

$$\Delta p_1 = -\Delta p_2$$
$$\frac{d\vec{p_1}}{dt} = -\frac{d\vec{p_2}}{dt}$$
$$\vec{F_1} = -\vec{F_2}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$
$$\vec{F} = \frac{d}{dt}(m\vec{v})$$
$$\textbf{dla m} = \textbf{const}$$
$$\vec{F} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$$
$$\vec{F} = m\vec{a}$$

4.4.4 Układy nieinercjalne i siły bezwładności

Układy Inercjalne (UI)	Układy Nieinercjalne (UN)
$\vec{u} = const$	$\vec{u} \neq const$
$a = a'$	$\vec{a'} = \vec{a} - \vec{a_u}$
$\vec{F'} = \vec{F}$	$\vec{F} = \vec{a}m - m\vec{a_u}$

Ważne

W układzie nieinercjalnym obserwator zawsze stwierdzi istnienie siły bezwładnoći $\vec{F_b}$

Przykłady

- wachadło stożkowe (zwykłę wachadło wprowadzone w ruch kołowy) w układzie inercjalnym powiązanym z kulką wahadła można zaobserwować siłę odśrodkową (czyli siłę bezwładności)
- Winda

Siły działające na ciała na powierzchni ziemii

$$\vec{a} = \vec{a'} + 2\vec{\omega} \times \vec{v'} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'})$$
$$\vec{a'} = \vec{a} - 2\vec{\omega} \times \vec{v'} - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'})$$
$$m\vec{a'} = m\vec{a} - 2m\vec{\omega} \times \vec{v'} - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'})$$
$$\vec{F'} = \vec{F} - \vec{F_c} - \vec{F_{od}}$$
$$\vec{F_c} = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}$$
$$\vec{F_{od}} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r'})$$

Siła Coriolisa $\vec{F_c}$

- znika dla ciał nieruchomych
- jest prostopadła do prędkości
- powoduje zakrzywienie toru

Tor spadającego ciała odchyli się na wschód.

Wskazówka

Ciało w rzucie poziomym npl. $\vec{v'}$ na zachód, Siła Coriolisa odchyli ciało na północ

Informacja

Wachadło fuco - doświadczenie pozwalające udowodnić że ziemia się obraca - istnieje siła Coriolisa

4.4.5 Zastosowania praw dynamiki

Ważne

Przy rozwiązywaniu zadań należy pamiętać o kilku istotnych elementach, m.in:

- Duży rysunek
- Oznaczenie wszystkich istotnych sił
- Wypisanie równań dynamiki (należy uwzględnić tyle równań, ile jest ciał w układzie)
- Bilans równań i niewiadomych
- Jeśli konieczne - poszukać dodatkowych równań (np. związki sił)

maszyna Atwooda

Informacja

Na bezwładnym bloczku na nieważkiej nici zawieszono dwie masy: m_1 i m_2

Jakie będzie przyspieszenie układu?

$$\begin{cases} m_1 * a_1 = m_1 * g - N \\ m_2 * a_2 = N - m_2 * g \\ a_1 = a_2 \end{cases}$$
$$+ \begin{cases} m_1 * a = m_1 * g - N \\ m_2 * a = N - m_2 * g \end{cases}$$
$$a * (m_1 + m_2) = m_1 * g - m_2 * g$$
$$a = g * \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}$$

Siły tarcia

Siła tarcia

Tarcie występuje gdy jedno ciało porusza się względem drugiego oraz występuje siła dociskająca je do siebie.

- tarcie **kinetyczne** ma miejsce gdy jedno ciało przesuwa się o powierzchni drugiego

$$T = \mu * N$$

Ważne

Współczynnik tarcia kinetycznego μ - wartość tablicowa.

Tarcie Statyczne

Tarcie statyczne

równoważy siłę zsuwającą

- nie jest określone konkretnym wzorem
- $T_s \in \langle 0, T_{s_{max}} \rangle$
- $T_{s_max} = \mu_s N$
- Najczęściej $\mu_s > \mu$

Ciało na równi pochyłej

$$a = g * (sin\ \alpha - k * cos\ \alpha) \Leftrightarrow k * cos\ \alpha > sin\ \alpha$$

Wskazówka

kąt graniczny przejścia tarcia kinetycznego na statyczne gdy $tg\alpha = k$

Ruch pod wpływem siły sprężystej

Prawo Hooke'a

$F = -kx$

Równanie dynamiki dla oscylatora harmonicznego

$$F = -kx$$
$$am = -kx$$
$$\frac{d^2x}{dt^2}m = -kx$$
$$m\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$$
$$\mathbf{\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0}$$
$$niech\frac{k}{m} = \omega^2$$
$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

Ważne

Równania różniczkowe - równania, w których szukana zmienna znajduje się pod pochodną

Wskazówka

równanie $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ jest:

- zwyczajne (jednej zmiennej)
- liniowe
- o stałych współczynikach ($\omega = const$)
- jednorodne (po prawej stronie jest $\mathbf{0}$)

$$x(t) = C_1 * e^{\lambda_1 t} + C_2 * e^{\lambda_2 t}$$

C_1 i C_2 otrzymujemy z warunków początkowych λ z technicznego podstawienia

$$x = e^{\lambda t}$$
$$\frac{dx}{dt} = \lambda e^{\lambda t}$$
$$\frac{d^2x}{dt^2} = \lambda^2 e^{\lambda t}$$

$$\lambda^2 e^{\lambda t} + \omega^2 e^{\lambda t} = 0$$
$$\lambda^2 = -\omega^2$$

$$\lambda^2 = -\omega^2$$
$$\lambda_1 = i\omega$$
$$\lambda_2 = -i\omega$$
$$x(t) = C_1 * e^{i\omega * t} + C_2 * e^{-i\omega * t}$$
$$niech\ C_1 = C_2 = C$$
$$x(t) = C * e^{i\omega * t} + C * e^{-i\omega * t}$$
$$x(t) = C * (cos(\omega t) + i\ sin(\omega t)) + C * (cos(\omega t) - i\ sin(\omega t))$$
$$x(t) = 2C * cos(\omega t)$$
$$niech\ 2C\ = A$$
$$x(0) = A$$

$$m\frac{dv}{dt} = \frac{dp}{dt} - v_g\frac{dm}{dt}$$

Ważne

Wzór Ciołkowskiego

$$v_k = v_p ln\frac{m_p}{m_k}$$

4.5 Dynamika ruchu krzywoliniowego punktu materialnego

Informacja

- siła styczna - $m * \frac{dv}{dt}$
- siła normalna - $m * \frac{v^2}{\rho}$

4.5.1 Moment Siły

Moment Siły

$$\vec{\tau} = \vec{F} \times \vec{r}$$

Moment Pędu:

$$\begin{aligned}
\vec{L} &= \vec{r} \times \vec{p} \\
\frac{dL}{dt} &= \frac{dr}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} \\
\frac{dL}{dt} &= \vec{v} \times \vec{p} + \vec{r} \times \vec{F} \\
\frac{dL}{dt} &= \vec{v} \times \vec{v} * m + \vec{r} \times \vec{F} \\
\frac{dL}{dt} &= \vec{r} \times \vec{F}
\end{aligned}$$

$$\vec{L} = m * \vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

Wskazówka

Dla ruchu punktu materialnego na płaszczyźnie: $L = \omega m r^2$

4.5.2 Siła Centralna

- $\vec{F} \parallel \vec{r}$

Informacja

Jeżeli ciało wykonuje ruch pod wpływem siły centralnej, to jego moment pędu względem centrum siły jest stały

4.6 Praca i Energia

4.6.1 Praca

$$\begin{aligned}
W &= \vec{F} * \vec{s} \\
W_{AB} &= \int_A^B F * r \\
\mathbf{W} &= \int_{\mathbf{A}}^{\mathbf{B}} \tilde{\mathbf{F}}(\tilde{\mathbf{r}}) * \mathbf{dr}
\end{aligned}$$

Przykład

Praca siły oscylatora harmonicznego

$$\int_0^{x_0} kxdx = k\int_0^{x_0} xdx =$$
$$= k\left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^{x_0} =$$

$$= k\left(\frac{x_0^2}{2} - \frac{0^2}{2}\right) =$$
$$= \frac{1}{2}kx_0^2$$

4.6.2 Moc

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F} * d\vec{r}}{dt} = \vec{F} * \vec{v}$$

4.6.3 Energia

Energia Kinetyczna

$$W = \int_A^B Fds = \int_A^B m\frac{dv}{dt}ds = m\int \frac{ds}{dt}dv =$$
$$= m\int_A^B vdv = m\left[\frac{v^2}{2}\right]_A^B =$$
$$= m(\frac{v_B^2}{2} - \frac{v_A^2}{2})$$

Energia Potencjalna

$$niechF = const$$
$$\int_A^B Fdr = F\int_A^B dr = F\left[r\right]$$

4.6.4 Siła Zachowawcza

Siła Zachowawcza

to taka, dla której praca **nie** zależy od toru.

Wskazówka

Aby sprawdzić czy siłą jes zachowawcza należy obliczyć rotację siły

niech F będzie siłą zachowawczą $F \leftrightarrow E_p$

$$dW = F * dr = F_s * ds = -dE_p$$
$$\vec{F} = gradE_p$$
$$F(\vec{r}) = -\frac{dE_p}{dr}$$

Ważne

$E_k + E_p = const$

Informacja

Energia oscylatora harmonicznego

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{\frac{dx}{dt}^2 m}{2}$$
$$E_k = \frac{m}{2} A^2 \omega^2 cos^2 \omega t$$

$$E_p = \frac{kx^2}{2} = \frac{k}{2} A^2 cos^2 \omega t$$
$$E_p + E_k = \frac{m\omega^2 A^2}{2}$$

4.6.5 Siła oporu w ośrodku lepkim

$$F_{op} \sim v$$
$$F_{op} = -K\eta\vec{v}$$

gdzie:

- η - współczynnik lepkości
- K - współczynnik oporu

Wskazówka

Dla **kuli** $k = 6\pi R$

Wzór Stoksa

$F_{op} = -6\pi\eta R\vec{v}$

Spadek w powietrzu

$$
\begin{aligned}
v(t) &= ? \\
F_w &= m * g - bv \\
v_\infty &= \frac{mg}{b}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
m * \frac{dv}{dt} + bv &= mg \\
\frac{dv}{dt} + \frac{bv}{m} &= g \\
\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{b}{m} * \frac{dv}{dt} &= 0 \\
\lambda^2 + \frac{b}{m} * \lambda &= 0 \\
v = C_1 * e^0 t + C_2 e^{-\frac{b}{m}t} \\
v' = C_2 * (\frac{-b}{m}) e^{-\frac{b}{m}t} \\
C_1 &= \frac{mg}{b} \\
v(t=0) &= 0 \\
C_2 &= -\frac{mg}{b} \\
v(t) &= \frac{mg}{b}\left(1 - e^{-\frac{m}{b}t}\right)
\end{aligned}
$$

4.6.6 Dynamika ciało o zmiennej masie

3 przykłady

- Na jadącej po poziomym torze platformie osadza się śnieg

$$
\begin{aligned}
M &= m_0 + \mu * t \\
\mu &= \frac{dm}{dt} \\
F &= \frac{dp}{dt} \\
dp &= (m + dm) * (v + dv) - mv \\
dp &= dm * v + m * dv + dm * dv \\
dm * dv &\to 0 \\
dp &= dm * v + m * dv \\
dp &= d(mv) \\
F = 0 \Rightarrow d(mv) = 0 &\Rightarrow mv = const \\
mv &= m_0 v_0 \\
v &= \frac{m_0 v_0}{m} \\
v &= \frac{m_0 v_0}{\mu * t}
\end{aligned}
$$

- Siła jest stała

$$
\begin{aligned}
niech\ v_0 &= 0 \\
v(t) &= ? \\
m &= m_0 + \mu * t \\
\mu &= \frac{d\mu}{dt} \\
F &= \frac{dp}{dt} \\
dp &= (m + dm) * (v + dv) - mv \\
dp &= dm * v + m * dv + dm * dv \\
dp &= dm * v + m * dv \\
dp &= d(mv) \\
F &= \frac{dp}{dt} \\
F &= \frac{d(mv)}{dt} \\
d(mv) &= F * dt \\
\int d(mv) &= \int F * dt \\
mv &= F * t + C \\
m * 0 &= F * 0 + C \Rightarrow C = 0 \\
v &= \frac{F * t}{m} \\
v &= \frac{F * t}{m_0 + \mu t}
\end{aligned}
$$

- Utrata masy

$$niech\ F = const$$
$$v(t) = ?$$
$$m = m_0 - \mu * t$$

$$F = \frac{dp}{dt}$$

Masa którą tracimy również ma prędkość v, z tąd należy uwzględnić jej pęd

$$dp = ((m - dm) * (v + dv) + dm * v) - mv$$
$$dp = m * dv$$

$$F = \frac{dp}{dt}$$
$$F = \frac{m * d(v)}{dt}$$
$$m * dv = F * dt$$
$$\int (m_0 - dm)dv = \int F * dt$$

$$v = -\frac{1}{\mu} ln(m_0 - \mu t) * F + C$$

$$v = \frac{F}{\mu} ln \frac{m_0}{m_0 + \mu t}$$

Dynamika rakiety

- v_g - prędkość gazów względem rakiety $v_g = v' - v$

$$
\begin{aligned}
niech\ F &= const \\
v(t) &= ? \\
m &= m_0 - \mu * t
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
//dp &= ((m + dm) * (v + dv) + (-dm) * v') - mv \\
dp &= m * dv - v_g dm
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
F &= \frac{dp}{dt} \\
F &= \frac{d(mv)}{dt} \\
md(v) &= F * dt \\
\int (m_0 - dm)dv &= \int F * dt
\end{aligned}
$$

$$
v = -\frac{1}{\mu} ln(m_0 - \mu t) * F + C
$$

$$
v = \frac{F}{\mu} ln \frac{m_0}{m_0 + \mu t}
$$

Energia w płaskim ruchu krzywoliniowym

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{mv^2}{2} + E_p \\
E &= \frac{m}{2}((\frac{dr}{dt})^2 + (\frac{d\phi}{dt})^2 * r^2) + E_p \\
\vec{L} &= mr^2 * \vec{\omega} \\
E &= \frac{m}{2}\left(\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + \omega^2 * r^2\right) + E_p \\
E &= \frac{m}{2}\left(\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + (\frac{L}{mr})^2\right) + E_p \\
E &= \frac{m}{2}\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + E_p
\end{aligned}
$$

niech siła będzie centralna

$$
\begin{aligned}
\frac{L^2}{2m} &= const = C \\
E &= \frac{m}{2}(\frac{dr}{dt})^2 + \frac{C}{r} + E_p
\end{aligned}
$$

4.7 Ruch drgający

4.7.1 Kinematyka prostego ruchu harmonicznego

$$x(t) = Asin(\omega * t + \phi_0)$$
$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$
$$\hat{x} = \hat{A}e^{i*\omega t}$$
$$\hat{A} = e^{i\phi}$$

4.7.2 Wachadło matematyczne

Informacja

Wachadłęm matematycznym nazywamy punktową mase m zawieszoną na nieważkiej, nierozciągliwej i nieskończenie cienkiej nici o dlugości L

$$F = am$$
$$gsin\alpha = L\frac{d^2x}{dt^2}$$
$$\frac{gsin\alpha}{L} = \frac{d^2x}{dt^2}$$
$$\text{niech} sin\alpha \approx \alpha$$
$$g\alpha = L\frac{d^2x}{dt^2}$$
$$\alpha(t) = Asin(\omega t + \phi_0)$$
$$\omega^2 = \frac{g}{L}$$
$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} Jeeli\ sin\alpha \neq \alpha$$
$$T' = T_0'\sqrt{1 + \frac{\alpha_0}{16} + ...}$$

4.7.3 Superpozycja drgań prostych

- dla $\phi = 0 \quad \alpha = (A_1 + A_2)cos(\omega t)$
- dla $\phi = \pi \quad \alpha = |A_1 - A_2|cos(\omega t)$

$$\hat{x} = \hat{A}e^{i(\omega t + \phi)}$$
$$\hat{x_1} + \hat{x_2} = e^{i\omega t}(\hat{A}_1 + \hat{A}_2 e^{i\phi})$$

$\omega_1 \neq \omega_2$

Niech $\phi = 0$

- Niech $A_1 = A_2$

$$x_1 + x_2 = Acos\omega_1 t + Acos\omega_2 t x = 2A_1 cos\frac{\omega_1 t - \omega_2 t}{2} * cos\frac{\omega_1 t + \omega_2 t}{2}$$

- $x_1 \perp x_2$

$$x_1 = Acos(\omega t)$$
$$x_1 = Bcos(\omega t)$$
$$E_p = C + \frac{1}{2}k(x - x_0)^2$$

4.7.4 Drgania Harmoniczne tłumione

$$\vec{F} = b\vec{v}$$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + kx = 0$$
$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{b}{m}\frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x = 0$$
$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{b}{m}\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

$$x = e^{\lambda t}$$
$$\lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega_0^2 = 0$$
$$\Delta = 4\beta^2 - 4\omega_0^2$$
$$\Delta = -4(\omega_0^2 - \beta^2)$$

Występują 3 przypadki:

- przypadek słabego tłumienia: $\beta < \omega_0 \Rightarrow \Delta < 0$

$$\sqrt{\Delta} = 2i\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$
$$niech\ \omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$
$$\sqrt{\Delta} = 2i\omega'$$

$$\lambda_1 = \frac{-2\beta - 2i\omega'}{2}$$
$$\lambda_1 = -\beta - \omega'$$
$$\lambda_2 = -\beta + \omega'$$
$$x = C_1 e^{(-\beta-\omega')*t} + C_2 e^{(-\beta+\omega')*t} niech\ C_1 = C_2$$
$$x = Ce^{-\beta t}(e^{i\omega'*t} + e^{-i\omega'*t})$$
z eulera
$$x = Ce^{-\beta t}2cos\omega' t$$
$$niech\ 2C = A$$
$$x = A * e^{-\beta t}2cos\omega' t$$

- silne tłumienie

Obydwa pierwiastki z delty są rzeczywiste Nie pojawiaja się funkcje trygonometryczne $\Rightarrow$ nie pojawiają się drgania. Występuje pęzanie

- tłumienie krytyczne $\omega_0 = \beta$

4.7.5 Drgania wymuszone i rezonans

$$
\begin{aligned}
F_w(t) &= F_0 * sin(\omega t) \\
am &= -kx - bv + F_w \\
\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x &= \frac{F_0}{m} sin(\omega t) \\
x(t) &= Asin(\omega t + \delta) \\
\frac{d^2\hat{x}}{dt^2} + 2\beta\frac{d\hat{x}}{dt} + \omega\hat{x} &= \frac{F_0}{m} e^{i\omega t} \\
\hat{x} &= \hat{A}e^{i\omega t}
\end{aligned}
$$

...

$$
\begin{aligned}
\hat{A}(\omega_0^2 - \omega^2 + 2\beta\omega i) &= \frac{F_0}{m} \\
\mathbf{\hat{A}} &= \frac{\frac{\mathbf{F_0}}{\mathbf{m}}}{\boldsymbol{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\beta\omega}} \\
A = |\hat{A}| &= \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 - 4\beta^2\omega^2}} \\
tg\delta &= -\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}
\end{aligned}
$$

4.7.6 Analiza Furiera Ruchu Harmonicznego

Informacja

funkcja jest okresowa jeżeli $x(t+T) = x(t)$, wtedy T nazywamy okresem.

$$niech\ x(t) = C_1 cos(\omega t) + C_2 sin(\omega t)$$

Twierdzenie Furiera

Każda funkcja okresowa o okresie `T` może być przedstawiona jako suma funkcji sinusoidalnych w następującej postaci:

$$
\begin{aligned}
x(t) = a_0 + a_1 cos(\omega t) + a_2 cos(2\omega t) + ... + a_n cos(n\omega t) + \\
+ b_1 sin(\omega t) + b_2 sin(2\omega t) + ... + b_n sin(n\omega t)
\end{aligned}
$$

Wskazówka

To ile wyrazów ww. ciągu należy użyć zależy od tego jak bardzo wykres danej funkcji różni się od sinusoidy

4.7.7 Reprezentacja ruchu drgającego w przestrzeni fazowej

Przestrzzeń Fazowa

Przestrzeń zależności położeń i pędów (lub położeń i prędkości). Wymiar przestrzeni fazowej wynosi dla 3-wymiarowego ruchu `6n` dla n cząstek

Niech:

ruch 1-wymiarowy,

$$x = Acos\omega t$$
$$v = A\omega sin\omega t$$
$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{v^2}{A^2\omega^2} = 1$$

Wykres $V(x)$

Wskazówka

załóżmy wachadło matematyczne skłądająćе się z nieważkiego sztywnego pręta oraz masywnej kulki.

$$E_p = mgh$$
$$E_p = mg\left(L - Lcos\alpha\right)$$

Szukamy wykresu ruchu w przestrzenii fazowej

dla dużych amplitud pręta elipsa opisująca drgania (patrz wykres powyżej) staje się coraz bardziej krzywą przypominającą “romb”

Informacja

Punkt osobliwy - punkt w którym zachowanie ukłądu jest nieokreślone - na przykłąd gdy nasz pręt jest skierowany pionowo do góry a jego prędkość jest zerowa nie wiadomo w którą stronę rozpocznie się ruch

atraktor

kształt do którego dążą wszystkie trajektorie przy $t \to \infty$

Tłumienie i wymuszenie

- trajektorią ruchu harmonicznego oscylatora tłumionego jest spirala.
- dla ruchu wymuszonego atraktorem jest elipsa

Atraktorem trajektorii w dynamice jest elipsa, a w ewolucji krab

Informacja

Problem 3 mas - rozważmy ruch jednego ciała w polu grawitacyjnym dwuch nieruchomych gwiazd…

4.7.8 Chaos

$$F_s = -kx$$
$$F_w - bv$$

- nieliniowość
- czułość na warunki początkowe

bifurkacja

Dla pojedynczej nieliniowości występuje podwojenie okresu, czyli ciało powraca do tego samego punktu po przebyciu dwuch okresów.

Ważne

Układ opisany całkowicie deterministycznymi równaniami staje się **nieprzewidywalny** jeżeli istotne jest **niedokładne** określenie **warunków początkowych**.

Zachowanie układu chaotycznego w czasie jest nieregularne i nieprzewidywalne.

4.8 Grawitacja

4.8.1 Prawa Kepplera

I Prawo Kepplera

Planety poruszają się po elipsach.

II Prawo Kepplera

Wektor wodzący planety zartacza równe pola powierzchni w równych przedziałach czasu

III Prawo Kepplera

Kwadraty okresów obiegóœ planet są proporcjonalne do sześcianów i ch średnich odległości od Słońca.

$$\mathbf{\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3} \Rightarrow \frac{T^2}{a^3} = const}$$

4.8.2 Dynamika planet według Newtona

Rozważmy pojedynczy wycinek trajektorii planety. Po przypliżeniu fragmentu łuku do prostej:

$$s = \frac{1}{2}Rh$$
$$\alpha = \frac{h}{r}$$
$$\alpha = \omega * \Delta t$$
$$L = mr^2\omega\Delta t$$
$$\vec{L} = const$$

Ważne

Siła odpowiadająca za ruch planety jest centralna

$$F(R) \sim \frac{1}{R^2}$$
$$F(R) = G\frac{mM}{r^2}$$

Masa Ziemii

$$M_z = \frac{gR_z^2}{G}$$

4.8.3 Oddziaływanie grawitacjyne

Oddziaływanie grawitacyjne między dwoma ciałąmi jest opisane przez centralną siłę przyciągającą proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi.

Wskazówka

- natężenie pola grawitacyjnego oznaczamy jako $\vec{\gamma}$

$$\vec{\gamma} = \frac{\vec{F}}{m} \quad [\gamma] = \frac{m}{s^2}$$

Zasada superpozycji pól

Nateżenie pola grawitacyjnego wytworzonoego przez układ mas jest równe sumie wektorowej pól wytworzonych przez poszczególne składniki.

Potencjał

$$\Phi = \frac{E_p}{m}$$

$$F(R) = -G\frac{Mm}{r^2}$$
$$E_P = \int G\frac{Mm}{R^2} = GMm\frac{-1}{R} + C$$

Energia Potencjalna

4.8.4 Ruch w centralnym polu grawitacyjnym

Rozważamy dwie masy: Masę centralną (np. Słońce) oraz ciało w małej masie.

Obiekt wpada w pole grawitacyjne M z prędkością v_0.

Opis krzywych stożkowych w biegunowym układzie współrzędnych

załużmy dodatkową prostą pionową w układzie w odległości d od bieguna (kierownica).

rozważmy dwa parametry:

- r - długość wektora
- odległość punktu od kierownicy: $r - d * cos\phi$

zbiór wszystkich punktów równo odległych od bieguna i kierownicy tworzy parabolę.

$$\frac{r}{d - rcos\phi} = 1$$

Niech:

$$\frac{r}{d - rcos\phi} = \epsilon = const$$
$$r = \frac{\epsilon d}{1 + \epsilon cos\phi}$$
$$niech\ p = \epsilon d$$
$$\mathbf{r} = \frac{\mathbf{p}}{\mathbf{1} + \epsilon \mathbf{cos}\phi}$$

Informacja

ϵ nazywamy mimośrodem.

Wskazówka

wartość mimośrodu dla paraboli wynosi 1

Informacja

- dla $\epsilon = 0$ równanie opisuje okrąg (nie ważne że w p jest epsilon)
- dla $\epsilon \in (0, 1)$ - elipsa
- dla $epsilon = 1$ - parabola – dla $\epsilon > 1$ - hiperbola

twierdzenie o krzywych stożkowych

$$E_k = \frac{mv^2}{2} =$$
$$E_p = G\frac{mM}{R}$$

$$E_C = \frac{m}{2} * \left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + \frac{L^2}{2mr^2} - G\frac{Mm}{R}$$
$$\frac{m}{2} * \left(\frac{dr}{dt}\right)^2 = -E_c - \frac{L^2}{2mr^2} + G\frac{Mm}{R}$$
$$\left(\frac{dr}{dt}\right) = \sqrt{\frac{2}{m}(E_c + G\frac{Mm}{R}) - \frac{L^2}{m^2r^2}}$$
$$dt = \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m}(E_c + G\frac{Mm}{R}) - \frac{L^2}{m^2r^2}}}$$

$$\omega = \frac{d\phi}{dt} = \frac{L}{mr^2}dt = \frac{d\phi mr^2}{L}$$
$$\frac{d\phi mr^2}{L} = \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m}(E_c + G\frac{Mm}{R}) - \frac{L^2}{m^2r^2}}}$$
$$d\phi = \frac{\frac{L}{mr^2}dr}{\sqrt{\frac{2}{m}\left(E + \frac{GMm}{r}\right) - \frac{L^2}{m^2r^2}}}$$
$$\phi = arccos\left(\frac{\frac{L}{r} - G\frac{m^2M}{L}}{\sqrt{2mE + G^2\frac{m^4M^2}{L^2}}}\right) + C$$
$$cos\phi = \frac{\frac{L}{r} - G\frac{m^2M}{L}}{\sqrt{2mE + G^2\frac{m^4M^2}{L^2}}}$$
$$cos\phi = \frac{\frac{L^2}{Gm^2M} - 1}{\sqrt{\frac{2EL^2}{G^2m^3M^2} + 1}}$$
$$ok\ niech\ cos\phi = \frac{\frac{p}{r} - 1}{\epsilon}$$
$$cos\phi = r = \frac{p}{1 + \epsilon cos\phi}$$
$$E = \frac{G^2M^2m^3}{2L^2}(\epsilon^2 - 1)$$

Informacja

- dla energii najmniejszej ruch po okręgu
- dla ujemnej po elipsie
- dla równej 0 po paraboli
- dla większej od 0 po hiperboli

Wskazówka

$$b = \frac{L}{\sqrt{2m|E|}}$$

4.8.5 Oddziaływanie grawitacyjne mas kulistych

Przykłady wstępne

rozważmy pole grawitacyjne pręta.

z zasady wuperpozycji

rozważmy punkt na osi pręta

$$d\gamma = -\frac{GdM}{x^2}$$
$$\gamma = \int -\frac{GdM}{x^2}dx$$

$$dM = \frac{M}{L}$$
$$\gamma = -G\frac{M}{L}\int x^{-2}dx$$

$$\gamma = GM * \frac{1}{(a)(a+L)}$$

Z tego wynika ze w przypadku pręta nie można założyć że cała masa jest skupiona w środku pręta

Pole powierzchni sfery

podzielmy sferę na małe paski o kształcie pierścienia o powierzchni ds.

$$ds = 2\pi Rd\phi * Rsind\phi = R^2 d\phi sind\phi$$
$$P = \int_0^\pi 2\pi Rd\phi * Rsind\phi = R^2 d\phi sind\phi d\phi$$
$$P = R^2 2\pi(1+1) = 4piR^2$$

Objętość kuli

dzielimy kulę na warstwy sferyczne.

$$dV = 4\pi r^2 * dr$$
$$V = \int_0^R 4\pi r^2 * dr$$
$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Pole grawitacyjne wytworzone przez sferę

$$\frac{dE_P}{dr} = -F\frac{d\Phi}{dr} = \gamma$$

kula o masie M i promieniu R

$$d\Phi = -G\frac{dm}{a}$$
$$\Phi = -G\frac{m}{a}$$

a to odległość od punktów na pierścieniu

- Wzór na potencjał od całej sfery: $\Phi = -G * \frac{M}{r}$
- Potencjał pola wewnątrz sfery wynosi $\Phi = -G\frac{M}{R} = const$
- potencjał od kuli $\Phi = -G\frac{M}{r}$

_R - promień sfery, r - odległość od środka sfery$

4.8.6 Podstawy eksploracji przestrzeni kosmicznej

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R_z + h}}$$
$$T = \frac{2\pi R_z}{v_I}$$
$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2 R_z}{GM_z}}$$

Informacja

Okres przelotu z I Prędkością kosmiczną wokół ziemii jest równy okresowi przelotu przez tunel wywiercony przez środek ziemi.

Eksploracja układu słonecznego

$$\frac{mv_{II}^2}{2} - \frac{GM_z}{R_z}$$
$$v_{II} = \sqrt{\frac{2GM_z}{R_z}} = v_I\sqrt{2}$$

4.9 Dynamika Układu Punktów

4.9.1 Środek masy

W układzie punktów znajduje się punkt reprezentujący układ mas określony wektorem $\vec{r_{Cm}}

$$r_{Cm} = \frac{m_1\vec{r_1} + m_2\vec{r_2} + ... + m_n\vec{r_n}}{m_1 + m_2 + ... + m_n} = \frac{1}{M} * \Sigma_{i=0}^{n} m_i\vec{r_i}$$

$$v_{Cm} = \frac{1}{M} * \Sigma_{i=0}^{n} p_i$$

$$a_{Cm} = \frac{1}{M}\Sigma_{i=0}^{n} F_i$$

Wskazówka

Środek masy układu cząstek porusza się w taki sposób, jakby cała masa była skupiona w środku masy i jakby na niego działały wszystkie siły zewnętrzne.

Wskazówka

Względny ruch cząstek poddany działaniu tylko sił wewnętrznych jest równoważny ruchowi cząstki o masie zredukowanej poddanej działaniu siły równej wzajemnemu oddziaływaniu.

4.9.2 Moment Pędu układu cząstek

Informacja

$L = m * \vec{r} \times \vec{v}$

$$L = \Sigma_{i=0}^{n} L_i$$

Informacja

szybkość zmian momentu siły dowolnego układu cząsteg Jest róna sumie momentów sił zewnętrznych (względem tego samego punktu działających na ten układ.)

Gdy nie ma sił zewnętrznych lub układu z zerowym zewnętrznymmomentem sił moment układu jest stały co do kierunku i wartości.

$$\frac{dL}{dt} = 0$$

Wewnętrzny i orbitalny moment pędu

L_w to wewnętrzny moment pędu - suma całkowitego momentu pędu względem środka masy.
Orbitalny moment pędu to pęd względem układu laboratoryjnego

$L = L_w + L_o$

4.9.3 Moment Pędu Bryły Sztywnej

bryła sztywna

układ punktóœ gdzie $\vec{r} = const$

Informacja

Typy ruchu:
- postępowy = translacyjny = posuwisty $v = v_1 = v_2 = ... = v_n$
- obrotowy = wirowy = rotacyjny $v_{cm} = 0\ \omega = const$

4.9.4 Moment bezwładności

Moment Bezwładności

- jest to wielkość tensorowa
- istnieją co najmniej 3 prostopadłe do siebie kierunki (osie główne), gdzie $\vec{L} \parallel \vec{\omega}$. Wtedy I jest skalarem

Ruch obrotowy poszczególnych brył:

- płaska płyta obraca się wokół osi przechodzącej przez środek masy i prostopadłej do płyty.

$$\vec{L} = ?$$
$$\vec{L_i} = r_i \times p_i$$
$$\vec{L_i} = r_i \times m_i v_i$$
$$\vec{L_i} = r_i \times m_i r_i \times \omega$$
$$\vec{L} = \vec{r} \times m \times \vec{r} \times \vec{\omega}$$
$$\vec{L} = \omega \Sigma m \vec{r^2}$$
$$\vec{L} = I\omega$$

- Hantle obracające się w stosunku do osi przechodzącej przez środek pręta gdy oś nie jest prostpoadła

$$\vec{L_1} = r_1 \times m_1 \vec{v_1}$$
$$\vec{L_2} = r_2 \times m_2 \vec{v_2}$$
$$\vec{L} \nparallel \vec{\omega} \Rightarrow \vec{L} \neq I\omega$$

Tensor

Moment bezwłądności i nazywamy tensorem.

$\hat{I} \vee \mathbb{I}$ można zapisać w postaci macierzy $\begin{Bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{Bmatrix}$

Ogólny wzór na moment pędu bryły sztywnej to $\vec{L} = \hat{I}\omega$

- dla bryły 3-wymiarowej r to odległość od osi obrotu

$$I = \int dI = \int r^2 dm$$

- dla pręta

$$\frac{dr}{dm} = \frac{M}{L}$$
$$I = \int r^2 \frac{M}{L} dr$$
$$I = \frac{M}{L} \int_{\frac{-R}{2}}^{\frac{R}{2}} r^2 dr$$
$$I = \frac{M}{L} \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_{\frac{-R}{2}}^{\frac{R}{2}}$$
$$I = \frac{1}{12} m R^2$$

- walec

$$
\begin{aligned}
I &= \int dmx^2 \\
dm &= \frac{M}{\pi R^2 L} 2\pi x L dx \\
I &= \int 2\frac{M}{R} x^3 dx \\
I &= 2\frac{M}{R} \int x^3 dx \\
I &= 2\frac{M}{R} \left[x^3\right]_0^R \\
I &= \frac{1}{2} M R^2
\end{aligned}
$$

Informacja

Każda bryła niezależnie od rozkłądu masy posiada 3 osie główne przecinające się w środku masy. Osie główne zawsze są wobec siebie prostopadłe. Dla brył o symetrycznym rozkładzie masy osie główne powiązane są ze środkiem symetrii.

Jeżeli bryła obraca się wzdłuż osi symetrii możemy traktować moment bezwłądności jako skalar.

4.9.5 Dynamika ruchu obrotowego bryły względem osi głównej

II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego

$$
\begin{aligned}
\frac{dL}{dt} &= I\frac{\omega}{dt} \\
M &= I\epsilon
\end{aligned}
$$

Staczanie walca z róœni pochyłej

Gdy nie ma poślizgu:

$$
\begin{aligned}
Ma = Mgsin\alpha - T_s I * \epsilon = \tau = T_s * R \\
a = \epsilon R
\end{aligned}
$$

Informacja

założywszy dwa dowolne ruchy obrotowy i postępowy $v_w = v + \omega r$

dla warunku braku poślizgu punkt styczności musi mieć v = 0

Rozważmy przypadek, w którym występuje poślizg:

$$
\begin{aligned}
Ma = Mgsin\alpha - T_k I * \epsilon = \tau = T_k * R \\
T_k = k * mgcos\alpha
\end{aligned}
$$

Twierdzenie Steinera

Niech bryła obraca się względem osi, która nie przechodzi przez środek masy.

Wskazówka

przykłądowo pręt obracająćy się względem swojego końca

$$I_d = I_0 + md^2$$

Wachadło Fizyczne

$$I\frac{d^2\phi}{dt^2} + Mgdsin\phi = 0$$
$$niech\ sin\phi \approx \phi$$
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{Mgd}}$$

Wachadło Torsyjne

Zobacz także

Oscylator torsyjny

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{k}}$$

Energia kinetyczna bryły sztywnej

Wokół osi w układzie inercjalnym. Każda cząstka bryły ma energię kinetyczną $\Rightarrow E_k = \Sigma E_{K_i}$

$$E_k = \frac{1}{2}\Sigma m_i\omega^2 r_i^2$$
$$E_k = \frac{1}{2}\omega^2\Sigma m_i r_i^2$$
$$E_k = \frac{1}{2}\omega^2 I = \frac{I\omega^2}{2}$$

Tarcie toczne

tarcie toczne wynika z faktu, że siła reakcji na toczące się ciało pochodzi od odkształcenia podłoża. Gdy bryła się toczy, musi ona cały czas wtaczać się na "pochyłość wgniecenia".

Moment siły tarcia oznaczamy jako τ

$$\tau = k * N$$

Elipsoida bezwładności

Rozważmy ruch prostopadłościanu o wyraźnie różnych wymiarach.

Wyróżnijmy 3 główne momenty bezwładności względem osi głównych.

Twierdzenie o elipsoidzie bezwładności

Spośród 3 momentów głównych, jedenz nich jest największy spośród wszystkich momentów bezwładności w środku masy danej bryły

Elipsoidę bezwładności otrzymujemy zaznaczając na osiach związanych ze środkiem masy i osiami głóœnymi odległość $r_i = \frac{1}{I_i}$

otrzymujemy $\frac{x^2}{R_x^2} + \frac{y^2}{R_Y^2} + \frac{z^2}{R_z^2} = 1 = x^2 I_x + y^2 I_y + z^2 I_z$

Konsekwencje zasady zachowania momentu pędu

rozważmy ruch bąka.

Moment pędu leży na pionowej osi głównej.

$$\vec{L} = \frac{d\tau}{dt}$$
$$\vec{\tau} = M\ g\ b\ sin\ \phi$$
$$\vec{L} \perp \vec{\tau}$$

Moment siły τ wymusza zmainę momentu pędu (nie zmieniając prędkości kołowej).

Informacja

Częstość precesji

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$
$$\frac{dL}{Lsin\phi} * \frac{1}{dt} =$$
$$= \frac{M\ g\ bsin\phi}{I\omega sin\phi} = \frac{M\ g\ b}{I\ ]\omega}$$

4.9.6 Statyka Bryły Sztywnej

Rozważmy sytuację drabiny opartej o ścianę. Tarcie drabiny o ścianę pomijamy.

$$T = R_x$$
$$Mg = R_y$$
$$Mg\frac{L}{2}sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = R_y Lsin\alpha$$
$$\alpha_g r < ctg2k$$

Ostrzeżenie

Egzamin z mechaniki

- egzamin jest ustny
- egzamin z "teorii"
- 4 pytania
- na stronie profesora są materiały z numerami działów
- dla każdej grupy jeden dzień, 30 minut na osobę
- 0 termin - 26.01
- pokój 308 (główny budynek 3 piętro)

4.10 Elementy Mechaniki Płynów

Informacja

w fizyce za płyn uznaje się zarówno ciecze jak i gazy

- ciecz przyjmuje kształt naczynia
- gaz rócenież, ale dodatkowo zajmuje całą dostępną przestrzeń

Gęstość

oznaczana jako ρ lub d

$\rho = \frac{d}{V} = \left[\frac{kg}{m^3}\right]$

Ciśnienie

- jest wartością skalarną
- oznacza się jako p
- $p = \frac{|\vec{F}|}{s}$
- jeżeli przyjmiemy element skierowany powierzchni $\vec{dS}$ (normalny do fragmentu powierzchni) wtedy $\vec{dF} = p * \vec{dS}$
- jednostką ciśnienia w układzie SI jest $p = \left[\frac{N}{m^2}\right] = [Pa]$

4.10.1 Ciśnienie hydrostatyczne

Niech:

- wysokość słupa h
- pole podstawy S
- ciężar = $F = mg$

- masa = $m = \rho * V = \rho S h$
- ciśnienie $p = \rho * s * h * g$

Ważne

w powyższym doświadczeniu również atmosfera wywiera ciśnienie na ciecz o wartości p_0

p = p_0 + \rho * g * h$

4.10.2 Hydrostatyka

Prawo Pascala

Ciśnienie zewnętrzne wywierane na zamknięty **płyn** jest przekezywane niezmienione na każdą część płynu i na ścianki naczynia.

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$$
$$F_1 = F_2 \frac{S_1}{S_2}$$

Paradoks hydrostatyczny

2 naczynia o identycznych kształtach zawierające identyczne płyny jedno w kształćie stożka, a drugie w kształcie odwróconego stożka.

Na dno obu naczyń działa takie samo ciśnienie

Prawo archimedesa

Na ciało zanużone w naczyniu działa siła wyporu.

Niech:

- ρ_0 to gęstość cieczy
- ρ_1 to gęstość ciała
- na górną powierzchnię działą siła F_1 a na dolną F_2
- h to odległość od górnej powierzchni ciała do powierzchni cieczy

$$F_w = F_2 - F_1 F_w = S(P_2 - P_1) F_w = \rho * g * V$$

Na każde ciało zanużone w płynie działą sila wyporu skierowana do góry i równa ciężarowi wypartej cieczy

Barometr Torrichellego

$$\rho * g * h = p_0$$

Informacja

normalne ciśnienie wynosi około 760 mmHg

4.10.3 Ogólny opis przepływu płynów

Zobacz także

równania Naviera-Stoksa

Podział przepływów:

- laminarny (ustalony / stacjonarny). Jego charakterystyki nie zależą od czasu. lub turbulentny (nieustalony) - zmienia się w czasie
- wirowe i bezwirowe
- płynów ściśliwych i nieściśliwych
- lepki lub nielepki

Pojęcie strugi

załużmy przepływ laminarny. **Struga** to pęk linii przepływu cząstek.

Prawo ciągłości strugi

$S * v = const$ gdzie S jest polem przekroju przepływu.

4.11 Prawo Bernoilli'ego

rozpatrujemy strugę z S_1 i S_2 Przepływ nielepki,

$$W = F_1 * v_1 \Delta t - F_2 v_2 \Delta t$$
$$W = \Delta v (p_1 - p_2)$$

$$P + \rho g h + \frac{\rho v^2}{2} = const$$
$$p * V + m * g * h + \frac{mv^2}{2} = const$$

Z tego wynika, że im większa prędkość tym mniejsze ciśnienie.

Siła nośna działająca na skrzydło

skrzydło jest płąskie od spodu i wybrzuszone od góry. Powietrze kumuluje się nad skrzydłem tworząc siłę nośną.

4.11.1 Opis przepływu laminarnego cieczy przez rurę

cząstecznki na samym środku rury płyną najszybciej, natomiast przy ściankach w praktyce się nie poruszają.

$v(r) = ?$

$$\Delta p \pi r^2 = \eta 2 \pi r l \frac{dv}{dr}$$

Prawo Hagena Poisseli

Objętość cieczy jaka przepłynie przez rurę o promieniu R przy danej różnicy ciśnień i długośći.

$$V = \frac{\pi * \Delta p * t}{8 \eta L} * R^4$$

Siła oporu:

$$K = C * S * \frac{\rho v^2}{2}$$

4.11.2 Podobieństwo hydrodynamiczne i liczba Raynoldsa

Wokół ciał geometrycznie podobnych uzyskuje się podobny przepływ cieczy (linie prąðu są podobne) jeżeli **stosunek oporu ciśnienia do oporu tarcia jest stały**

$$Re = \frac{K}{F} = C * \frac{d^2 \rho v^2}{\eta v d} = C \frac{d \rho v}{\eta} = const$$
$$[Re] = 1$$

Wskazówka

jeżeli dla przepływu cylindrycznego $Re < 2000$ przepływ jest laminarny, dla $Re > 4000$ przepływ turbulentny

4.12 Własności sprężyste ciał

4.12.1 Prawo Hooke'a dla 1-wymiarowego rozciągania

$$\Delta L = k * \frac{F * l}{S} \Delta l \; F$$

po pozbyciu się F, ciało wraca do pierwotnego kształtu (pamięć kształtu).

Niech p - naprężenie (wewnętrzne) ($\frac{F}{S} = P$)

$\frac{\Delta l}{l} = k * p$ To tak zwane odkształcenie (wzglęðne). Oznaczane $\alpha \quad [\alpha] = 1$

$$\alpha = k * pp = \frac{1}{k} * \alpha$$

$\frac{1}{k} = E$ to moduł Yanga.

4.12.2 Odkształcenia sprężyste

- zcinanie: do przymocowanego do podłoża ciała przykładamy stycznie poziomo siłę F. $p = G * \alpha$, gdzie G to kąt przechylenia się ciałą.
- skręcanie: $\phi = \frac{2l}{\pi r^4} * \frac{\tau}{G}

- Ściskanie hydrostatyczne Ciało jest równomiernie ściskanie ze wszystkich stron. $p = -K\alpha$, $\alpha = \frac{\Delta V}{V}$
- Ściskanie i rozciąganie $\frac{\Delta b}{b} = M \frac{\Delta l}{l}. M to współczynnik Puasona.

Wszystkie te współczynniki są specyficzne dla każdego materiału.

4.12.3 Odkształcanie belek

- ugięcie belki. (Moduł Yanga). $z(l) = \frac{Fl^3}{SEI}$ dla leżącej prostokąßnej belkii $I = \int_S y^2 dS = \frac{bd^3}{12}$
- wyboczenie belki - Belka zastosowan ajako filar. Kształt wyboczonej belki to $y = k * sin(\frac{\pi x}{l})$. $F = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$

4.12.4 Odkształcenie plastyczne i granica wytrzymałości (wytrzymałość na zerwanie)

W pewnym momencie odkształćania sprężystego przechodzimy do fazy odkształceń plastycznych. Łączą się one z trwałym zmianem kształtu ciała po usunięciu naprężeń.

Po jeszcze większym zwiększeniu siły nastąpi zerwanie.

4.13 Odniesienia

- Przedmiot prowadzony przez profesora dr. hab. inż. Wojciecha Łużny
- Sylabus Przedmiotu
- Program wykładów

Notatki z pliku `notes/01mechanika_cw/mechanika_cw_2023.11.24.md`

ROZDZIAŁ 5

Mechanika - Ćwiczenia

Siłą zachowawcza - praca siły na dowolnym zamkniętym torze jest równa 0

Gradient

$$gradF(x,y,z) = \vec{A}(x,y,z)\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$$

Notatki z pliku `notes/01mechanika_cw/mechanika_cw_2024.01.08.md`

Bryła	I
kula	$\frac{2}{5}$
walec	$\frac{1}{2}$
sfera	$\frac{2}{3}$
obręcz	1

Notatki z pliku `notes/02angielski/angielski_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 6

ANGIELSKI

Notatki z pliku `notes/02angielski/angielski_2024.03.01.md`

6.1 Lekcja 1 - zadanie domowe

6.1.1 zadanie 1

1. premise
2. fallacy
3. claim
4. rebut

6.1.2 zadanie 2

1. k
2.
3. l
4. a
5. b
6. d
7. c
8. e
9. i
10. h
11. f

12. G

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 7

Elektromagnetyzm i Optyka

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.02.27.md`

7.1 Ruch Falowy

7.1.1 Uwagi wstępne

- Rozważamy fale sprężyste

fala

Falą nazywamy zaburzenie ośrodka rozchodzące się w przestrzeni

Ośrodek sprężysty

To taki ośrodek, który spełnia założenia prawa Hook'a

Fale sprężyste

to fale rozchodzące się w ośrodku sprężystym

7.1.2 Podział fal ze względu na kierunek propagacji

Fale poprzeczne	Fale Podłużne
ruch cząsteczek następuje w kierunku prostopadłym do kierunku propagacji	wszystkie cząsteczki drgają równolegle do kierunku propagacji
występuje tylko w ciałach stałych	mogą się rozchodzić w gazach cieczach i ciałąch stałych
	przykład: sprężyna, pręt w imadle

Fale Płaskie	Fale Kuliste
czoło fali jest odcinkiem prostej (lub fragmentem płaszczyzny)	powierzchnie falowe rozchodzą się symetrycznie we wszystkich kierunkach

Fala okresowa (periodyczna)

Fukncja opisująca kształt fali jest funkcją periodyczną.

Fala o stałym kształcie

taka fala, która nie zmienia kształtu podczas rozchodzenia się w przestrzeni

Przykład

Rozważmy pojedynczy impuls falowy fali o stałym kształćie. kształt odkształćenia można opisać w postaci funkcji $\psi(x,t)$ Można zapisać jako $\psi(x + -v * t)$.

Rozważmy falę sinusoidalną:

$$\psi(x,t) = A * sin(x + -v * t) = Asin(2\pi(\frac{x}{\lambda} + -\frac{t}{T})) = Asin(kx + -\omega t)$$
$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$
$$k * v = \omega$$
$$k = lambda * f$$
$$\psi(\vec{r},t) = Asin(\vec{r} * k - \omega t) = \hat{A} * e^{i*(k*\vec{r}-\omega t)}$$

wektor falowy

ma tki kierunek i zwrot jak propagacja fali w przestrzeni

Równanie D'Aramberta

Każda fala o stałym kształcie spełnia poniższe równanie

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

$$\psi(x, y, z, t)$$

$$\frac{\partial^2 \psi()}{\partial t^2} = v^2 * \Delta\psi$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.02.29.md`

7.1.3 Fale Sprężyste

Rozpatrzmy mechanizm propagacji fali w pręcie (fala podłużna) (Eksperyment z wygiętym prętem w imadle).

Rozpatrzmy wycinek pręta ("Plasterek") przed dojściem impulsu falowego wycięty w odległości A i A', szerokości dx wykonanego z materiału o gęstości ρ

Po dojściu impulsu przekrój A odchyli się o ψ. Ponieważ materiał jest sprężysty, przekrój A' nie przesunie się o ψ tylko o $d\psi$.

$$m = \rho * s * dx$$

$$a = \frac{d^2\psi}{dt^2}$$

$$dF = F - F'$$

$$dF = \rho * s * dx * \frac{d^2\psi}{dt^2}$$

$$\mathbf{\frac{dF}{dx} = \rho * s * \frac{d^2\psi}{dt^2}}$$

Teraz należy wykonać obliczenia zgodnie z prawem Hook'a

$$P = E * \frac{d\psi}{dx}$$

$$F = E * s * \frac{d\psi}{dx}$$

$$\frac{F}{dx} = E * s * \frac{d^2\psi}{dx^2}$$

$$\frac{d^2\psi}{dt^2} = \frac{E}{\rho}\frac{d^2\psi}{dx^2}$$

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

7.1.4 Ogólna Formuła na prędkość fali sprężystej

- rozchodzenie fali podłużnej w cieczy (lub gazie).

$$v = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$$

- fala poprzeczna w pręcie (rozchodząca się na zasadzie mechanizmu ścinania).

$$v = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

G to moduł sztywności.

Wzór Newtona

Niech M oznacza odpowiedni moduł sprężystości, wtedy

$$v = \sqrt{\frac{M}{\rho}}$$

- Fala poprzeczna na strunie

7.1.5 Fale na powierzchni wody

$$F = 2\sigma l$$

Przybliżony wzór dla fal harmnoicznych

$$v = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi} + \frac{2\pi\sigma}{\rho\lambda}}$$

Wzór jest adekwatny gdy głebokość zbiornika jest dużo większa od długości fali.

Ośrodek dyspersyjny

rozpatrzmy propagację fal bardzo długich. Można zauważyć, że w tym przypadku im większa długość fali λ tym prędkość większa.

Ośrodek dyspersyjny

Ośrodek dyspersyjny to taki, w którym prędkość rozchodzenia się fali zależy od długości fali

Pakiet falowy to połączenie fali harmonicznej (sinusoidalnej) z pojdeynczym impulsem falowym.

W środowisku dyspersyjnym pakiet falowy się rozpadnie (dystorsia).

$$v = \lambda f = \frac{\omega}{k}$$

Rozważamy pakiety falowe złożone z dwuch częstości. Dla pakietów o dowolnej liczbie składowych występuje prętkość grupowa $v_g = \frac{d\omega}{dk}$

7.1.6 Natężenie Fali

I - powierzchniowa gęstość mocy $\left[\frac{W}{m^2}\right]$.

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.03.05.md`

Prędkość fazowa

$$v_\phi = \frac{\omega}{k}$$
$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$
$$v_g = \frac{d}{dk}(v_\phi * k)$$

Relacje dyspersji ($E(\vec{k}), E(p)$)

7.1.7 Efekt Dopplera

$$\ni' = \ni \frac{v + -v_o}{v - +v_z}$$

7.1.8 Zasada Heuyhens'a

Każdy punkt ośrodka, do którego dotarła fala staje się źrudłem cząstkowej fali kulistej. Fala dalej propagująca się jest złożeniem tych cząstkowych fal kulistych.

Ta zasada tłumaczy dyfrakcję fal na szczelinie.

7.1.9 Interferencja dwóch fal

Fale stojące

$$\psi = Asin(kx - \omega t)$$
$$\psi_{odbita} = -Asin(kx + \omega t)$$
$$\psi + \psi_{odbite} = 2Asin(kx)cos(\omega t)$$

Rezonans akustyczny

Doświadczenie: 2 kamertony doświadczenie: rury śpiewające

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.03.07.md`

7.2 Szczególna Teoria Względności

STW

Szczególna Teoria Względności

7.2.1 Problem prędkości światła i postulaty Einsteina

Doświadczenie Michaelsona-Marleya

1. Prędkość światła w próżni jest taka sama dla każdego obserwatora w układzie inercjalnym.
2. Prawa fizyki mają jednakową postać we wszystkich inercjalnych układach odniesienia.

7.2.2 Transformacja Lorentza

rozważmy 2 układy odniesienia (jak przy transformacji galileusza). załużmy, że $y = y' \wedge z = z'$.

Szukamy związku x z x'. Zależność ta musi być liniowa.

$$\begin{cases} x' = Ax + bt \\ t' = Mx + Nt \end{cases}$$

$$\begin{aligned} v' &= \frac{dx'}{dt'} \\ v' &= \frac{Adx + Bdt}{Mdx + Ndt} \\ v' &= \frac{Av + B}{Mv + N} \end{aligned}$$

Jeżeli A spoczywa w S'

$$\begin{aligned} v' &= 0 \\ v &= u \\ 0 &= Au + B \end{aligned}$$

Jeżeli A spoczywa w S

$$\begin{aligned} v &= 0 \\ v' &= -u \\ -u &= \frac{B}{N} \end{aligned}$$

Jeżeli A porusza się z prędkością c względem obu układów

$$\begin{aligned} c &= \frac{Ac + B}{Mc + N} \\ &\begin{cases} Nu = -B \\ B = -Au \\ N = A \end{cases} \end{aligned}$$

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} t' = \frac{t - \frac{ux}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

7.3 Diagram Minkowskiego i interwał czasoprzestrzenny

ponieważ t' zależy również od wpsółrzędnej przestrzennej, należy mówić o 4-wymiarowej czaso-przestrzeni.

Diagramem Minkowskiego nazywamy wykres $c * t(x)$

Linie świata

Linie rysowane na diagramie Minkowskiego

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.03.12.md`

Diagram minkowskiego

wykres zależnośći `c*t(x)` gdzie x tow ektory 3-wymiarowe

Wskazówka

linie świata pod kątem $\alpha = 45^o$ określają zdarzenia zachodzące z prędkością światła

FIgura wyznaczone przez te linie nazywa się "Stożkiem Minkowskiego"

Interwał czasoprzestrzenny

$$S_{AB}^2 = c^2(t_B - t_A)^2 - (x_b - x_A)^2 - (y_B - y_A)^2 - (z_B - z_A)^2$$

7.3.1 Niezmienniczość interwału czasoprzestrznennego

$$S_{AB}^2 = c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2$$
$$S'_{AB}{}^2 = c^2(\Delta t')^2 - (\Delta x')^2$$
$$S'_{AB}{}^2 = c^2(t'_B - t'_A)^2 - (x'_B - x'_A)^2$$
$$S'_{AB}{}^2 = c^2\left(\gamma(t_B - \frac{ux_B}{c^2} - t_A + \frac{ux_A}{c^2})\right)^2 - (x_B - ut_B - x_A + ut_A)^2$$
$$S'_{AB}{}^2 = c^2(\gamma(t_B - \frac{ux_B}{c^2} - t_A + \frac{ux_A}{c^2}))^2 - \gamma^2(x_B - ut_B - x_A + ut_A)^2$$
$$S'_{AB}{}^2 = \gamma((c\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x)^2 - (\Delta x - u\Delta t)^2)$$

wyliczenie ze wzoróœ skruconego mnożenia

gamma się skruci

7.3.2 Konsekwencje transformacji Lorentza

Relatywistyczne dodawanie prędkośći

$$\frac{dx}{dt} = v_x \wedge v'_x = \frac{dx'}{dt'}$$
$$\frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(dx - udt)}{\gamma(dt - \frac{udx}{c^2})}$$
$$\ldots$$
$$v'_x = \frac{v_x + u}{1 + \left(\frac{v_x}{c}\right)^2}$$
$$v'_y = \frac{dy'}{dt'}$$
$$v'_y = \frac{dy}{\gamma(dt - \frac{udx}{c^2})}$$

Relatywistyczna transformacja przyspieszenia

$$a'_x = \frac{dv'_x}{dt'}$$

Relatywistyczne skrócenie długości

- w układzie, w którym pręt spoczywa ma on długość `l`
- przy mierzeniu długośći pręta zakładamy, że robimy to w tym samym czasie.

W układzie, w którym spoczywa (s')

$$\begin{aligned} l' &= x'_b - x'_A \\ x &= x_b - x_a \\ &\dots \\ l' &= \gamma * l \end{aligned}$$

Relatywistyczne wydłużenie czasu

- dwa zdarzenia zachodzą w tym samym miejscu w S'.

$$\Delta t = \gamma * \Delta t'$$

zegar w S chodzi szybciej niż w S' dla obserwatora w S

Czas własny procesu

Czas własny procesu jest krótszy Dla każdego innego obszerwatora czas procesu będzie o γ dłuższy.

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.03.19.md`

7.3.3 Wybrane efekty relatywistyczne

Podłużny Efekt Dopplera

Efekt ten występuje również dla światłą.

Rozważmy dwa układy, gdzie S' zbliża się do S z prędkością relatywistyczną.

S' wysyła impulsy świetlne w co T sekund.

Dla zbliżania, wzpółczynnik dl aokresu.

$$\begin{aligned} fT &= \gamma(T - \frac{u}{c}T) \\ f &= \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \\ \beta &= \frac{u}{c} \end{aligned}$$

Poprzeczny efekt dopplera

Relatywistyczne zwężenie wiązki promieniowania

2 układy. Światło skierowane pod kątem ϕ' (zmierzony w ukłądzie S').

$$cos\phi' = \frac{\frac{u}{c} + cos(\phi)}{1 + cos(\phi)}$$

Paradoks bliźniąt

ref: Wróblewski, Zakrzewski podręcznik

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.03.21.md`

7.4 Pojęcie pola

Zobacz także

dr R. Strzałka - Zestaw 0 - Tabela

$$\Phi(\vec{r}, t)$$
$$A(\vec{r}, t)$$

Informacja

$$\Phi(\vec{r}) = const \Rightarrow \text{pole stałe}$$
$$\vec{A}(\vec{r}) = const \Rightarrow \text{Pole jednorodne}$$

7.4.1 Układ współrzędnych sferyczny

Współrzędne zapisujemy jako $(r, \theta\phi)$

7.4.2 Operatory różniczkowe

Operator wektorowy ∇

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$$

Gradient pola Φ definiujemy jako $\nabla\Phi$.

Wektor gradientu Φ wskazuje kierunek i wartość maksymalnego przyrostu przestrzennego wielkości skalarnej Φ.

Dywergencja $div\Phi = \nabla * \Phi$

$$div\vec{A} = \lim_{V \to 0} \frac{1}{V} \oint_S \vec{A}\vec{ds}$$

Opisuje wirowość pola - gęstość powierzchniową krożenie pola $\vec{A}$.

$$(rot\vec{A})_z = \lim_{S \to 0} \frac{1}{L} \oint \vec{A}ds$$

7.4.3 Laplasian pola skalarnego

$$\Delta = \nabla^2$$

Funkcje harmoniczne

to ciągłę rozwiązania równania laplasa

7.4.4 Laplasian pola wektorowego

7.4.5 Szczegulne przypadki pól wektorowych

- Pole bezwirowe ($\vec{P}$) - $rot\vec{P} = 0$

cechy

- zerowanie się rotacji
- istnienie niezerowej dywergencji (przynajmniej w niektórych punktach pola

- pole bezźródłowe (dywergencja wszędzie znika)

cechy

- zerowanie się dywergencji
- istnieje potencjał wektorowy
- nie istnieje potencjał skalarny
- istnieje rotacja (przynajmniej w niektórych punktach pola

```
```{admonition} Twierdzenie
Każde pole wektorowe może być przedstawione jako suma trzech pól:
- potencjalnego
- wirowego
- harmonicznego
```

7.4.6 Przykład

prędkość prądu w rzece rozkład jak $|x$.

$$\vec{v} = 0, v_y, 0)$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.03.26.md`

7.5 Elektrostatyka ładunków punktowych

7.5.1 Ładunek elektryczny, przewodniki i izolatory

Istnieją dwa rodzaje ładunku elektrycznego: dodatnie i ujemne

Ładunek jest zkwantowany (łądunek elementarny $e = -1.6 * 10^{-19} C$)

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.04.04.md`
```

7.5.2 Dipol elektryczny

układ ładunków elektrycznych $+q$ i $-q$.

Dipolowy moment elektryczny:

$$\vec{\mu_e} = q\vec{A} \ [\vec{\mu_e}] = D = 3.33 \times 10^{-30} \text{ Cm}$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.04.09.md`

7.5.3 Prawo Gausa

Pojęcie strumienia pola elektrycznego

całkowity strumień pola elektrycznego przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest równy stosunkowi całkowitej ładunków elektrycznych wewnątrz tej powierzchni do przenikalności elektrycznej próżni.

1. rozpoznanie symetrii pola
2. konstrukcja powierzchni Gaussa
3. obliczenie strumienia
4. prawo gaussa

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.04.12.md`

7.5.4 Kondensator płaski

$$E = \frac{U}{d}$$
$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

Łączenie kondensatorów

- Połączenie szeregowe - $Q_1 = Q_2 \ U = U_1 + U_2 \ \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$
- Połączenie rócenoległe - $U_1 = U_2 \ C = C_1 + C_2$

Kondensator cylindryczny

Jest to kondensator zbudowany z dwóch cylindrycznych okładek.

$$C = 2\pi\varepsilon_0 \frac{l}{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}$$

Kondensator kulisty

Dla pojedynczej sfery:

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\varepsilon_0 r$$

Dla kondensatora zbudowanego z dwóch sferycznych okłądek

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1}$$

Energia pola elektrycznego

$$W = \int dW$$
$$W = \int dq * U$$
$$U = \frac{Q}{C}$$
$$W = \frac{1}{C}\int_0^Q q dq$$
$$W = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}CU^2$$

ρ_e - gęstość natężenia pola elektycznego

$$W = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} d * S :$$

materiał	ϵ_r
próżnia	1
powietrze	1.006
woda	78
teflon	2.1

Prawo Gauss'a z ϵ_r

$$\epsilon_0 \oint \epsilon_r \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_{wewntrzne}$$

$$q' = q(1 - \frac{1}{r})$$

Wektory elektryczne

niech $\vec{P}$ oznacza polaryzacje. Wektor ten opisuje polaryzację wewnątrz dielektryka.

polaryzacja

Indukowany moment dipolowy przyapdający na jednostkę objętości dielektryka $\left[\frac{C*m}{m^3} = \frac{C}{m^2}\right]$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

- Pole $\vec{E}$ wiąże wszystkie ładunki, składowa styczna jest ciągła.``
- Wektor $\vec{B}$ wiąze tylko ładunki swobodne (nie wyindukowane na dielektryku)o
- Pole P znika w próżni

Ważne

poniższe wzory działają w normalnych materiałach (**nie ferroelektrykach**)

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$
$$\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E}$$

7.6 Obwody prądu stałego, energia i moc prądu elektrycznego

$$I = \frac{dQ}{dt} = \left[\frac{C}{s} = A\right]$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.04.16.md`

7.6.1 PRawo Ohma

Ważne

Prawo Ohma jest spełnione dla przewodników metalicznych w stałej temperaturze

$$I = \frac{U}{R}$$
$$[R] = 1\Omega$$

Dla prawa Ohma charakterystyka prądowo-napięciowa (wykres $I(U)$) jest liniowa.

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

gdzie ρ to oporność właściwa.

Różniczkowa postać Prawa Ohma

$$\vec{\gamma} = \sigma \vec{E}$$

$$dW = U * dQ$$
$$\frac{dW}{dt} = U \frac{dQ}{dt}$$
$$P = U * I$$

Ciepło

$$P = U * I = I * R * I$$
$$Q = I^2 R t$$

7.6.2 Obwody prądu stałego

siłą elektromotoryczna (SEM)

$$\varepsilon = \frac{dW}{dq}\,[\epsilon] = \frac{J}{C} = 1V$$

Miarą SEM jest napięcie na bigunach otwartego źródła.

Informacja

**otwarte źródło - takie przez które nie płynie prąt

$$U = \epsilon - I * r_w$$

Łączenie oporników i opór zastępczy

- szeregowo $R = R_1 + R_2 + ... + R_n$
- róœnolegle $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + ... + \frac{1}{R_n}$

7.6.3 Prawa Kirchhoffa

1 prawo - prawo dla węzłów

suma prądów wpływających jest równa sumie pradóœ wypływających

$$\sum_{k=1}^{n} I_k = 0$$

2 prawo - prawo dla oczek

algebraiczna suma sem i napięć w dowolnym obwodzie zamkniętym jest równa 0.

$$\sum_{i=0}^{m} \epsilon_i + \sum_{j=0}^{n} I_j * R_j = 0$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.04.18.md`

Informacja

dla tych samych warunków brzegowych rozkłąd potencjału elektrycznewgo w ośrodku przewodzącym jest taki sam jak w próżni.

7.7 Pole magnetyczne

7.7.1 Pojęcie pola magnetycznego i siła Lorentza

$$\vec{F_b} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

7.7.2 Linie pola magnetycznego

źródłem lini pola jest biegun północny.

Linie pola magnetycznego zawsze tworzą zamknięte pętle.

7.7.3 Strumień pola magnetycznego

$$\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

Działanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem

$$\vec{F} = \vec{B} \cdot I \cdot \vec{l}$$

Rozważmy pole od zamkniętego przewodnika

Na obwód z prdem działa moment siły będący iloczynem dwóch wektoróœ $\tau = \vec{M_B} \times \vec{B}$ gdzeie $\vec{M_B}$ to moment magnetyczny dipolowy.

7.7.4 Pole magnetyczne wytworzone przez prąd elektryczny

Doświadczenie Oersteda i prawo Ampere'a

dla dwolonego przewodu otoczonego dowolnym konturze zamkniętym

$$\oint Bdl = \mu_0 I$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.04.23.md`

7.8 Prawo Ampera

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{prz}} = \mu_0 I$$

gdzie:

- I całkowite natężenie prądu objęte konturem całkowania
- $\mu_0 = 4\pi * 10^{-7} \frac{T*m}{a}$ przenikalność magnetyczna próżni

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r}$$

Wskazówka

zwojnica = selenoid = cewka

rozważmy zwojnicę o N zwojach:

rozpatrzmy prostokąt przez jeden bok selenoidu.

$$\oint Bdl = Ba$$
$$Ba = \mu_0 ki$$
$$n = \frac{N}{L} \text{koncentracja zwojów}$$
$$k = n * a$$
$$B\cancel{a} = \mu_0 n\cancel{a}$$
$$B = \mu_0 ni$$

$$\Phi_B = BS = \mu_0 niS = \mu_0 \frac{N}{L} iS$$

7.8.1 Oddziaływanie magnetyczne dwóch przewodników z prądem

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1}{I_2} \frac{a}{d}$$

7.8.2 Prawo Biot-Savarta

przewód dzielimny na elementy prądowe Idl. Konstruujey wektor wodzący r.

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dl \times r}{r^3}$$

7.8.3 Prawo Lentza

Informacja

indukowany prąd ma taki kierunek, że przeciwstawia się zmianie, któ©a go wywołała

---

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.04.25.md`

7.8.4 Indukcyjność wzajemna i włąsna

Transformator

Transformator - dwie cewki nawinięte na jeden zwój

$$\epsilon_2 = -\frac{d\Phi}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$$

L to indukcyjność $[L] = 1henr$

$$\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

Rozważmy pojedynczą cewkę o ilości zwojów N i prądzie I

$$\Phi = \frac{\mu_0 i N s}{l}$$
$$\varepsilon = N\frac{d\Phi}{dt}$$
$$\varepsilon = N\frac{d}{dt}\left(\frac{\mu_0 i N s}{l}\right)$$
$$\varepsilon = L * \frac{dI}{dt}$$
$$L = \frac{\mu_0 N^2 s}{l}$$
$$dW = \varepsilon_s dq$$
$$W = \frac{LI_0^2}{2}$$
$$\rho_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

7.9 Magnetyczne własności materii

7.9.1 Pojęcie monopola magnetycznego

Informacja

Nie istnieje monopol magnetyczny

7.9.2 Prawo gaussa dla magnetyzmu

Strumień pola magnetycznego przenikający przez dowolną powierzchnię zamkniętą daje zawsze 0

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{R} = 0$$
$$div\vec{B} = 0$$

7.9.3 Podstawowe rodzaje materiałów agneteycznych

Paramagnetyki

namagnesowanie

namagnesowanie to wypadkowe pole namagnesowanego ciała $\$M = \frac{\mu_B}{V}\$$

Prawo Curie

zależność $\frac{M}{M_{max}}(\frac{B}{T})$ jest liniowa w stosunkowo dużym zakresie pola

Ważne

paramagnetyki są magnesami jedynie pod działąniem zewnętrznego pola

Diamagnetyki

materiały, któ©ych atomy nie mają włąsnych elementów dimagnetycznych.

Ferromagnetyki

7.9.4 3 wektory magnetyczne

- B -indukcja magnetyczna
- M -namaganesowanie
- H - natężenie pola magnetycznego

$$H = \frac{B}{\mu_0} - M$$

Zobacz także

$$D = \epsilon_0 E + P$$

$$B = \mu_0 \kappa H$$

Zobacz także

$$D = \epsilon_0 \epsilon_r E$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.04.30.md`

- $\vec{B}$ wiąże się ze wzystkimi prądami, skłądowa normalna jest ciągłą
- $\vec{H}$ wiąże się tylko z prądami rzeczywistymi

$$M = (\kappa - 1)\vec{H}$$
$$\chi \ \kappa - 1$$

χ to podatność magnetyczna$

7.10 Drgania elektromagnetyczne i prąd przemienny

7.10.1 Obwód RC

w obwodzie A łaczymy źródło SEM z kondensatorem i opornikiem. W obwodzie B odłączamy SEM.

$$\epsilon = I^2 Rdt + d\left(\frac{Q^2}{C}\right)$$
$$Q(t) = C * E(-e^{\cdot\cdot})$$

w sytuacji B następuje rozładowanie kondensatora.

7.10.2 Obwód RL

zamiast kondensatora mamy cewkę

7.11 Obwód LC

rozważmy obwód złożony wyłącznie z połączonych cewki i kondensatora.

$$\frac{Q}{C} + L\frac{d^2Q}{dt^2} = 0$$
$$\frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{1}{LC} = 0\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

7.12 Obwód RLC (Drgania EM tłumione)

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.05.07.md`

Impedancja Kondensatora: $\hat{Z_C} = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$ Impedancja cewki $\hat{Z_L} = j\omega L$

$$\hat{Z} = Ze^{j\omega}\hat{I} = \frac{\hat{\epsilon}}{\hat{R}}O$$

7.12.1 Moc w obowodach prądu przemiennego

Natężenie i napięcie skuteczne

Natężeniem skutecznym nazywamy takie natężenie prądu stałego, któ©y wydziela w tym samym czasie tę samą ilość energii co dany prąd przemienny.

$$I_{sk} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$dW = U_0 sin(\omega t) I cos(\omega t + \phi) dt$$
$$W = \int_0^\pi dW = \frac{1}{2} U_0 I_0 cos\phi t$$
$$P = U_0 I_0 cos\phi$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.05.09.md`

7.12.2 Ruch łądunków w jednorodnym polu elektrycznym

$$m\frac{d^2r}{dt^2} = q\vec{E}$$

$$\begin{array}{ccc} m\frac{d^2x}{dt^2} = qE & m\frac{d^2y}{dt^2} = 0 & m\frac{d^2z}{dt^2} = 0 \\ v_x = \frac{qE}{m}t + v_0 cos\alpha & v_y = v_0 sin\alpha & v_z = 0 \\ x = \frac{qE}{2m}t^2 + v_0 cos\alpha t & y = v_0 sin\alpha t & z = 0 \end{array}$$

7.12.3 Ruch ładunków w jednorodnym polu magnetycznym

$$F = qv \times B$$
$$B = [B, 0, 0]$$

7.12.4 Ruch łądunków w prostopadłych jednorodnych polach E i B

7.12.5 Równania Maxwella w próżni w postaci całkowej

1. prawo Gaussa dla elektryczności $\oint_S Es = \frac{Q}{\varepsilon_0}$
2. prawo Gaussa dla magnetyzmu $\oint_S Bs = 0$
3. prawo Faradaya dla elektryczności $\oint_L Edl = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
4. prawo Ampera dla magnetyzmu $\oint_L Bdl = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$

7.12.6 Równania Maxwell'a w próżni w postaci różniczkowej

1. $divE = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$
2. $divB = 0$ (pole bezźródłowe)
3. $rotE = -\frac{dB}{dt}$
4. $rotB = \mu_0 J + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{dE}{dt}$

7.12.7 Równania Maxwella w ogólnej postaci różniczkowej

1. $divD = \rho$
2. $divB = 0$
3. $rotE = -\frac{dB}{dt}$
4. $rotH = J + \frac{dD}{dt}$

$$D = \epsilon_0 \epsilon_r E$$
$$B = \mu_0 \kappa_m H$$
$$J = \sigma E$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.05.14.md`

7.12.8 Fale elektromagnetyczne jako konsekwencja równań Maxwell'a

Z III Prawa Maxwell'a:

$$c = \frac{E_0}{B_0}$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.05.16.md`

7.12.9 Wektor Pointing'a

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

(H to natężenie magnetyczne)

- wektor jest róœnoleŋły do kierunku propagacji
- jednostka to $\frac{W}{m^2}$ (tzw. powierzchniowa gęstość mocy)

7.12.10 Zachowanie się fali elektromagnetycznej na granicy dwóch ośrodków

7.12.11 współczynnik załamania

$$n = \frac{c}{v}$$

$v < c \Rightarrow n \geq 1$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.05.21.md`

7.13 Optyka geometryczna

7.13.1 Prawo odbicia i załamania

o rożważmy 2 ośrodki o różnych współczynnikach załamania $n_@ > n_1$ Promień światła białego pada na granicę ośrodków pod kąßem α.

Prawo odbicia

- kąt padania jest równy kątowi odbicia
- promień padający, normalna powierzchni i promień odbity leżą w jednej płąszczyźnie

prawo załamania

stosunek sinusa kąßa padania do sinusa kata załamania jest równy stosunkowi ośrodka 2 do ośrodka 1

Całkowite wewnętrzne odbicie

promień światła przechodzi z ośrodka gęstrzego do rzadszego.

Pryzmat

$$nsin\frac{\theta}{2} = sin\frac{\theta + \gamma_{min}}{2}$$

w przybliżeniu $\gamma_{min} = (n-1)\theta$

7.13.2 Powstawanie tęczy

na **kuliste** kropelki wody pada światło słoneczne

7.13.3 soczewki i zwierciadła

Analiza obrazu

- rzeczywisty/urojony (pozorny)
- powiększony/pomniejszony
- prosty/odwrócony

typ	pomniejszony/powiększony	odwrócony/prosty	rzeczywisty/urojony	notatki
zwierciadło proste	równy	odwrócony	urojony	
zwierciadło kuliste wklęsłe $x > 2f$	pomniejszony	odwrócony	rzeczywisty	$f = \frac{r}{2}$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.05.23.md`

$$\frac{n_1}{x} + \frac{n_1}{y} = (n_1 - n_2)(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$$

7.14 Optyka falowa

7.14.1 interferencja i dyfrakcja światła, siatka dyfraktcyjna

Doświadczenie Yanga

przez dwie szczeliny przechodzi fala płaska.

Na ekranie obserwujemy natężenie światła

$$dsin\Theta = m\lambda$$

$$E_1 = E_0 sin\omega t$$
$$E_2 = E_0 sin(\omega t + \phi)$$
$$E = E_1 + E_2 = E_0(sin\omega t + sin(\omega t + \phi)) = 2E_0 cos\frac{\phi}{2} sin(\omega t + \frac{\phi}{2})$$
$$E_\Theta = 2E_0 cos\beta \ \beta = \frac{\Theta}{2}$$

$$I_\Theta = I_m cos\beta$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.05.28.md`

Interferencja światłą w cienkich błonkach

jeden promień odbija się od powierzchni błony, a drugi "W błonie". dochodzi do zmiany fazy dla fali która odbija się od osrodka żadszego (2).

$$2dn = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

ponieważ w powyższym róœnaniu występuje współczynnik załamania (różny dla każdej barwy) można zauważyć ciekawe efektyw izualne.

7.14.2 Dyfrakcja światła na szczelninie

Szczelinę dzielimy na n małych kawałków ($n \to \infty$) i dla każdego kawałka obliczamy różnicę dróg dla dwóch promieni. Sumujemy te różnice i otrzymujemy

$$I_\Theta = I_w * \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$$

7.14.3 Równoczesna interferencja i dyfrakcja na dwuch szczelinach

$$I_\Theta = I_n * \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2 * \cos^2\beta$$
$$\beta = \frac{\pi d}{\lambda}\sin\Theta$$
$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda}\sin\Theta$$

7.14.4 Siatka dyfkrakcyjna

układ wielu szczelin

Rozważmy układ $n = 5$ szczelin o szerokości a każda.

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.06.04.md`

$$\Delta\Theta_0 = \frac{\lambda}{Nd}$$
$$\Delta\Theta_m = \frac{\lambda}{Ndcos\Theta_m}$$

7.14.5 Siatka dyfrakcyjna (rozdzielczość)

d to tzw. stała siatki $d \approx 2\mu m$

$$dsin\Theta_m = m\lambda$$

Zdolność rozdzielcza `$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$

Różniczkujemy definicję i porównujemy z równaniem siatki $R = ... = Nm$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.06.11.md`

7.15 STW a elektromagnetyzm

7.15.1 Uwagi wstępne

jeśli łądunek spoczywa wytwarza tylko pole E, a jak się porusza to wytwarza pole B, ale jeżeli jeden obserwator się porusza?

7.16 Względny charakter sił pola elektro-magnetycznego

W ukłądzie S' ładunki dodatnie poruszają się, a ujemne pozostją w miejscu.

Efekt relatywistyczny polega na tym, że pojawia się nowe pole elektryczne.

Jest tak, ponieważ dojdzie do skrócenia lorentza na długość przewodu (i gęstości ładunków)

$$\rho_- = \gamma \rho'_-$$

\rho_{+}' = \gamma \rho \rho' = \rho (\gamma - \frac{1}{\gamma}) \ $$

7.16.1 Czterowektory

- czterowektor położenia

$$\mathbb{R} = (ct, x, y, z)$$

- czterowektor pędu

$$\mathbb{P} = (\frac{E}{c}, p_1, p_2, p_3)$$

- czterowektor prądu

$$\mathbb{J} = (c\rho, j_1, j_2, j_3)$$

- czteropotencjał

$$\mathbb{A} = (\frac{\phi}{c}, \vec{A})$$

- czterogradient

$$\nabla = (\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, -\nabla)$$

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_2024.06.13.md`

7.16.2 Zjawisko fotoelektryczne

Energia wybitych elektronów zależy jedynie od "koloru" fotonów

$$E_k = h\nu - W$$

gdzie W to praca wyjścia

7.16.3 Doświadczennie yanga w kontekście fotonowego modelu światła

eksperyment dyfrakcyjny z opóźnionym wyborem

7.17 Elementy OTW

powinny być sformuowane w taki sposób, że nie jest możliwe rozróżnienie między jednorodnym polem grawitacyjnym a układem nieniercjalnym

---

Notatki z pliku `notes/02eio/eio_egzamin.md`

ROZDZIAŁ 8

zagadnienia na egzamin z EiO

8.1 1.1 fale w ośrodku dyspersyjnym

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}\psi(x,t) = Asin(k(x+vt) = Asin(kx+)$$

Q: Proszę opisać ruch falowy w ośrodku dyspersyjnym i prędkość grupową

A:

- Ruch falowy w ośrodku dyspersyjnym to ruch falowy, w którym prędkość fazowa fali zależy od częstotliwości $\omega = \omega(k)$.

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$
$$niech\, \omega = vk$$
$$v_g = \frac{d(vk)}{dk} = vv_g = v + k\frac{dv}{dk}$$

- Prędkość grupowa to prędkość **obwiedni** kilku złożonych fal harmonicznych.

wykres sinusa z obwiednią

$$y = y_0 sin(kx - \omega t) + y_0 sin(k'x - \omega' t) = 2y_0 sin(\frac{k+k'}{2}x - \frac{\omega+\omega'}{2}t)cos(\frac{k-k'}{2}x - \frac{\omega-\omega'}{2}t)$$

Można ją przedstawić jako pochodną prędkości fazowej po wektorze falowym.

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$

8.2 1.2 Równanie d'Alemberta

Q: Opisać równanie d'Alemberta w 3 wymiarach. Do jakich fal się odnosi?

A:

Równanie d'Alemberta w 3 wymiarach to równanie różniczkowe drugiego rzędu, które opisuje ruch falowy w ośrodku jednorodnym i izotropowym.

$$v^2 \Delta \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

chyba elaborate? TODO

8.3 1.3 energia stw

Q: Opisać problem energii w ujęciu relatywistycznym

A:

W ujęciu relatywistycznym energia jest sumą energji spoczynkowej i kinetycznej.

$$E = mc^2 = \gamma m_0 c^2 = E_0 + E_k$$

ref: jezierski wzory 1 str 113

8.4 1.4 problem pędu relatywistycznego

**Q:$$ Problem pędu relatywistycznego

A:

Pęd relatywistyczny to pęd, który uwzględnia zależność masy od prędkości.

$$p = \gamma m v$$

ELABORATE

8.5 1.5 Relatywistyczny efekt Dopplera

Q: Relatywistyczny efekt dopplera

A:

Relatywistyczny efekt Dopplera to zjawisko zmiany częstotliwości fali elektromagnetycznej w wyniku ruchu źródła fali.

gdzie $\beta = \frac{v}{c}$

Notatki z pliku `notes/02eio_cw/eio_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 9

Elektromagnetyzm i Optyka - ĆWICZENIA

Notatki z pliku `notes/02eio_cw/eio_2024.02.27.md`

9.1 zestaw 0 zadanie 1

Prawo Bernuliego

$$\rho * g * h + \frac{\rho v^2}{2} + p = const$$

przy czym h to odległość przekroju od poziomu referencyjnego (więc to **nie** ciśnienie hydrostatyczne)

Równanie ciągłości: $V_1 s_1 = V_2 s_2$

9.2 zestaw 0 zadanie 4

$$a * m = gm - 6\pi\eta r - \rho g \frac{4}{3}\pi r^3$$

9.3 zestaw 0 zadanie 5

$$f(x, y, z) = x^2 * y - z^3$$
$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy$$

$$f(x, y) = x^2 e^x y$$
$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xe^x y + x^2 y e^x y$$

9.4 zestaw 0 zadanie 6

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$$

Notatki z pliku `notes/02eio_cw/eio_2024.03.05.md`

9.5 Zestaw 1 Zadanie 1

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$
$$v = \sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$$

9.6 Zestaw 1 Zadanie 2

$$\psi_1(x,t) = Asin(kx - \omega t + \phi_0) = \hat{A}_1 e^{i(kx - \pi t + \phi_0)}$$

Notatki z pliku `notes/02eio_cw/eio_2024.03.12.md`

9.7 zestaw 2 zadanie 2

$$x_1 = x_2 = x$$
$$x' = \gamma(x_1 - ut)$$
$$t_2 = \gamma(t_1 - \frac{ux}{c^2})$$

Notatki z pliku `notes/02eio_cw/eio_2024.03.15.md`

9.8 Zestaw 2 zadanie 16

$$E_k = mc^2(\gamma - 1)$$
$$E_c = mc^2$$
$$E^2 - (pc)^2 = const$$

Notatki z pliku `notes/02eio_cw/eio_2024.03.18.md`

9.9 Zestaw 3

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$$

Notatki z pliku `notes/02eio_cw/eio_2024.03.19.md`

9.10 Zestaw 2 zadanie 15

Wzory na transformacje Lorentza energii i pędu:

$$E' = \gamma(E - u * p)$$
$$p' = \gamma(p - \frac{u}{c^2} * E)$$

Notatki z pliku `notes/02eio_cw/eio_2024.04.23.md`

9.11 Zestaw 6 zadanie 5

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\Phi = E * s = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Notatki z pliku `notes/02eio_cw/eio_2024.06.07.md`

9.12 Zestaw 9 Zadanie 8

$$\oint Edl = -\frac{d\Phi_B}{dt} = \varepsilon$$

Notatki z pliku `notes/02eio_cw/eio_2024.06.08.md`

9.13 Zestaw 11 Zadanie 1

Równania Maxwella

Postać całkowa	Postać różniczkowa	Opis
$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	Prawo Faradaya
$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu I + \mu\epsilon \frac{d\Phi_E}{dt}$	$\nabla \times \vec{B} = \mu\vec{j} + \mu\epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$	Uogulnione prawo Ampera
$\Phi_E = \frac{q}{\varepsilon}$	$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}$	Prawo Gaussa dla pola elektrycznego
$\Phi_B = 0$	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	Prawo Gaussa dla pola magnetycznego

---

Notatki z pliku `notes/02eio_cw/eio_2024.06.11.md`

9.14 Zestaw 11 zadanie 1

$$
\begin{aligned}
divE = \frac{\rho}{\varepsilon_0}\iiint_V \nabla \cdot EdV &= \iiint_V \frac{\rho}{\varepsilon_0} dV \\
\oint_S EdS &= \frac{Q}{\varepsilon_0} \\
\div j &= \frac{d\rho}{dt} \\
\nabla \times B &= \mu_0 j + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \\
\frac{\partial E}{\partial t} &= \frac{1}{\varepsilon_0}(\frac{1}{\mu_0}(\nabla \times B) - j) \\
-\frac{\partial \rho}{\partial t} &= \nabla \cdot j
\end{aligned}
$$

9.15 Zestaw 11 Zadanie 4

Prawa Maxwella w próżni $$ \div E = 0 \ \div B = 0 \ \nabla \times E = - \frac{\partial B}{\partial t} \ \nabla \times B = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}

\Delta E = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \ v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \

\Delta B = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} \ $$

Notatki z pliku `notes/02ekonomia_menedzerska/ekonomia_menedzerska_2824.02.28.md`

- wymyślamy inwestycje
- założenia
- analiza w układzie rocznym
- źrudła inwestycji (kapitał włąsny/kredyt zaciągany w 2 transzach po roku)
-

Notatki z pliku `notes/02labfiz1/labfiz1_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 10

Laboratorium Fizyczne 1

Notatki z pliku `notes/02labfiz1/labfiz1_2024.03.28.md`

10.1 Wstęp

10.1.1 Luźne notatki

- wnek@fis.agh.edu.pl
- Template nazw plików: `FT2z<zespół (7)>c<ćwiczenie>v<wersja>`
- Sprawozdania do poniedziałku 23:59
- Sprawozdania

10.1.2 Wygląd sprawozdania

0. tabela nagłówkowa
1. cel ćwiczenia
2. wstęp teoretyczny (wzory, prawa)
3. Aparatura i metodyka wykonania
4. Wyniki pomiarów (jednostki, tytuł "wyniki pomiaru…", Tytuł nad tabelą,)
5. Obliczenia
6. Szacowanie niepewności
7. Podsumowanie (cytat wyniku z niepewnością, zaokrąglenie i właściwy zapis, prorównanie z wartością tablicową, komentarz)
8. Literatura
9. aneks (duże tabele)

$$
\begin{aligned}
T &= 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \\
\frac{T^2}{4\pi^2} &= \frac{l}{g}
\end{aligned}
\tag{10.1}
$$

- Zmierzenie długości: $600 - 312 = 288$ do dolnej krawędzi, nakrętka $\phi = 16$ Długość wynosi 280

Niepewności: $2mm$

pomiar 20 okresów

Lp	T
1	22.11
2	21.24
3	21.44
4	21.45
5	21.30
6	21.19
7	21.25
8	21.29
9	21.31
10	21.36

Notatki z pliku `notes/02labfiz1/statystyka.md`

ROZDZIAŁ 11

Kolokwim ze statystyki (statystycznych metod poracowania danych pomiarowych)

1. umiejętności rozstrzygania jakiego rodzaju szacowanie niepewności

przeprowadzić - A czy B czy złożone czy z prawa przenoszenia niepewności

Niepewność typu A: estymato odchylenia średniej $S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$

Niepewność typu B: "Naukowa ocena eksperymentatora":

- dla prostych przyżądów mechanicznych równa najmniejszej podziałce
- dla urządzeń elektronicznych podawana przez producenta $\Delta x = C_1 x + C_2 * zakres$
- dla przyrządów wskazówkowych $U(x) = \frac{\text{klasa przyrządu}}{100} * zakres\ U(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{x}}$

2. jak ustalać istotny zakres w zapisie otrzymanych wyników
3. jak zapisywać wynik końcowy wraz z niepewnością (dobrze zaokrągloną).
4. Jak porównywać dwie wielkości ze sobą.
5. Jak wydobyć potrzebne informacje z dopasowania prostej metodą

najmniejszych kwadratów - i na czym ta metoda polega i jak się ma do linii trendu i czy ewentualnie można by to zrobić jakoś po swojemu ?

Wskazówka

Linia trędu jest zastosowaniem metody najmniejszych kwadratów.

metoda najmniejszych kwadratów polega na minimalizacji odległości punktów od prostej, czyli $min \sum_{i=1}^{n} (y_i - b - ax_i)^2$.

w MS Excel'u można użyć funkcji `linest` aby uzyskać wykaz parametrów dopasowania linii metodą najmniejszych kwadratów.

Tabela ta wygląda jak następuje:

współczynnik a	współczynnik b
niepewność A	niepewność B
wartość R^2	odchylenie standardowe estymatora y
	stopnie swobody
suma kwadratów	suma kwadratów reszt

6. Jakieś alternatywne reguły sobie wymyślić na najlepsze dopasowanie

prostej - co sprawdzać?

7. jak stosować zdrowy rozsądek w tych szacowaniach
8. Jak sprawić, żeby pomiar był precyzyjny lub dokładny lub jedno i drugie?
9. Jaką informację niosą ze sobą niepewności względne?
10. Co właściwie robią pochodne cząstkowe w prawie przenoszenie niepewności?
11. I do tego wszystko o rozkładzie Gaussa i teście, testowaniu chi kwadrat.

Np. czy ma sens użycie k=4 w niepewności rozszerzonej i dlaczego zazwyczaj k=2?

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 12

Matematyka 2

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_06.05.2024.md`

12.1 Całka powierzchniowa niezorientowana

i$$x = x(u, v)$$
$y = y(u, v)$
$z = z(uxv$
$u, v, \in \Delta$$)

wektor normalny

$$\vec{V} = det \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{bmatrix}$$

W szczegulnym przypadku, kiedy obszar jest opisany wykresem funkcji

$$u = xv = yz = f(x, y)$$

$$\iint_S f(x, y, z) ds = \iint_S f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} dudv$$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.02.26.md`

12.2 Całki dla przeciałów nieskończonych

$$\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{b\to\infty}\int_a^b f(x)dx$$

Całka jest zbierzna, jeżeli

$$\int_a^\infty f(x)dx < \infty$$

Przykład

$$\int_1^\infty \frac{1}{x}dx$$
$$\int_1^b \frac{1}{x}dx = |ln(x)|_1^b$$
$$\lim_{b\to\infty} ln(b) - ln(1) \to \infty$$

Ta całka **nie** jest zbierzna.

12.3 Całki funkcji nieskończonych

Jeżeli $f(x) \to \infty$ $x \to b$, to mówimy, że $\int_a^b f(x)dx$ jest zbierzna, jeśli $\exists \lim_{\psi\to b}\int_a^\psi f(x)dx$.

$$\int_0^1 \frac{1}{x}dx = \lim_{\psi\to\infty} ln(1) - ln(\psi) = -\infty \Rightarrow \text{Całka jest rozbierzna}$$

12.3.1 Szczególne przypadki całek na przedziałach nieograniczonych

- Kiedy całka $\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha}dx$ jest zbierzna?

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha}dx = \left|\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right|_1^\infty =$$
$$= \lim_{b\to\infty}\frac{b^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha}$$

Całka jest zbierzna dla $1-\alpha < 0

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}dx = \psi^1 - \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}$$

12.3.2 Kryteria porównawcze

- jeżeli $f(x) > 0 \wedge f(x) < g(x) \in (a,b)$ i $\int_a^b g(x)dx$ jest zbierzna to $\int_a^b f(x)dx$ też jest zbierzna.
- jeżeli $f(x)$ jest asymptotycznie zbierzne z $g(x)$ to $\int_a^b f(x)$ i $\int_a^b g(x)$ są obie równocześnie zbierzne lub rozbierzne.

12.3.3 Szeregi

Zobacz także

Szerzej rozważane w MATEMATYKA 3

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_\infty$$

Jeżeli ciąg a_n jest zbierzny, wtedy mówimy, że szereg jest zbierzny.

Rozważmy tzw. szereg harmoniczny:

$$\sum_n = 1^\infty \frac{1}{n}$$

bezwzględna zbierzność

jeżeli $\int_a^b f(x)dx$ jest zbierzna, to t acałka jest bezwzględnie zbierzna jeżeli $\int_a^b |f(x)|dx$

Informacja

Jeżeli całka $\int_a^b f(x)dx$ jest bezwzględnie zbierzna, to jest również zbierzna

---

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.02.27.md`

12.4 Funkcja Gamma Eulera

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$$

- W otoczeniu 0

$$\Gamma \int_0^\infty t^{x-1} dt$$

Funkcja jest zbierzna jeżeli $1 - x < 1 \Leftrightarrow x > 0$

W "otoczeniu" ∞

$$\text{dla } t \to \infty$$
$$t^{x-1} \leq e^t$$

12.4.1 Własnośći

- $\Gamma(x+1) = x * \Gamma(x)$

dowód z obliczenia całki $\Gamma(x+1)$ *przez części*

- $\Gamma(1) = -e^{-t}|_0^\infty = 1$
- Definicja silni

$$\Gamma(2) = 1 * \Gamma(1) = 1$$
$$\Gamma(3) = \Gamma(2+1) = 2 * \Gamma(2) = 2$$
$$\Gamma(4) = 3 * \Gamma(3) = 6$$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

- $\Gamma(\alpha) * \Gamma(1-\alpha) = \frac{\pi}{sin(\pi\alpha)}$

$n!$ $n^n * e^{-n} * \sqrt{2\pi n}$

12.5 Funkcja β

$$\beta(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha) * \Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)} = \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} = \sqrt{\pi}$$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.03.05.md`

12.6 Równania Różniczkowe

postać ogólna równania różniczkowego zwyczajnego I Rzędu

$$F(x, y, y')$$

Rząd róœnania zależy od najwyższego rzędu pochodnej z tego róœnania.

Krzywa całkowa

wykres całki szczególnej - rozwiązania róœnania różniczkowego

12.6.1 Przykłąd 1

$$y' = x^4 + 2x$$
$$\int y'dx = \int x^4 + 2xdx$$
$$y = \frac{1}{5}x^5 + x^2 + C$$

12.6.2 Przykład 2

$$
\begin{aligned}
y' &= x^4 + 2x \; y(0) = 1 \\
\int y' dx &= \int x^4 + 2x dx \\
y &= \frac{1}{5}x^5 + x^2 + C \\
1 = \frac{1}{5}0^5 + 0^2 + C &\Rightarrow C = 1 \\
y &= \frac{1}{5}x^5 + x^2 + 1
\end{aligned}
$$

12.6.3 Przykłąd 3

$$
\begin{aligned}
y' &= 1 + y^2 \\
\frac{y'}{1+y^2} &= 1 \\
\int \frac{y'}{1+y^2} dx &= \int dx \\
\int \frac{\frac{dy}{\cancel{dx}}}{1+y^2} \cancel{dx} &= \int dx \\
arctg(y) &= x \\
y = tg(x+C) \; X \in \left(-\frac{\pi}{2} - C, \frac{\pi}{2} - C)\right)
\end{aligned}
$$

Twierdzenie o istnieniu rozwiązań równania różniczkowego

jeżeli prawa strona równania różniczkowego jest funkcją ciągłą w obszarze D, to przez każdy punkt tego obszaru musi przechodzić **conajmniej jedna** krzywa całkowa.

warunek na jedyne rozwiązanie problemu początkowego

Oprócz ciągłości prawej strony zakłada się również ciągłość pochodnej cząstkowej $\frac{\partial y}{\partial x}$

12.6.4 Przyład 4

$$
y' = \sqrt[3]{y^2}
$$

Zauważmy, że $f(x) = 0$ jest rozwiązaniem równania

$$
\begin{aligned}
\frac{y'}{\sqrt[3]{y^2}} &= 1 \\
\int \frac{dy}{\sqrt[3]{y^2}} &= x \\
3\sqrt[3]{y} &= x + C
\end{aligned}
$$

12.7 Równania Różniczkowe o zmiennych rozdzielonych

Postać ogólna równania różniczkowego o zmienych rozdzielonych

$$y' = \frac{f(x)}{g(x)}$$

Rozwiązanie problemu coshiego

Jeżeli f jest ciągła w X i g jest ciągła i różna od 0 w Y, to $(x, y) \in X \times Y$ przechodzi jedna krzywa całkowa

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f(x)}{g(y)} dy * g(y) = dx * f(x) \int dy * g(y) = \int dx * f(x)$$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.03.11.md`

12.8 Równania liniowe

12.8.1 Równania liniowe 1 rzędu

$$\begin{aligned} y' + p(x) * y &= f(x) \\ niech\ L(y) &= y' + p(x) * y \\ L(y_1 + y_2) &= L(y_1) + L(y_2) \\ L(\alpha y) &= \alpha L(y) \end{aligned}$$

Mówi się, że równanie jest liniowe, jeżeli *lewa strona* jest liniowa ze względu na y.

Informacja

jeżeli $f(x) = 0$, mówimy o równaniu jednorodnym.

Wskazówka

niech y^* i y będą rozwiązaniami równania liniowego niejednorodnego, wtedy

$$\begin{aligned} L(y^*) - L(y) = f(x) - f(x) &= 0 \\ L(y^* - y) &= 0 \end{aligned}$$

Z tego wynika, że różnica $y^* - y$ jest rozwiązaniem równania jednorodnego

tw. kukurydzy

$$CORN = CSRN + CORJ$$

- CORN = całka ogólna równania niejednorodnego
- CSRN = Całka szczególna równania jednorodnego
- CORJ = Całka ogólna równania jednorodnego

$$\begin{aligned}
y' + p(x)y &= 0 \\
\frac{dy}{y} &= -p(x)dx \\
\int \frac{dy}{y} &= \int -p(x)dx \\
ln(y) &= \int p(x)dx + C \\
|y| &= e^{\int p(x)dx} + C \\
CORJ: \quad y &= Ce^{\int p(x)dx}
\end{aligned}$$

Metoda Uzmienniania stałej:

Szuikamy CSRN W postaci $y(x) = C(x) * e^{-\int p(x)dx}$

$$\begin{aligned}
C'(x) * e^{-\int p(x)dx} + \cancel{C(x) * (-p(x))e^{-\int p(x)dx}} + \cancel{p(x) * C(x)e^{-\int p(x)dx}} &= f(x) \\
C'(x) * e^{-\int p(x)dx} &= f(x) \\
C'(x) = f(x)e^{\int p(x)dx} C(x) &= \int f(x)e^{\int p(x)dx}
\end{aligned}$$

Metoda Przewidywania

Jeżeli $p(x) = const$

$$\frac{dy}{dx} + 3y = x^2$$

Pomińmy COFJ, CSRN: Rozwiązaniem Najprawodopodobniej będzie wielomian stopnia 2

$$\begin{aligned}
y &= Ax^2 + Bx + C \\
y' &= 2Ax + b \\
2Ax + B + 3Ax^2 + 3Bx + 3C &= x^2 \\
\begin{cases} 3A = 1 \\ 2A + 3B = 0 \\ B + 3C = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{3} \\ B = \frac{-2}{9} \\ 3C = \frac{2}{27} \end{cases}
\end{aligned}$$

Jeżeli f(x) jest w postaci funkcji trygonometrycznych, zakładamy rozwiązanie w postaci $Asin(x) + Bcos(x)$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.03.18.md`

12.8.2 Równania II liniowe rzędu

$$y'' = x^2$$
$$y' = \frac{x^3}{3} + C$$
$$y = \frac{x^4}{12} + Cx + C_1$$

Wskazówka

rodzina funkcji wyjściowych zeleży od 2 parametrów

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

Informacja

liniowe, ponieważ $L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2) \wedge L(\alpha y) = \alpha L(y)$

Informacja

twierdzenie CORN nadal zachodzi

Rozważmy następujące równanie:

$$y'' + py' + qy = 0$$

Macierz Wrońskiego

Dwa rzowiażania rówania jednordnego stanowią tzw. **układ fundamentalny** jeżeli następujący wyznacznik $\begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} \neq 0$

Jeżeli $y_1(x)$ oraz $y_2(x)$ stanowią ukłąd fundamentalny dla RJ, to $y = C_1y_1 + C_1y_2$ to CORJ.

Ponadto zagadnienie Coshiego tj. $\begin{cases} y(x_0) = a \\ y'(x_0) = b \end{cases}$ ma dokładnie jedno rozwiązanie.

ROzwiązania szukamy w postaci $y = e^{r*x}$. Udowadniamy z dowodu nie-wprost.

$$r^2 + pr + q = 0$$

- jeżeli $\Delta > 0$ istnieją 2 pierwiastki.

$$y = e^{r_1x} + e^{r_2x}$$

- $\Delta = 0$

$$r = \frac{-p}{2}$$

$$y_1 = e^{rx}$$
$$y_2 = x * e^{rx}$$

- $\Delta < 0$

załóżmy, że rozważamy rócenanie w dziedzinie $\mathbb{C}$

$$r_1 = \alpha + \beta i$$
$$y_1 = e^{\alpha x} cos \beta x$$
$$y_2 = e^{\alpha x} sin \beta x$$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.03.19.md`

12.9 Funkcje wielu zmiennych

12.9.1 $I \to \mathbb{R}^n$

$$\vec{f} : I \to \mathbb{R}^N$$

- Pochodna;

$$\frac{d\vec{f}}{dt} = \lim_{h \to 0} \frac{\vec{f}(t_0 + h) - \vec{f}(t_0)}{h}$$

...

$$\frac{d}{dt}(f \times g) = \frac{df}{dt} \times g + \frac{dg}{dt} \times f$$

12.9.2 $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$

Przykład:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

granice wielu zmiennych

jeżeli chcemy liczyć granice kilku zmiennych to tak nie można.

- Jeżeli $x, y \to (0, 0)$ można przejść na współrzędne biegunowe, ale wtedy okaże się że granicy nie ma, dyż zależy ona od kąta ϕ

Tw. Boltzmana-Weierstrassa

metoda polowania na lwa. Obszar ogradzamy i dzielimy na 4 części za każdym razem

Jeźli otoczenie punktu x_0 jest rozłączne, to x jest punktem zewnętrznym.

Jeśli U = int(u) $\Rightarrow U$ otwarty

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.03.25.md`

12.9.3 Pochodne cząstkowe

Granicę $\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h,y,z)-f(x,y,z)}{h}$ o ile istnieje nazywamy pochodną cząstkową względem zmiennej x i oznaczamy $\frac{\partial f}{\partial x}$.

Tw. Schwartza

Jeżeli pochodne mieszane są ciągłe, to są równe.

Funkcja 2 zmiennych jest klasy C^1 jeżeli $\frac{\partial f}{\partial x}$ i $\frac{\partial f}{\partial y}$ są ciągłe.

Funkcja jest klasy C^2 jeżeli $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ są ciągłe.

12.9.4 Pojęcie różniczkowalności

$$f(\vec{x}-\vec{h}) - f(\vec{x}) = L_{\vec{x}}(\vec{h}) + o(||h||)$$

12.9.5 Pochodna funkcji złożonych

niech $f(x,y,z) \wedge x = x(t)\ y = y(t)\ z = z(t)$. Wtedy $F(t) = f(x(t), y(t), z(t))$ Wtedy $\frac{dF}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} * \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{dz}{dt}$

12.9.6 Pochodna kierunkowa

Niech $\omega = (cos\alpha, cos\beta, cos\gamma)$ będzie wektorem jednostkowym.

Granica

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(x+tcos\alpha, y+t*cos\beta, z+t*cos\gamma)}{t}$$

o ile istnieje nazywana jest pochodną f w kierunku ω i oznaczamy $\frac{\partial f}{\partial \omega}$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.03.26.md`

Wskazówka

gradient równy 1 pokazuje kierunek największego wzrostu funkcji

12.9.7 Funkcje uwikłane

tw. o funkcji uwikłanej

niech funkcja $f(x, y)$ będzie klasy C^1 w obszarze D.

- $f(x_0, y_0) = 0$
- $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$ w punkcie (x_0, y_0)
- istnieje prostokąt postaci $P = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \times (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$, taki że $f(x, y) = 0$ ma jednoznaczne rozwiązanie $y = \varphi(x)$ taki, że $F(x, f(x)) = 0$

tw. o funkcji uwikłanej w przestrzeni $\mathbb{R}^3$

Jeżeli F jest klasy C_1 w obszarze D

- $F(x_0, y_0, z_0) = 0$
- $\frac{\partial F}{\partial z} \neq 0$ w punkcie (x_0, y_0, z_0)
- istnieje funkcja $z = z(x, y)$ taka, że $F(x, y, z(x, y)) = 0$

12.9.8 płaszczyzna styczna

Informacja

Ogólne rócenanie płaszczyzny to $Ax + By + Cz + D = 0$

Szukana płaszczyzna ma równanie $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

Równanie płaszczyzny ma postać $\frac{\partial f}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(y - y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(z - z_0) = 0$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.04.09.md`

Pole potencjalne

pole nazywamy potecjalnym, jeżeli $\exists U(x)\ gradU(x) = F(x)$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.04.15.md`

12.10 Rachunek całkowy wielu zmiennych

12.10.1 Całka podwójna

Niech $f = f(x, y)$

- $F : P \to \mathbb{R}\ P = [a, b] \times [c, d]$

Przypuśćmy, że mamy prostokąt (płąszczyznę) nad którą znajduje się wykres f.

Załużmy, że musimy obliczyć objętość pod wykresem f.

Tworzymy 3 sumy (jakd dla całek) dla prostopadłościanów skłądających się na wykres funkcji. (s_n dla najmniejszej wartości, S_n dla największej oraz σ)

Definicja

Jeżeli przy każdym, coraz drobniejszym, podziale prostokąta P ciąg σ_n dąży do tej samej granicy niezależnej od podziału, ani od wyboru punktów pośrednich, to granicę tę nazywamy całką podwójną funkcji f po prostokącie P i oznaczamy $\iint_P f(x,y)dxdy$.

Informacja

Całka $\iint_P f(x,y)dxdy$ nie zawsze istnieje

12.10.2 Całka podwójna nie dla prostokąta

jeżeli nie mamy prostokąßa, rozszeżamy naszą funkcję żeby była na prostokącie Przykłądowo: $f = \sqrt{1-x^2-y^2}$

zbiór miary 0

Jeżeli zbiór A jest zbiorem miary 0, to całka podwójna po A jest równa 0.

przykładowo:

- punkt jest miary 0 ponieważ można go pokryć prostokątem o dowolnie małym polu

podstawowe twierdzenie

Jeśli $F : P \to \mathbb{R}$ i zbiór punktów nieciągłości F ma miarę 0, to F jest całkowalna na P.

Aby rozpoznać czy brzeg jest miary 0, można posłużyć się następującym twierdzeniem:

Twierdzenie

jeżeli $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ jest całkowalna, to jej wykres (krzywa) ma miarę 0.

Wniosek:

Jeżeli $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ jest ciągła $\Rightarrow$ jej wykres ma miarę 0.

Na przykłądzie wykresu koła:

- brzeg to okrąg
- okrąg można traktować jako wykres funkcji
- wykres jest ciągły
- wykres jest miary 0

- funkcja jest całkowalna

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.04.16.md`

12.10.3 obliczanie całki podwójnej

$$\iint_P f(x,y)dxdy = \int_a^b \left[\int_c^d f dy\right] dx$$

Obszar normalny

D jest **obszarem normalnym** względem osi X jeżeli jet opisany w następujący sposób:

$$x \in \langle a, b\rangle \, y \int \langle \phi_1, \phi_2 \rangle$$

gdzie ϕ_1, ϕ_2 są są klasy C^1.

zmiana zmiennych:

$$\begin{aligned} \iint_D f(x,y)dxdy \\ x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \\ \iint_\Delta f(x(u,v), y(u,v)) j(u,v) dudv \end{aligned}$$

gdzie $j(u,v)$ to jakobian przekształcenia.

$$j(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.04.22.md`

12.10.4 Całka potrójna

Obszar

obszar jest normalny do płąszczyzny jeżeli

$$(x,y) \in Dz \in \langle \phi_1(x,y), \phi_2(x,y) \rangle$$

całka potrójna

$$\iiint f(x,y,z)dxdydz = \iint_D dxdy \int_{\phi_1}^{\phi_2} f(x,y,z)dz$$

12.10.5 Zastosowania całek

pole: obszar płąski $D = \iint y_D = \int 1dxdy$

Objętość bryły $\iiint 1dxdydz$

Pole powierzchni

$$\begin{aligned} P_{ij} &= r_{ij} * cos(\phi_{ij}) \\ cos(\phi_{ij}) &= (f_x'^2 + f_y'^2 + 1)^{-\frac{1}{2}} \\ P &= \iint_D \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2 + 1}dxdy \\ P &= \iint_D ||\vec{N}||dxdy \end{aligned}$$

Wskazówka

krzywą $f(x)$ obracamy wogół osi OX.

środek Ciężkości:

Jeżeli środek ciężkości ma współżędne ξ, η, to

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{1}{|D|} \iint_D xdxdy \\ \eta &= \frac{1}{|D|} \iint_D ydxdy \end{aligned}$$

Informacja

Objętość bryły jest równa polu powierzchni obszaru zakreślającego bryłę pomnożonemu przez drogę jaką przebył środek masy.

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.04.29.md`

$$\psi = \frac{1}{|D|} \iint_D xdxdy$$

Informacja

Przykłąd:

rozważmy pókole (fragment łuku)

$$
\begin{aligned}
x &= rcos\phi \\
y &= rsin\phi \\
\phi &\in [0, \pi] \\
x'^2 &= r^2 sin^2\phi \\
y'^2 &= r^2 cos^2\phi \\
\sqrt{x'^2 + y'^2} &= r \\
\psi = \frac{1}{\pi r}\int_0^\pi rcos\phi r^2 d\phi = 0\eta &= \frac{2r}{\pi}
\end{aligned}
$$

Ważne

Pole powierzchni otrzymanej przez obrót łuku `ł` dookoła prostej `e` (łuk nie przecina prostej) wynosi długość łuku razy droga przebyta przez środek ciężkości łuku.

Informacja

objętość takiego obszaru jest równe pole tego co się obraca razy droga środka ciężkości

$$
\begin{aligned}
4\pi r^2 &= 2\pi\eta\pi r \\
2r &= \eta\pi \\
\eta &= \frac{2r}{\pi}
\end{aligned}
$$

12.11 Całki Krzywoliniowe

12.11.1 Całka krzywoliniowa nieskierowana

definicja

jeżeli dla każdego podziału krzywej k suma $\sum f(N_i)\Delta s$ dąży przy średnicy podziału do zera dąży do tej samej liczby niezależnej od punktów podziału e.t.c., to granicę tę nazywamy całką krzywolinią nieskierowaną i oznaczamy $\int_k f(s)ds$

niech

$$x = x(s)$$
$$y = y(s)$$

gdzie s to długość ktrzywej liczona od punktu a

12.11.2 Całka krzywoliniowa skierowana

w obszarze pewnej krzywej rozważmy pole wektorowe.

def

jeżeli … granicę tę nazywamy całką krzywoliniową skierowaną z pola $\vec{R}$ wzdłuż krzywej k i oznaczamy $\int_k \vec{R} \cdot d\vec{s}$

$$\int p(x(t))\frac{dx}{dt} + q(y(t))\frac{dy}{dt}$$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.04.30.md`

$$\int_{k(a\to b)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = -\int_{k(b\to a)} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

def: Obszar Jednospójny

$D \in \mathbb{R}^{\nvDash}$ nazywamy obszarem jednospójnym, jeżeli brzeg tego obszaru jednego kawałka

tw. Greena

D jest obszarem jednospójnym. Krzywa $k = \partial D$ jest zorientowana dodatnio, wtedy

$$\int_k \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy$$

Można sforumować następujące twierdzenia: Pole jest ptencjalne (gradientowe) jeżeli

1. $\oint_k \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \Leftrightarrow \vec{F}$ jest polem gradientowym
2. $\int \vec{F} \cdot d\vec{r}$ nie zależy od drogi, tylko od punktów początkowego i końcowego
3. $\frac{\partial Q}{\partial X}$ i $\frac{\partial P}{\partial y}$ są ciągłe na D

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.05.13.md`

12.11.3 Całka powierzchniowa zorientowana

Informacja

nie każda powierzchnia ma 2 strony

Zakłądamy, że powierzchnia jest dwutronna

$$\iint_{+s} f dS = \iint_S f \cdot \vec{n} dS$$

Tw. Gaussa-Ostrogradzkiego

$$\iint_S F \cdot dr = \iiint_V \nabla \cdot F dV$$

Współ©zędne sferyczne: przyjhmujemy ϕ od osi OX i θ od osi OZ.

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.05.20.md`

pole E nazywamy selenoidalnym, jeżeli $rotG = E$

4 warunki są róœnoważne:

- $\iint_S E \cdot dS = 0$ dla dowolnej powierzchni zamkniętej S
- $\iint_S E \cdot dS$ zależy tylko od konturu s oraz od orientacji powierzchni S
- pole E jest selenoidalne
- $divE = 0$

dygresja

solen - $\sigma o \lambda \epsilon \ni$ - rurka $$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.06.03.md`

kryterium sylfwstra (aka kryterium sylwestera)

- jeżeli oba wyznaczniki są dodatnie, to w punkcie znajduje się minimum
- jeżeli oba wyznaczniki są ujemne, to w punkcie znajduje się maksimum
- jeżeli wyznacznik jest dodatni, a drugi ujemny, to punkt jest punktem siodłowym

Informacja

Przykłąd

obszar D: $x \in (0, 2\pi) \wedge y \in (0, 2\pi) \wedge x + y = 2\pi$ $u(x, y) = \sin x + \sin y - \sin(x + y)$

Etap 1 poszukać punktóœ podejżanych

$$u'_x = \cos x - \cos(x+y) = 0$$
$$u'_y = \cos y - \cos(x+y) = 0$$

$$P = \left(\frac{2}{3}\pi, \frac{2}{3}\pi\right)$$

$$u''_x = -\sin x + \sin(x+y)$$
$$u''_y = -\sin y + \sin(x+y)$$
$$u''_{xy} = \cos(x+y) - \cos(x+y) = 0$$

$$\begin{bmatrix} u''_{xx} & u''_{xy} \\ u''_{yx} & u''_{yy} \end{bmatrix}$$

ogólnie wychodzi na to że jest maksimum lokalne ponieważ W_1 i W_2 są ujemne.

etap 2 sprawdzić co się dzieje na brzegu

$y = 0, x \in (0, 2\pi)$

$u(x) = sin(x) - sin(x) = 0$

$$x = 0, y \in (0, 2\pi)$$
$$u(y) = 0 + sin(y) - sin(y) = 0$$

$$x \in (0, 2\pi) \wedge x + y = 2\pi \Rightarrow y = 2\pi - x$$

$$u(x, y) = sin(x) + sin(2\pi - x) - sin(2\pi) = sin(x) - sin(x) = 0$$

wnioski: największa wartość jest w punkcie P, natomiast najmniejsza jest na brzegu (0).

12.11.4 Metoda lagrange'a

załużmy, że mamy funkcję $f(x, y)$ oraz ograniczenie $g(x, y) = 0$

wtedy tworzymy funkcję $\Phi(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$

następnie liczymy pochodne cząstkowe Φ po x, y i λ i rozwiązujemy układ równań

Notatki z pliku `notes/02matematyka2/matematyka2_2024.06.10.md`

12.12 Forma kwadratowa – przykłąd

niech $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$

$$f(x_1, x_2, x_3) = X^T * A * X = a_1 1 x_1^2 + a_2 2 x_2^2 + a_3 3 x_3^2 + 2a_1 2 x_1 x_2 + 2a_1 3 x_1 x_3 + 2a_2 3 x_2 x_3$$

szukamy najmniejszej wartośći tej funkcji na sferze jednostkowej $1 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = 0$

$$\Phi(x_1, x_2, x_3) = f(x_1, x_2, x_3) + \lambda * g(x_1, x_2, x_3) = a_1 1 x_1^2 + a_2 2 x_2^2 + a_3 3 x_3^2 + 2a_1 2 x_1 x_2 + 2a_1 3 x_1 x_3 + 2a_2 3 x_2 x_3 + \lambda(x_1, x_2, x_3)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x_1} = 2a_1 1 x_1 + 2a_1 2 x_2 + 2a_1 3 x_3 - 2\lambda x_1 = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x_2} = 2a_2 2 x_2 + 2a_1 2 x_1 + 2a_2 3 x_3 - 2\lambda x_2 = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x_3} = 2a_3 3 x_3 + 2a_1 3 x_1 + 2a_2 3 x_2 - 2\lambda x_3 = 0 \\ g(x_1, x_2, x_3) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2 * A * X - 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \lambda X = 0 \\ g(x_1, x_2, x_3) = 0 \end{cases} =$$

$$\begin{cases} A * X - \lambda X = 0 \\ g(x_1, x_2, x_3) = 0 \end{cases} =$$

twierdzenie

Jeżeli szukamy najmniejszej i największej wartośći funkcji $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ na sferze jednostkowej, to punkty podejrzane to wektory własne macierzy $A - Z * \lambda$

Ważne

Podsumowanie wykłądu

- Γ euler'a
- funkcje wielu zmiennych, różniczkowalność e.t.c. (analogicznie jak dla 1 zmiennej)
- pojęcie ciąŋłości (tw. Darbou)
- funkcje z $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ ciągłość, granice)
- różniczkowanie fcji wielu zmiennych; pochodne cząstkowe; różniczka $df = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix}$
- ekstrema fcji wielu zmiennych (forma kwadratowa, tw. La'grange'a)
- całki (podwójne, potrójne, krzywoliniowe, powierzchniowe, objętościowe, zorientowane, niezorientowane, tw. Stokes'a, tw. Green'a, tw. Gauss'a-Ostrogradskiego, tw. o polu bezźródłowym)
- zadania typu oblicz objętość/ppowierzchnię
- **Reguły GULDINA** $\leftarrow$ przypadkiem zawsze się pojawiają na egzaminie…

Notatki z pliku `notes/02matematyka2_cw/matematyka2_cw_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 13

Matematyka 2 - Ćwiczenia

Notatki z pliku `notes/02matematyka2_cw/matematyka2_cw_2024.03.13.md`

13.1 Metoda czynnika całkującego

$$
\begin{aligned}
y' + p(x) &= q(x) \\
y'\mu(x) + \mu(x)p(x)y &= q(x)\mu(x) \\
(y * \mu(x))' &= q(x)\mu(x) \\
\mu(x) &= e^{\int p(x)dx}
\end{aligned}
$$

Rozwiązywanie róœnań liniowych II rzędu

- wielomian harakterystyczny

$$
\begin{aligned}
y'' + y' - 2y &= e^{-x} \\
\lambda^2 + \lambda - 2 &= 0 \\
\lambda = 1 \vee \lambda &= -2 \\
y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}
\end{aligned}
$$

- dla $\Delta < 0$ - suma sinus+cos, ignorujemy `i`
- dla $\Delta = 0$ - $Ce^x + Cxe^x$

$$
\begin{cases}
C_1' y_1 + c_2' y_2 = 0 \\
C_1' y_1' + C_2' y_2' = f(x)
\end{cases}
$$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2_cw/matematyka2_cw_2024.04.17.md`

13.2 Zestaw 9 Zadanie 1

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{Bmatrix} * \begin{Bmatrix} cos\phi & -rsin\phi \\ sin\phi & rcos\phi \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial f}{\partial r} & \frac{\partial f}{\partial \phi} \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial f}{\partial r} rcos\phi - \frac{\partial f}{\partial \phi} sin\phi & \frac{\partial f}{\partial r} rsin\phi + \frac{\partial f}{\partial \phi} cos\phi \end{Bmatrix} * \frac{1}{r}$$

Notatki z pliku `notes/02matematyka2_cw/matematyka2_cw_2024.04.24.md`

13.3 Zestaw 10 zadanie 2a

Notatki z pliku `notes/02matematyka2_cw/matematyka2_cw_2024.05.15.md`

13.4 Zestaw 11 Zadanie 1

Liczenie całek krzywoliniowych:

- parametryzacja krzywej
- zapisanie całki pojedynczej
- ustalenie granic

Notatki z pliku `notes/02matematyka2_cw/matematyka2_cw_2024.06.12.md`

13.5 Zestaw 14 Zadanie 1

szukanie ekstremów lokalnych

- warunek konieczny - liczymy I pochodne i sprawdzamy w jakich punktach się zerują
- warunek wystarczający - tworymy macierz z pochodnych
- liczymy wyniki
- jeżeli są same plusy to minimum, jak jest na przemian od -, to jest maximum

---

Notatki z pliku `notes/03kwanty/kwanty_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 14

Wstęp do Fizyki Kwantowej

Notatki z pliku `notes/03kwanty/kwanty_2024.10.08.md`

http://website.fis.agh.edu.pl/~Wolny/index2.php.htm

Informacja

egzamin ustny, dostaniemy notatki i zagadnienia. 2/10 pytań.

14.1 Promieniowanie termiczne

14.1.1 Skale temperatur

- celcjusz (0 - zamarzanie wody, 100 - wrzenie wody)
- Kelwina (przesunięta o 273.15)
- Farenheita (0 - najniższa temperatura zmierzona, 100 - temperatura ciała ludzkiego)

doświadczenie

bierzemy pudełko i robimy w nim dziurę. Gdy promieniowanie wpada (pod kątem) przez otwór, ścianki pudełka odbijają promieniowanie aż zostanie ono całkowicie pochłonięte. To jest tak zwany model **ciała doskonale czarnego**

14.1.2 Zdolność emisyjna

Zdolność emisyjną ciała doskonale czarnego oznaczamy jako R_T

Wykres Zdolności emisyjnej od częstotliwości fali przedstawia następujący wykres:

Całkowita zdolność emisyjna: $R_t = \int_0^\infty R_T d\nu$

Prawo Stefana

$$R_T = \sigma T^4$$

Gdzie:

- T - temperatura (w kelwinach)
- σ - stała Stefana-Boltzmanna

Wskazówka

Jeżeli chcemy zastosować to prawo do ciała innego niż CDC, musimy wynik przemnożyć jeszcze przez stałą $0 < \epsilon < 1$ określającą, jaką część promieniowania CDC emituje Ciało

Gdy **temperatura** ciała wzrasta, następuje przesunięcie (górki na wykresie są bardziej w lewo) długości fal/częstotliwości ku **falom krutszym**.

$\lambda_{max} = \frac{C}{T}$, gdzie C to stała. Tą zależność nazywamy **prawem Wiena**.

14.1.3 Teoria Plancka

Planck zauważył, że energia "stanu" zależy od częstotliwości fali.

Notatki z pliku `notes/03kwanty/kwanty_2024.10.15.md`

14.2 Model atomu Bohra

Ref:

- Notatki do wykładu
- Krótki wstęp
- pasma emisyjne - wstęp
- Ćwiczenia

14.2.1 Wstęp

Zgodnie z postulatem Plancka, energia emisyjna Ciała Doskonale Czarnego (dalej CDC) jest zkwantowana (oznacza to, że energia emitowanych fal musi być w postaci $E = n * \Delta\epsilon$).

Zauważono, że to samo dotyczy długości fal emitowanych przez atomy.

Zauważono następującą zależność:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

gdzie:

- m - nr serii
- n - nr dla poszczególnych linii serji ($n > m$)

Termy

z powyższego wzoru widać, że poszczególne "wyrazy" wzoru można przedstawić jako

$$T_n = \frac{R}{n^2}$$

Równanie można również rozszerzyć na bardziej skomplikowane atomy (dotychczas była mowa tylko o wodorze)

$$\frac{1}{\lambda} = T_1 - T_2$$

Prawo Kombinacji Rydberga-Ritz'a

Liczby falowe dowolnych linii spektralnych mogą być wyrażone jako różnice odpowiednich termów, które z kolei przez kombincję z innymi termami służyć mogą do obliczania liczb falowych innych linii tego samego widma.

14.2.2 Budowa Atomu - postulaty Bohra

Istniało kilkanaście koncepcji modelu atomu (Thomson'a, Rutherford'a), jednak wszystkie zostały obalone.

Bohr sormuował następujące postulaty:

1. "Stacjonarne Orbity": Istnieją stany atomu, w których nie emituje on żadnej energii.
2. "kwantowanie": Moment Pędu elektronu w stanie stacjonarnym wynosi $L = mVr = n\hbar$ (gdzie $\hbar = \frac{h}{2\pi}$)
3. "zasada częstości": Gdy atom przechodzi z jednego stanu w inny, zachodzi to przy udziale kwantu energii (wyemitowanego/pochłoniętego)

14.2.3 Poprawki do modelu Bohra

- wprowadzenie poprawki na masę jądra
- dlaczego nie orbity eliptyczne? (uogulniony postulat Bohra-Sommerfeld'a) - $\oint pdr = nh$

Notatki z pliku `notes/03kwanty/kwanty_2024.10.21.md`

14.3 Efekt fotoelektryczny

ref:

- https://www.youtube.com/watch?v=ObQ7Di_xuIs&list=PLRN3HroZGu2mCtdalEmZAM2nr1xBWAtUn&index=8

Światło padające na powierzchnię ciała wybija z niego fotony. Przeprowadzono eksperyment z katodą i anodą oraz prostym obwodem elektrycznym co doprowadziło do 3 spostrzeżeń:

- proces wybijania elektronów jest natychmiastowy
- Energia kinetyczna elektronów nie zależy od natężenia światła
- energia kinetyczna elektronów jest proporcjonalna do częstotliwości

Powyższych punktów nie da się wytłumaczyć klasyczną fizyką. Rozwiązanie podał Einstain.

Zauważył on, że światło jest skwantowane i przenosi ono $E = h\nu$ energii.

$$h\nu = E_k + W_W$$

gdzie:

- E_k to energia kinetyczna jaką otrzyma elektron
- W_w to praca wyjścia

Powyższy wzór można rozpisać również w innych wariantach na przykład (w nawiązaniu do cw 82 z pracowni)

$$U_h = \frac{h\nu}{e} - \frac{W_w}{e}$$

Albo też z częstotliwością progową:

$$E_k = h(\nu - \nu_0)$$

Notatki z pliku `notes/03kwanty/kwanty_2024.10.22.md`

14.4 Efekt comptona

ref:

- https://www.youtube.com/watch?v=oTNiJVdEyCc&list=PLRN3HroZGu2mCtdalEmZAM2nr1xBWAtUn&index=9

Gdy swiatło pada na materię, czasami wybija z niej elektrony, przekazując im część swojej energii. Powoduje to zmianę długości fali (dowód z zasady zachowania pędu i zasaday zachowania energii $E = \sqrt{m^2c^4 + p^2c^2}$)

Końcowe przesunięcie fali $\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - cos\Theta) = \lambda_C(1 - cos\Theta)$

W doświadczeniu z rozpraszaniem wiązki lasera na materii powoduje to dwa "piki" na wykresie odbieranych długości fali. Pik dalszy (przesunięty w prawo o dłuższych falach to właśnie efekt Coptona). Drugi (pierwszy o niższej dł. Fali) powstaje w wyniku interakcji fotonów z całym atomem (nie udało im się wybić elektronu a atom jest większy)

14.5 Kreacja i anichilacja

ref:

- http://website.fis.agh.edu.pl/~Wolny/Wc680ac88c02ae.htm
- https://www.youtube.com/watch?v=AfQj5ISTU3s&list=PLRN3HroZGu2mCtdalEmZAM2nr1xBWAtUn&index=10

Gdy materia bombardowana jest wysokoenergetycznym promieniowaniem (światłem) ($E = h\nu \approx NmeV \quad N > 1$) dochodzi do stworzenia nowej pary cząstek (elektronu i pozytonu) z energią kinetyczną $E_k = E - 2m_e c^2$.

$$E = h\nu = m_{e^-}c^2 + E_{e^-} + m_{e^+}c^2 + E_{e^+} = 2m_e c^2 + E_k$$

Informacja

Odwrotny proces wydarza się gdy elektron spotyka pozyton.

Wskazówka

Minimalna długość fali tworzącej elektrony wynosi $\lambda = 1.2pm$ - fotony gamma.

Ważne

Zjawisko to nie zachodzi (nie powinno zachodzić) w próżni. Porces ten wymaga obecności nukleonów

Dowód:

Z ZZE mamy:

$$E = 2\gamma m_0 c^2$$

Natomiast z ZZP:

$$2p_x = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = 2pcos\theta$$

$$\begin{aligned} h\nu &= 2pccos\theta \\ &= 2\gamma m_0 vccos\theta \\ &= 2\gamma m_0 c^2 \frac{v}{c} cos\theta \end{aligned}$$

- z założenia $\frac{v}{c} < 1$
- z definicji $cos\theta \leq 1$

Więc mamy: $\$\frac{v}{c} < 0 \ \wedge \ cos\theta \leq 1 \Rightarrow \frac{v}{c}cos\theta < 1 \Rightarrow h\nu < 2m_0c^2\$$

Ostatnie spostrzeżenie nie zgadza się z ZZE.

Cciekawostka

W zależności od energii fotonów obserwujemy różne efekty kwantowe:

- niska energia - efekt fotoelektryczny
- średnia energia - przesunięcie Comptona
- Bardzo duża energia - kreacja par elektron/pozyton

Notatki z pliku `notes/03kwanty/kwanty_2024.10.26.md`

14.6 De'Broglie

Hipoteza De'Broglie'a mówi mówi, że skoro dla fotonów mamy

$$E = h\nu$$
$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

To dla cząstek materialnych równiez można zastosować to prawo wtedy $p = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{h}{p}$

Nie-Relatywistycznie	Relatywistycznie
$E_k = \frac{p^2}{2m}$	$p = \gamma m_0 v$
$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}}$	$\lambda = \frac{h}{\gamma m_0 v}$

Notatki z pliku `notes/03kwanty/kwanty_2025.01.14.md`

14.7 Egzamin - Pytania

14.7.1 Pytanie 1

Promieniowanie termiczne

Promieniowanie generowane przez ciało rozgrzane do pewnej T. Ciało któ©e odbija całość dostarczonego promieniowania to ciało doskonale czarne.

Notatki z pliku `notes/03kwanty/kwanty_2025.02.11.md`

14.8 PRzygotowanie do egzaminu (V2)

14.8.1 Promieniowanie termiczne i reliktowe. katastrofa w nadfiolecie

- Emisyjność to funkcja $R_T(\nu)$ (Względnie $R_T(\lambda)$) - to jest ilość energii na jednostkę powierzchni w danej temperaturze jaką CDC wyemituje.
- Prawo Stefana-Boltzmana mówi o **całkowitej** emisyjności $R_T = \int_0^\infty R_T(\nu)d\nu = \sigma T^4$.
- Przesunięcie Wiena (prawo Wiena) mówi o częstotliwości (względnie długości) w jakiej ciało emituje najwięcej energii $\lambda_{max} = \frac{b}{T}$ gdzie b to stała.
- Promieniowanie reliktowe to mikrofalowe promieniowanie tła obecne w całym wszechświecie.
- Po analizie ekperymentu Rayleigha-Jeansa (wnęka) $\frac{8\pi\nu^2 a^3}{c^3}d\nu$ (nie wiem skąd się to bierze…) co potwierdza wartości eksperymentalne tylko dla małych ν. Dla większych wzór się nie zgadza co prowadzi do katastrofy w nadfiolecie.

14.8.2 Teoria Bohra

- Postulaty Bohra:
  - Elektron porusza się po okręgu
  - $L * r = n * \hbar$
- kwantowanie promienia liczy się z równowagi sił elektrycznej i odśrodkowej
- doświadczenie francka-hertza - przyspieszanie elektronów z katody na anodę. zamiast liniowego wzrostu napięcia na anodzie mamy wykres "piłokształtny"

14.8.3 Fale De'Broglie'a

- Istnieją fale materii $p = \frac{h}{\lambda}$
- doświadczenie devisona-germera - potwierdza że elektrony doświadczają dyfrakcji (nikiel zastępuje siatkę dyfrakcyjną).

14.8.4 Postulaty fizyczne mechaniki kwantowej

- Zasada Odpowiedniości (niektóre rzeczy są 1:1 jak w mechanice klasycznej). Wszystkie tw. mechaniki klasycznej **NIE** zawierające **pochodnej** aplikują się także do mechaniki kwantowej po zastąpieniu odpowiednich wielkości fizycznych operatorami.
- Zasada Komplementarności jest bezpośrednią konsekwencją zasady nieoznaczoności Heisenberga. Niektóre elementy ukaldów mikroskopowych wzajemnie się wykluczają
- zasada superpozycji - układ kwantowy może być w stanie superpozycji (np. w stanie $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$)
- Równanie kleine-gordona - bierzemy niezmiennik $E^2 - p^2c^2 = m^2c^4$ i "podstawiamy" operatory z r. Schrodingera na przykład $p = -i\hbar^2\nabla^2$ oraz $E = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$

Notatki z pliku `notes/03kwanty_cw/kwanty_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 15

Wstęp do Fizyki Kwantowej - Ćwiczenia

Notatki z pliku `notes/03kwanty_cw/kwanty_02.10.2014.md`

15.1 Intro

- 10 zadań z zestawów (może ulec zmianie)
- zaliczenie: 50% z kartkóœek i aktywności + zadania

15.2 Zestaw 1

Macierz Hermitowska

wykonanie następujących operacji da macierz początkową:

- sprzężenie zespolone
- transpozycja (tak zwane sprzężenie hermitowskie)

ozn: $A^\dagger$

znajdowanie wektoróœ włąsnych (see algebra)

$$
\begin{aligned}
Av &= \lambda v \\
(A - \lambda \mathbb{I})v &= 0
\end{aligned}
$$

Komutator

podaje czy operatory są przemienne

Notatki z pliku `notes/03labfiz/labfiz_2025.01.18.md`

Ważne

DISCLAIMER: W opracowywaniu poniższych zagadnień jako wyszukiwarki korzystałem z ChatGPT!

Ostrzeżenie

Ponieważ piszemy kratkówkę tylko z ćwiczeń, które odbył mój zespół, następujące ćwiczenia nie są tu opisane:

- diody (123)
- polarymetr (74)
- dyfrakcja (71)
- pętla histerezy (39)

ROZDZIAŁ 16

Laboratorium Fizyczne - Kartkówka

16.1 Tranzystor (125)

- Tranzystor to element półprzewodnikowy
- Budowa: Emiter (wytwarzane są z niej łądunki), Baza (steruje przepływem łądunków), Kolektor (zbiera ładunki)
- Podział ref:
  - Bipolarne i Uniplorane
  - pnp i npn (dla bipolarnych) - ze względu na warstwy przewodzenia
  - materiał wykonania (krzem, german, e.t.c.)
  - {małej, dużej} mocy {małej, wielkiej} częstotliwości e.t.c.
- Prąd dyfuzyjny - mechanizm transportu ładunków w tranzystorze - związany z przemieszczaniem nośników (elektronów lub dziur) wzdłuż gradientu stężeń.
  - $J_n = q * \frac{\partial n}{\partial x}$ (dla elektronów. analogicznie dla dziur) gdzie n i p to koncentracja nośników (odpowiednio).
- Polaryzacje złącza Baza-Emiter (EB):
  - w kierunku przewodzenia: nośniki przepływają z emitera do bazy (odpowiedni potencjał emitera względem bazy)
  - w kierunku zaporowym: odwrotna polaryzacja niż ww. Blokuje przepływ prądu.
- $\frac{e}{k}$ oznacza stosunek ładunku elektrycznego do stałej Boltzmanna
- Stała Boltzmana łączy energię kinetyczną cząstek z temperaturą.
- Zastosowania: Silnik Cieplny (cykl Carnot'a), Rozkład Boltzmana
- dlaczego tranzystor bipolarny a nie dioda? W tranzystorze bipolarnym łątwo da się zbadać charakterystykę prądową (prąd kolektora I_c zależy od U_{EB}. zależność t ajest znana $I_C = A * exp(\frac{U_{EB}}{kT})$)

16.2 Halotron (43)

- Napięcie Halla - Napięcie powstałe w przewodniku z prądem umieszczonym w polu magnetycznym.
  - ładunki płyną przez halotron
  - po "włączeniu" B, ładunki pod wpływem siły lorentza zostają przeciągnięte na jdeną stronę przewodnika
  - ponieważ jednoimienne ładunki sią na jednej stronie przewodnika powstaje napięcie zwane napięciem Hala.
- Stała Halotronu zależy od materiału wykonania urządzenia. Określa intensywoność zjawiska $R_H = \frac{I*d}{U*B}$.
- Kalibracja: Przy znanym B dokonujemy pomiarów napięcia halla.
- Zastosowania:
  - pomiar prędkości kątowej
  - bezkontaktowy pomiar prądu
  - kompas (w smartfonach)
- Halotron wykorzystuje siłę Lorentza
- Pomiar: B ~ c*U

16.3 Dozymetria (96)

- Radioaktywne izotopy używane w labie to m.in. Cez (Cs) bądź Kobalt (Co)
- Izotopy promieniotwórcze to materiały niestabilne ulegające rozpadowi po określonym czasie (określany probabilistycznie).
- Aktywność:
  - Miara liczby rozpadów w czasie $\frac{dN}{dt}$
  - Zależy od:
    * Liczby jąder
    * Okresu połowicznego rozpadu $T_{\frac{1}{2}}$
    * rodzaju promieniotwórczości (alfa, beta, gamma)
  - Zmienia się w czasie jak $e^{-\lambda t}$ gdzie $\lambda = \frac{ln(2)}{T_{\frac{1}{2}}}$
- Zależnośc mocy dawki od odległości wynika z zasady kwadratu odległości $P \sim \frac{1}{r^2}$
- Rodzaje promieniowania:
  - α (duża energia, niska penetracja),
  - β (średnia energia, średnia penetracja),
  - γ (niska energia, duża penetracja)
- prawo osłabienia $I(x) = I_0 * e^{-\mu x}$ gdzie μ to współczynnik osłabienia - zależy od energii promieniowania i od materiału.
- Czas połowicznego rozpadu wiąże się ze stałą rozpadu jak $T_{\frac{1}{2}} = \frac{ln(2)}{\lambda}$

16.4 Kriogenika (113)

- Ciekły azot z uwagi na swą "ciekłość" utrzymuje stałą temperaturę -209^oC (tak jak lód dopuki jest lodem ma najwyżej 0^oC)

- Diagramy fazowe:
  - Punkt potrójny: współistnienie trzech faz
  - Punkt krytyczny: punkt, w którym zanika różnica między fazami ciecz i gaz
- Przejścia fazowe:
  - I Rodzaju: zachodzi skokowa zmiana pewnych właściwości (np. gęstości). Pochodne są nieciągłe. Wymagają dostarczenai ciepła przemiany.
  - II Rodzaju charakteryzują się ciągłością wszystkich pochodnych f'cji termodynamicznym. Zwykle występują jako punkty krytyczne.
- R. Clausiusa-Clapeyrona $\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta H}{T\Delta V}$ gdzie:
  - ΔH to entalpia (aka ciepło) przemiany
  - ΔV to zmiana objętości
  - p to ciśnienie
  - T to temperatura
  - $\frac{dp}{dT} to współczynnik nachylenia krzywej fazowej

16.5 Peltier (133)

Rys. 4. Schemat przepływu ciepła i pracy w maszynie Carnota pracującej jako: a) silnik cieplny; b) chłodziarka

- Bilans cieplny Peltiera:
  - Dla chłodziarki: $Q_{chodzone} + W = Q_{chodnicy}$ - ciepło jest zabierane z obszaru chłodzonego i przekazywane do chłodnicy
- Efekt Thomsona: generacja ciepła w przewodniku z prądem w wyniku przpeływu prądu $Q_{thomsona} = \tau * I \Delta T * t$ gdzie τ to współczynnik Thomsona* *w sumie to ten wzór jest z chata GPT i nie mogę nigdzie znaleźć więcej danych więc bym mu nie ufał*
- Ciepło Joula-Lentza - opozycja do ciepła Thomsona. Powstaje w wyniku istnienia oporu. Jest wydzielane przez płynący prąd.
- Sprawność to stosunek uzyskanej pracy do włożonego ciepłą (dla silnika)

Ważne

Sprawność stosujemy dla silnika cieplnego
Wydajność stosuje się dla chłodziarki, gdzie jest to stodunek uzyskanego odpływu ciepła do włożonej pracy. **MOŻE BYĆ WIĘKSZA OD 1**

- Kierunek działania elementu peltiera można odwrócić. Wtedy różnica temperatur wymusza przepływ prądu.
- zastosowania generatora cieplnego: zasilanie np. stacji badawczych. Opłacalność zależy - mało efektywne i drogie.

16.6 Baterie słoneczne (134)

- Rodzaje ogniw fotowoltaicznych:
  - Amorficzne (niska wydajność) (elastyczne, lekkie, tanie, działają przy niskim oświetleniu, ale mniej trwałe)
  - Polikrystaliczne (niska wydajność, powszechnie używane z uwagi na niskie koszty produkcji)
  - Monokrystaliczne (najwyższa wydajność, najdroższe)
- Granica Shockleya-Queissera - teoretyczna granica wydajności ogniw fotowoltaicznych (33.7% dla widma światła słonecznego)

Informacja

Granica SQ dotyczy tylko ogniw jednozłączowych. Ogniwa wielozłączowe (np. tandemowe - cokolwiek to znaczy) mogą osiągać wydajność większą niż 33.7%

- Zmiana natężenia wraz z odległością tak jak w dozymetrii $\frac{1}{r^2}$ (chociaż nam to w sprawku wyszło bardziej coś jak $A * 0.99^x$)
- luxomierz - mierzy natężenia światła na jednostkę powierzchni. Detektorem jest zazwyczaj fotodioda.

16.7 Wyznaczenie $\frac{e}{m}$ dla elektronu (45)

- Siła Lorentza - siła działająca na łądunki w polu magnetycznym $F = q * v * B * sin(\alpha)$
- Jednorodne Pole M - prostopadłe linie pola magnetycznego o takiej samej indukcji. Przykłady:
  - pole magnetyczne wewnątrz solenoidu
  - pole między sztabkami magnesu
  - pole magnetyczne ziemii można przybliżyć jako jednorodne
- Cewki Hermholtza - układ 2 identycznych cewek aby wytworzyć jednorodne pole magnetyczne. Prąd płynie w tym samym kierunku.
  - Wektor B jest wzdłuż osi cewek
  - v - musi być prostopadłe do osi cewek
  - F jest zgodnie z siłą lorentza

16.8 Efekt Fotoelektryczny (82)

- Zjawisko polegające na emisji elektronów z powierzchni materiału pod wpływem padającego na niego światła.

Wskazówka

$$h * \nu = E_k + m_e c^2$$

Również $W + E_{max} = h * \nu$$

gdzie W to praca wyjścia a E_{max} to maksymalna energia kinetyczna elektronów

ref

- Energia Fermiego to energia maksymalna dla temperatury metalu 0K

16.9 Lasery (86/87)

- Emisja spontaniczna następuje w skutek przejścia atomu z wyższego stanu pobudzenia na niższy w wyniku czego emitowany jest foton.
- Emisja wymuszona:

  - Atom na wyższym poziomie pobudzenia jest zmuszony do przejścia na niższy poziom przez foton. Emitowany w ten sposób foton ma taką samą fazę jak foton wymuszający.
- inwersja obsadzeń: więcej atomów jest w stanie wzbudzonym. Kluczowe do działania lasera - zapewnia większą emisję wymuszoną niż absorpcję. Inwersje osiąga się dzięki pompowaniu.
- Pompowanie optyczne polega na dostarczaniu atomom światła o odpowiednio dużej energii aby mogły przejść na wyższy poziom energetyczny
- Akcja laserowa:
  1. pompowanie energii
  2. inwersja obsadzeń - pompowanie przewyższa liczbę atomów wzbudzonych
  3. emisja wypmuszona - atomy emitują fotony o takiej samej fazie
  4. wzmocnienie - fotony poruszają się w aktywnym ośrodku powodując więcej emisji wymuszonych
  5. rezonans - fale odbijają się pomiędzy 2 zwierciadłami. jedno z nich odbija 100% fotonów, drógie przepuszcza niektóre z nich.
- cechy światła laserowego:
  - kocherętne (zgodne w fazie)
  - monochromatyczne (jedna długość fali), skupione (mała średnica wiązki), spójne (mała rozbieżność wiązki)

16.10 Spektrometr (83)

- widmo emisyjne - widmo światła emitowane przez atomy przechodzące ze stanu wzbudzonego do podstawowego (lub niższego)
- każdey pierwiastek ma swoje unikatowe widmo
- widmo absorbcyjne - wartości energii promieniowania które są absorbowane aby wzbudzić atom.

Wskazówka

Just BTW.

$$E = h * \nu$$
$$c = \lambda * \nu E = \frac{h * c}{\lambda}$$

- widmo emisyjne pierwiastka zależy od:
  - poziomy energetyczne atomu zależą od liczb kwantowych, któ©e pośrednio zależą od liczby protonów w jądrze.
  - Liczby kwantowe:
    * n - główna liczba kwantowa (powłoka)
    * l - poboczna liczba kwantowa (moment pędu, kształt orbity) (od 0 do n-1)
    * m - magnetyczna liczba kwantowa (orientacja orbitalu względem zewnętrznego pola magnetycznego) (od -l do l)
    * s - spinowy moment elektronu (1/2 lub -1/2)
- zdolność rozdzielcza: zdolność spektrometru do rozróżniania dwuch położonych plisko siebie linii spektralnych.

  - definiowana jako $\frac{\lambda}{\Delta\lambda}$
  - od czego zależy?
    * rodzaje:
      · siatka dyfrakcyjna
      · pryzmat
    * szerokość szczeliny wejściowej
    * długośc drogi optycznej
    * warunki zewnętrzne (temperatura e.t.c.)
- kryterium Rayleigha - określa kiedy 2 położone blisko siebie obiekty są rozróżnialne. $\Theta = 1.22 * \frac{\lambda}{D}$. Oznacza to że dwa obiekty są rozróżnialne tylko wtedy, gdy różnica między nimi jest przynajmniej Θ

16.11 Kąt Zwilżenia (15)

- ciecze hydrofobowe - nie chcą się mieszać z wodą (np. olej)
- ciecze hydrofilowe - mieszają się z wodą (np. alkochole)
- kąt zwilżenia - kąt utworzony przez powierzchnię stałą ze styczną do powierzchni cieczy w punkcie styku 3 faz:
  - statyczny - mieżony na nieruchomej cieczy na statycznej powierzchni
  - dynamiczny - kształt kropli zmienia się w czasie (postępujący i cofający - różnica to kąt histerezy)

- Powieżchniowa energia swobodna - energia zgromadzona w atomach na powierzchni. $\frac{J}{m^2}$. Im wyższa energia swobodna tym wyższa "hydrofilność" (np. szkło)
- Napięcie powierzchniowe - zjawisko wynpikające z dążenia powierzchni cieczy do najmniejszej powierzchni. Definiowana jako energia potrzebna na zwiększenie powierzchni o jednostkę powierzcni.

- Praca adhezji - energia potrzebna do rozdzielenia 2 faz (np. cieczy i ciała stałego). $W_a = \gamma_c + \gamma_s - \gamma_{cs}$. Im większa praca tym większa "przyczepialność"
  - da się wyrazić z równania Yanga-Dupré: $W_a = \gamma_c + \gamma_s - \gamma_{cs} = \gamma_c(1 + cos(\theta))$

Nazwa	równanie	Opis
Yanga	$\gamma_{sg} = \gamma_{sl} + \gamma_{lg} cos(\theta)$	opisuje równowagę sił na granicy 3 faz
Dupre	$W_a = \gamma_c + \gamma_s - \gamma_{cs}$	opisuje pracę adhezji - siłę potrzebną do rozdzielenia 2 faz
yanga-Dupre	$W_a = \gamma_{lg}(1 + cos(\theta))$	połączenie obu powyższych równań - łączy kąt zwilżenia z pracą adhezji

Równania używane przy projektowaniu powłok i klejów (kleje mają dużą pracę adhezji żeby się ich nie dało rozkleić). Oznacza to że muszą mieć mały kąt zwilżenia (1 przykłąd na rysunku) - cos musi być duuuży.

Efekt Lotosu

Chat ciągle coś pisze o efekcie lotosu, więc z ciekawości spytałem o co cho:

Liście lotosu są super hydrofobowe - czyli tak bardzo nie lubią wody, że woda się po nich toczy zbierając przy okazji zanieczyszczenia. Dzięki temu liście lotosu pozostają czyste nawet w błotnistych okolicach. Innymi przykłądami to na przykład nartniki które dzięki superhydrofobości chodzą po powierzchni wody. Efekt wykorzystuje się na przykłąd w odzierzy przeciwdeszczowej albo w lakierach i farbach (niebrudzące się elewacje budynków).

16.12 Próżnia (22)

- Gaz doskonały - model teoretyczny gazu w idealnych warunkach (cząsteczki **nie** oddziaływują ze sobą obrucz **sprężystych** zderzeń, cząsteczki punktowe, poruszają się chaoteycznie).
- Opisywany przez róœnanie clapeyrona $pV = nRT$:
  - p - ciśnienie
  - V - objętość
  - n - liczba moli gazu
  - R - uniwersalna stałą gazowa
  - T - temperatura
- działa w niskim ciśnieniu i wysokiej temperaturze
- Prawo Boyle'a-Mariotte'a - to po prostu r. Clapeyrona dla stałej temperatury i liczby moli.
- Jednostki ciśnienia
  - Pa - pascal - jednostka SI
  - atm - atmosfera - ciśnienie wywierane przez słup rtęci o wysokości 760mm (1 atm = 101325 Pa)
  - bar - 1 bar = 100 kPa
  - mmHg - milimetry słupa rtęci - 1 mmHg = 133.322 Pa
- Manometry - mierzą ciśnienie - rodzaje:
  - ze względu na typ pomiaru:
    - ciśnienie absolutne (od próżni absolutnej)

    * względne - od ciśnienia atmosferycznego
  - ze względu na konstrukcję:
    * cieczowe (np. U-rurkowe)
    * sprężynowe - wykorzystują odkształcenia sprężyste pod wpływme ciśnienia.
- pompa rotacyjna - po prostu coś się kręci i przepycha gaz (poszukaj sobie schematu). Rodzaje pomp:
  - zębate
  - łopatkowe
- Pompy mogą osiągnąć niską lub średnią próżnię. Niektóre pompy olejowe łopatkowe mogą osiągnąc próżnię wysoką
- Klasyfikacje próżni:

Nazwa	Ciśnienie	Opis
ultraekstremalna	poniżej 10^{-12}	badanie nad teorią kwantową, eksperymenty w CERNie
ekstremalna	$10^{-9} - 10^{-12}$	Eksperymenty w fizyce cząsteczek
ultra wysoka	$10^{-7} - 10^{-9}$	badania materiałów i nanotechnologia, urządzenie półprzewodnikowe
wysoka	$10^{-3} - 10^{-7}$	w laboratoriach, ,mikroskopia
średnia	$10^{-1} - 10^{-3}$	pakowanie próżniowe, chemia
niska	$10^{1} - 10^{-1} Pa$	w przemyśle

Notatki z pliku `notes/03matematyka3/matematyka_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 17

Matematyka 3

Notatki z pliku `notes/03matematyka3/matematyka_2024.10.11.md`

- egzamin pisemny (część teoretyczna i obliczeniowa)
- kolokwium poprawkowe razem z egzaminem
- zbió© zadań Stańkiewicza (Witold Stańkiewicz) - Zadania z Matematyki dla wyższych uczelni technicznych (cz. 1 B) link
- Stańkiewicz + Wojtowicz (część 2)

17.1 szeregi liczbowe (pojęcie zbierzności sz.l.)

dla ciąnu a_n definiujemy ciąn s_n gdzie $s_1 = a_1$ i $s_{n+1} = s_n + a_n$

Mówimy, że szereg a_n jest zbierzny jeżeli ciąg s_n ma granicę właściwą S, wtedy $\sum a_n = S$.

twierdzenie

z: Szereg a_n jest zbierzny

T: ciąg wyrazów z tego szeregu zmierza do 0

D: $a_n = s_n - s_{n-1}$
$n \to \infty$
$a_n = S - S = 0$

przykładowo szereg $\frac{1}{n}$ nie jest zbierzny, bo $\lim s_n - s_{2n} \to \frac{-1}{2}$

Szereg liczbowy jest bezwzględnie zbierzny jeżeli zbierzny jest szereg szereg wartości bezwszględnych

17.1.1 szereg anharmoniczny

szereg $\frac{(-1)^n}{n}$ jest zbierzny (later), ale nie jest zbierzny bezwzględnie (szereg harmoniczny nie jest zbierzny).

17.1.2 Kryteria zbierzności szeregu

- kryterium porównawcze $|a_n| < |b_n|$ i b_n jest bezwzględnie zbierzny $\Rightarrow$ to znaczy że a_n również

17.1.3 Kryterium Cossiego

$\gamma = \lim\sqrt{n}|a_n|jeeli$\gamma < $1toszerega_njestbezwzgldniezbierzny.jeeli$\gamma > 1$ nie jest bezwzględnie zbierzny (jest można nawet powiedzieć rozbierzny).

17.1.4 Kryterium d'Alamberta

$\gamma = \lim \frac{a_{n-1}}{a_n}$ dalej tak samo jak wyżej

Notatki z pliku `notes/03matematyka3/matematyka_2024.10.18.md`

Kryterium Całkowe:

- jeżeli wyrazy w szeregu zsą dodatnie
- dana jest f-cja, malejąca $f(n) = a_n$
- ciąŋ jest zbierzny $\Leftrightarrow \int_1^\infty f(n)dn$ jest zbierzna

---

Notatki z pliku `notes/03matematyka3/matematyka_2024.10.25.md`

17.2 Szereg funkcyjny potęgowy

$$a_n = a_0(x - x_0)^n$$
$$r = \frac{1}{\lambda}\lambda = \sqrt{n}a_n$$
$$r = \frac{1}{\lambda}\lambda = \lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

17.2.1 Różniczkowanie i całkowanie szeregu potęgowego

szereg potęgowy można różniczkować wyraz po wyrazie.

17.2.2 Rozwijanie fcji w szereg potęgowy

$$Q(x) = \int_{x_0}^{x} f(x)dx$$

Jest funkcją pierwotn, takż, że $Q(x_0) = 0$

Notatki z pliku `notes/03matematyka3/matematyka_2024.11.15.md`

17.3 Szereg trygonometryczny Furiera

$f(x) = \frac{1}{2}x$
$a_0 = \frac{1}{4\pi}\int_{-\pi}^{pi} f(x)$

Warunki divikleta

- funkcja jest przedziałąmi ciągła w przedziale
- funkcja ma skończone granice jednostronne

Notatki z pliku `notes/03matematyka3/matematyka_2024.12.15.md`

17.4 Szeregi Fouriera

Po pierwsze, przepraszam za długi brak update'ów strony - w tym semestrze wiekszość rzeczy zamiast z wykładów ogarniam z youtube albo gotowych prezentacji ze stron prowadzących, więc robienie notatek na bierząco przestało mieć sens. Zapraszam do zerknięcia na ref'y na poszczegulnych podstronach.

Rozważamy funkcję $f(x)$ na przedziale $[-p, p]$. Wtedy szereg Fouriera tej funkcji to:

Warunki Dirichleta

- funkcja jest przedziałami monotonicnza (czyli na przykład nie funkcja weierstrassa)
- funkcja ma skończoną liczbę punktów nieciągłości, z tym, że $f(x) = \frac{f(x^+)+f(x^-)}{2}$
- funkcja na granicach przedziału spełnia warunek $f(-p) = f(p) = \frac{f(p)+f(b)}{2}$

Definiujemy następujące ciągi:

$$a_n = \frac{1}{p}\int_{-p}^{p} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{p}\right)dx$$
$$b_n = \frac{1}{p}\int_{-p}^{p} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{p}\right)dx$$

Wskazówka

w skrajnym przypadku a_0 przyjmuje postać:

$$a_0 = \frac{1}{p}\int_{-p}^{p} f(x)dx$$

Szereg Fouriera funkcji $f(X)$ przyjmuje następującą postać:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\left(\frac{n\pi x}{p}\right) + b_n\sin\left(\frac{n\pi x}{p}\right)\right)$$

Notatki z pliku `notes/03matematyka3/matematyka_2025.01.10.md`

17.5 Równanie Różniczkowe cząstkowe 2 rzędu

$$A(x,y)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B(x,y)\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C(x,y)\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = D(x,y)$$

Niech $\Delta = B^2 - AC$.

dla $\Delta > 0$ równanie paraboliczne. Ma jedną rodzinę charakterystyk $F_1(x,y) = C_1$

Notatki z pliku `notes/03matematyka3/matematyka_2025.02.04.md`

17.6 Przygotowanie do egzaminu

17.6.1 Zadania od Profesora

Informacja

Numery zadaąń tutaj odnoszą się do książki "W. Stankiewicz - Zadania z Matematyki dla uczelni wyższych Część 2"

Częś	Temat	Zadanie
1B	Szeregi Liczbowe	§ 40 7ac; 10ad; 11abehmr; 12a; 13acfg § 41. Zadania: 16acefhij (proszę dodatkowo zbadać zbieżność tych szeregów na końcach przedziałów zbieżności), 17beg, 18cfg, 21bc, 23b, 30a § 42. Zadania: 36ah, 37ac, 39ab, 40b, 41d
1B	Szeregi Fouriera	§ 42. Zadania: 36ah, 37ac, 39ab, 40b, 41d.
2	R. Różniczkowe zwyczajne	86b, 87a, 88ab, 104a, 105b. 182ab, 180i, 181e, 183.
2	R. Różniczkowe cząstkowe	540c, 541d, 542abd, 547, 550, 551b, 554, 555.

- 40.7.a - z kryt całkowego, potem rozpisać sumę
- 40.7.c - najpierw z kryt porównawczego uprościć, potem z d'Alemberta. Sumę z 2 szeregów geometrycznych
- 40.11.b - z kryt. Cauchy'ego wychodzi $\frac{1}{2}$
- 40.11.h - można rozbić na iloczyn. z jednej części wychodzi 4 a z 2 $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{2n} = e^{-2}$ (po przekształceniach i użyciu def)
- 40.11.e - z kryt. d'Alemberta wychodzi 8 więc rozbierzny

Notatki z pliku `notes/03statystyczna/statystyczna_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 18

Matematyka Statystyczna

Notatki z pliku `notes/03statystyczna/statystyczna_2024.10.07.md`

https://home.agh.edu.pl/mariuszp

18.1 Wstęp / pojęcia podstawowe

populacja - zbiór wszystkich przedstawicieli przedstawiających daną cechę

próbka losowa - reprezentatywna próbka całej populacji

prób prosta - ma miejsce gdy prawdopodobieństwo jednego wyboru nie ma wpływu na kolejne/inne wybory (białe/czarne kule, losowanie z/bez zwracania)

zachowanie układu któ©ego nie jesteśmy w stanie przewidzieć nazywamy przypadkowym a miarą przypadkowośći jest prawdopodobieństwo.

zdarzenie losowe - dowolny podzbiór przestrzeni zdarzeń elementarnych

zdarzenie elementarne musi być **ekskluzywne** (nie zawiera innych zdarzeń elementarnych)

Prawdopodobieństwo: Każdemu zdarzeniu losowemu z PZA przypisujemy liczbę określającą prawdoopodbieństwo tego zdarzenia (0, 1). zdarzenie pewne = 1 prawdopodobieństwo Sumay ekskluzywnych zdarzeń jest równe sumie prawdopodobieństw.

prawdopodobieństwo subiektywne

gdy nie wiemy czy dane są prawdziwe (np. czy istnieje życie pod powierzchnią oceanu jednego z księżyców saturna).

albo, czy wolisz dostać 100 czy wziąć udział w loterii o 1000

18.1.1 Prawa De Morgana

$$A \bar{\cup} B = \bar{A} \cap \bar{B}$$
$$A \bar{\cap} B = \bar{A} \cup \bar{B}$$

18.2 Prawo rozdzielności dodawania i mnożenia

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Wnioski:

$$A \cup B = A \cup (B - A \cap B)$$

Wskazówka

Prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego jes trówne $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

18.3 Wiele sdarzeń

$$P(U_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} P(A_i \cap A_j) + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} \sum_{k=j+1}^{n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots$$

przykłąd

A_i = i-ta ścianka nie wypadła ani raz $P(A_i) = \frac{5}{t}^n$ A_j = dowolne 2 śicanki nie wypadły ani raz $P(A_j) = \frac{2}{3}^n$ itd.

formuła wł/wył

$$

18.4 rozszerzenie pojęć kombinatorycznych

dwa typy losowań:

- bez powtórzeń - raz wylosowany element nie wraca do populcji
- z powtórzeniami - element wraca do populacji

Jeżeli kolejność jest istotna to **warjacja**, jeśli nie to **kiombinacja**

- Warjacja z powtórzeniami $W(n, k) = n^k$ (np. rozkłąd n rozróżnialnych cząstek w k komórkach)
- warjacja bez powtórzeń $V(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$ (k rozróżnialnych kól w n komórkach gdy w komórce może być tylko jedna kula) (winda)
- Permutacja $P(n) = n!$ (Boltzman: k kul w k komórkach)
- Kombinacja bez powtórzeń $C(n, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- kombinacje z powtó©zniami $C(n + k - 1, k)$

Notatki z pliku `notes/03statystyczna/statystyczna_2024.10.07_post.md`

Wskazówka

Przez $P(E)$ profesor oznacza zdarzenie elementarne

Kwestia/przykład o kulach

Jest N komórek. Do każdej z nich można włożyć kulę/kilka kul (zależy od typu losowania). Kule mogą być rozróżnialne (na przykład ponumerowane) lub nierozróżnialne Istnieje też przypadek, w którym równiez komórki są nierozróżnialne.

Notatki z pliku `notes/03statystyczna/statystyczna_2024.10.11.md`

18.5 Prawdopodobieństwo warunkowe

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

18.6 Statystyczna niezależność zdarzeń

Jeżeli $p9a \cap B) = P(A) * P(B)$ zdarzenia nazywamy niezależnymi.

[więcej na prezentacji]

Notatki z pliku `notes/03statystyczna/statystyczna_2024.10.16.md`

18.7 Zmienna losowa

Ref:

- wykład
- zmienna losowa
- dyskretne/ciągłe

Zmienna losowa jest jak zwykła zmienna tylko że jest losowa.

Są 2 typy zm. Losowych:

- dyskretna - są konkretne wartości jakie może przyjmować
- ciągła - przyjmuje wszystkie wartośći z przedziału

Notatki z pliku `notes/03statystyczna/statystyczna_2024.10.31.md`

18.8 Dobra, po kolei:

ref;

- https://www.youtube.com/watch?v=OvTEhNL96v0
- https://home.agh.edu.pl/~mariuszp/wfiis_stat/wyklad_stat_4.pdf

18.8.1 Wartość Oczekiwana

Wartość oczekiwana to teoretyczna (bo liczymy prawdopodobieństwo) wartość średniej pomiarów/danych.

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i * p(x_i)$$

Wskazówka

Dlaczeog średnia?

Rozważmy taką tabelkę:

x_i	1	2	3
$p(x_i)$	0.2	0.5	0.3

To przecież oznacza, że gdybyśmy zrobili 10 pomiarów, to 2 z nich to byłoby 1, 5 - 2 i 3 3. Prawdopodobieństwo $p(x_i) oznacza procentowy udziax_i w docelowych pomiarach.

$$\bar{x} = \frac{1 + 1 + 5 * 2 + 3 * 3}{10} = (1 * 0.2) + (2 * 0.5) + (3 * 0.3) = \sum_{i=1}^{3} x_i * p(x_i)$$

hehe, mam nadzieję że to jasne.

Informacja

Oznaczenia: na wartość oczekiwaną X mamy następujące oznaczenia

- $E(x)$ (z youtube) również μ
- profesor oznacza jako $\epsilon\,[x] = \langle x \rangle$

Informacja

Wartość Oczekiwana Funkcji Zmiennej losowej $E(g(x)) = \sum_i g(x_i) * p(x_i)$

Notatki z pliku `notes/03statystyczna/statystyczna_2025.01.15.md`

18.9 Metoda momentów

K-ty teoretycznyy moment zdefiniowany jest jako:

$$\mu_k = E(X^k) = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x) dx$$

(Czyli wartość oczekiwana X^k).

Można róœnież zdefiniować ten moment dla określonej "średniej" $\mu_k = E((X - \mu)^k)$.

Moment k-tego rzędu próby (odnosi się bezpośrednio do danych, a nie do teoretycznej funkcji gęstości):

$$M_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^k$$

Można zauważyć, że dla k=1 powyższe wyrażenie uprości się do $M_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \bar{x}$ (średnia próby).

Notatki z pliku `notes/03statystyczna/statystyczna_2025.01.30.md`

18.10 Notatki do egzaminu (break it down)

18.10.1 Momenty

ogólnie moment ntego rzędu to wartość oczekiwana x podniesionego do n:

$$m_n = \langle x^n \rangle$$

Moment pierwszego rzędu jest popularnie zwany średnią.

Moment centralny, to… Moment zwykły tylko że wokół środka (czyli od każdego x odejmujemy średnie x aka jego wartośc oczekiwaną - serio tu nie ma różnicy chyba).

Moment centralny oznacza się przez μ i definuje jako:

$$\mu_n = \langle (x - \langle x \rangle)^n \rangle$$

Ważne

moment centralny 1 rzędu byłby równy zero:

$$\mu_{hipotetycznie1} = \left\langle (x - \langle x \rangle)^1 \right\rangle = \\ \langle x \rangle - \langle \langle x \rangle \rangle = \langle x \rangle - \langle x \rangle = 0$$

Można to udowodnić (szczególnie cześć z $\langle \langle x \rangle \rangle = \langle x \rangle$ z faktu, że $\langle x \rangle$ jest liczbą więc można wyciągnąć przed całkę i mieć całkę z `f` która jest oczywiście 1 (zachęcam do policzenia. ja to mam w zeszycie i mi się nie chce przepisywać).

Dlatego też moment centralny 1 rzędu to… moment zwykły 1 rzędu czyli po prostu średnia.

Ważne

Spoiler alert! tak na prawdę to "śrdnia" $\neq \langle x \rangle$, bo średnia to estymator wartości oczekiwanej, a wartość oczekiwana to wartość oczekiwana.

To jest tak, że średnią aka estymator liczysz z **DANYCH**, natomiast wartość oczekiwaną z **ROZKŁADU**. Więc hipootetycznie to te same rzeczy ale no jednak nie.

Moment mieszany $\mu_{m,n}$ to moment centralny dla 2 rzeczy

$$\mu_{m,n} = \langle (x - \langle x \rangle)^m (y - \langle y \rangle)^n \rangle$$

18.10.2 ważne momenty

- wariancja: $\sigma^2 = \mu_2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$
- kowariancja to moment mieszany 1 rzędu $\mu_{1,1} = \langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle$ Jeżeli zmienne są statystycznie niezależne $\Rightarrow$ kowariancja równa 0

18.10.3 Współczynnik korelacji (Pearsona)

$$p = \frac{cov[x, y]}{\sqrt{v[x]v[y]}}$$

Notatki z pliku `notes/03statystyczna/statystyczna_2025.02.01.md`

18.10.4 Rozkłady

1. Poissona $P_k(\mu) = \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu}$, gdzie $\mu > 0$. Wartość oczekiwana: $E(X) = \mu$ (jedyne dziwne przejście to z Teylora mamy $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\mu^i}{i!} = e^{\mu}$).
2. Geometryczny $G(p) = p * (1-p)^{k-1}$, gdzie $k \in \mathbb{N}$. Wartość oczekiwana: $E(X) = \frac{1}{p}$ (w obliczeniu robimy pochodna z $\sum_{k}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$ - suma ciągu geometrycznego)

18.10.5 Populacja a Próba

Prawdę mówiąc te pojęcia są często używane praktycznie wszędzie w wykładach ale… jest to trochę mylące.

Populacja

zbiór **WSZYSTKICH** obiektów, które nas interesują.

Na przykład - badając wzrost ludzi na świecie populację stanowią… wszyscy ludzie na świecie. Inny przykład - badamy czy cegły danego producenta są wadliwe. Populacje stanowią wszystkie cegły tego kolesia ever.

Próba

jak widać z powyższej definicji badanie całej populacji jest średnio wykonalne/praktyczne.

Próba to **Element** populacji co do którego mamy dane.

W przykładach powyżej:

- 1000 losowo wybranych osób
- n losowych cegieł.

Nazwa	Populacja	Próba
średnia	μ	$\bar{x}
wariancja	σ^2	s^2

Centralne Twierdzenie Graniczne

mamy n niezależnych zmiennych losowych $X_1, X_2, ..., X_n$ pochodzących z tego samego rozkładu.

Niech: $S_n = X_1 + X_2 + ... + X_n$ oraz $\bar{X} = \frac{S_n}{n}$

wtedy dzieje się fajna rzecz, otóż:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = N(0,1)$$

Polecam poniższy kod:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def central_limit_theorem_demo(sample_size=1000, num_samples=10000): # ode mnie: można␣
↪ustawić sample size na 1 i za dużo to nie zmieni - dalej działa
    means = []
    for _ in range(num_samples):
        sample = np.random.uniform(0, 1, sample_size)  # Losujemy próbkę z rozkładu␣
↪jednostajnego
        means.append(np.mean(sample))  # Obliczamy średnią próbki

    # Rysowanie histogramu średnich
    plt.hist(means, bins=50, density=True, alpha=0.6, color='b')

    # Teoretyczna krzywa normalna
    mu = 0.5  # Średnia rozkładu jednostajnego U(0,1)
    sigma = np.sqrt(1/12) / np.sqrt(sample_size)  # Wariancja U(0,1) wynosi 1/12
    x = np.linspace(min(means), max(means), 100)
    plt.plot(x, (1 / (sigma * np.sqrt(2 * np.pi))) * np.exp(- (x - mu) ** 2 / (2 * sigma␣
↪** 2)), 'r', linewidth=2)

    plt.title(f'CTG: Średnie {num_samples} próbek (rozmiar próbki={sample_size})')
    plt.xlabel('Średnia próbek')
    plt.ylabel('Gęstość prawdopodobieństwa')
    plt.show()

# Uruchamiamy demonstrację
central_limit_theorem_demo(sample_size=30, num_samples=10000)
```

Notatki z pliku `notes/03statystyczna/wyklady_tracker.md`

Tracker wykłądóœ

- 07.10.2024 (dodatkowy)

Notatki z pliku `notes/04atomowa/atomowa_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 19

Wstęp do Fizyki Atomowej i Molekularnej

Notatki z pliku `notes/04atomowa/atomowa_2025.03.05.md`

19.1 Wstęp

- strona

19.2 Jednostki

Zobacz także

pierwszy punkt ze strony

19.3 Układ 2 ciał punktowych oddziaływujących siłą centralną

rozważmy 2 punkty położone względem punktu obserwacyjnego O

Zapisujemy 2 zas. dynamiki.

$$\begin{cases} m_1 r_1'' = -F(r) \\ m_2 r_2'' = F(r) \end{cases}$$

$$F(r) = -\nabla V(r)$$

Wskazówka

$$P_{tot} = p_1 + p_2$$
$$\vec{L_{tot}} = L_1 + L_2$$
$$E_{tot} = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} + V(r)$$

Pokazać, ze powyższe wielkości są zachowane w trakcie ruchu ciała w czasie (są całkami ruchu) - policzyć pochodne i pokazać ze są równe 0

19.3.1 Zmienne względem środka masy

zmieniamy zmienne opisujące układ (do tej pory zmienne położenia) na zimenneśrodka masy oznaczone jako $(\vec{(r_1)}, \vec{r_2}) \to (\vec{R}, \vec{r})$ gdzie R jes takie, że $\vec{R} = \frac{m_1\vec{r_1} + m_2\vec{r_2}}{m_1+m_2}$ natoimiast $\vec{r} = \vec{r_2} - \vec{r_1}$

19.3.2 Równania ruchu w zmiennych $\vec{R}\vec{r}$

Wskazówka

odwracamy przekształcenie: $\$\vec{r_1} = \vec{R} - \frac{m_2}{m_1+m_2}\vec{r}$
$\vec{r_2} = \vec{R} - \frac{m_1}{m_1+m_2}\vec{r}\$$

Otrzymujemy, że:

$$\begin{cases} m_{tot}\vec{R}'' = 0 \\ r\frac{m_1 m_2}{m_1 m_2} = F(r) \end{cases}$$

Informacja

- równanie 1 ma proste rozwiązanie: $\vec{R}(t) = R_0 + v_{cm} * t$
- rozwiązanie równania 2 zależy od postaci siły $F(r)$

19.3.3 Rozwiązanie dla siły culombowskiej

Załóżmy, $F(r) = \frac{D}{r^2}\hat{r}$ gdzie $D \neq 0$

Informacja

TODO: Wyrazić całki ruchu p_{tot}, L_{tot} i E_{tot} wyrazić w nowych zmiennych

$$p_{tot} = m_{tot} * v_{tot}$$
$$L_{tot} = R \times P_{tot} + \mu r \times v$$
$$E_{tot} = \frac{P_{cm}^2}{m_{tot}} + \frac{\mu v^2}{2} + V(r)$$

Informacja

TODO: Wykaż, że P,L,E są całkami ruchu

19.3.4 Potencjał efektywny w problemie 2 ciał

Definicja pędu względnego

$$p^2 = (\mu v)^2 = p_r^2 + p_\perp^2$$
$$L^2 = (r \times p)^2 = (r \times p_\perp)^2 = r^2 p^2 - (\vec{r} \times \vec{p})^2 = r^2 p^2$$

TODO: czemu ten iloczyn się tak rozbija?

$$E = E_r + V_{ef}(r)$$

w opisie klasycznym energia raidalna jest zwsze większa lub równa 0

$$V_{ef} = \frac{L^2}{2\mu r^2} + \frac{D}{r}$$

TODO: Przeprowadź analogiczne rozważania dla D > 0

Notatki z pliku `notes/04atomowa/atomowa_egzamin.md`

19.4 Egzamin 2 termin

19.4.1 Tabelka

zadanie z Kartek z Grupy	Wykrzyknik
1	(wsm to nie mam tego ale podobne do 4.2)
2	4.2
3	nie ma w ! ale jest w wykładzie 4
4	4.5
5	
6	
7	okolice 6.3
8	nie wiem i TODO
9	5.3 i 6.1
10	5.5
11	6.2
12	7.2
13	8.1
14	9.1
15	9.3
16	trochę na pewno jest 9.5

Fizyka Atomowa - zagadnienia do egzaminu 2025

1. Z symetrii sferycznej hamiltonianu atomu wodoropodobnego (masę zredukowaną atomu wodoru μ zastąpiłem masą elektronu m) $\hat{H}_{at} = \frac{\hat{\vec{p}}^2}{2m} - \frac{k_{el}e^2}{r}$ wynika, że funkcja falowa stanu stacjonarnego ma postać $\psi(\vec{r}) = R(r)Y(\theta,\phi)$, gdzie r to długość wektora $\vec{r}$, (θ,φ) to jego kąty sferyczne. **Wykaż**, że równanie radialne wynikające z bezczasowego równania Schrödingera, $\hat{H}_{at}\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$, ma postać

$$R''(r) + \frac{2}{r}R'(r) + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E + \frac{k_{el}Ze^2}{r} - \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}\right)R(r) = 0, \quad \text{przy czym} \quad \hat{\vec{L}}^2 Y_{lm}(\theta,\phi) = \hbar^2 l(l+1)Y_{lm}(\theta,\phi).$$

Wskazówka: Laplasjan we współrzędnych sferycznych ma postać: $\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) - \frac{1}{r^2\hbar^2}\hat{\vec{L}}^2$.

2. W równaniu na radialną część funkcji falowej $R(r)$ atomu wodoropodobnego,
$R''(r) + \frac{2}{r}R'(r) + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E + \frac{Zk_{el}e^2}{r} - \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}\right)R(r) = 0$, **wprowadź** funkcję $R(r) = \chi(\rho)/\rho$, gdzie zmienna bezwymiarowa ρ ma postać $\rho = 2\gamma r$, $\gamma = \sqrt{-2mE/\hbar^2}$, $\kappa = Zk_{el}e^2 m/(\gamma\hbar^2)$, i **wykaż**, że funkcja $\chi(\rho)$ spełnia równanie różniczkowe $\chi''(\rho) + \left[\frac{\kappa}{\rho} - \frac{1}{4} - \frac{l(l+1)}{\rho^2}\right]\chi(\rho) = 0$.

3. a) Znajdź dwa asymptotyczne różniczkowe równania (w otoczeniu zera i nieskończoności), które wynikają z równania
$\chi''(\rho) + \left[\frac{\kappa}{\rho} - \frac{1}{4} - \frac{l(l+1)}{\rho^2}\right]\chi(\rho) = 0$.
b) Rozwiąż otrzymane równania otrzymując $\chi(\rho \to 0)$ i $\chi(\rho \to \infty)$. Następnie, **wprowadź** funkcję $F(\rho)$ następująco $\chi(\rho) = \chi(\rho \to 0)\chi(\rho \to \infty)F(\rho)$ i wykaż, że spełnia ona równanie konfluentne $xF''(x) + (c-x)F'(x) - aF(x) = 0$. **Ile wynoszą** współczynniki a i c.
c) Oblicz energię atomu wodoru.

4. a) Podaj nazwy sferycznych liczb kwantowych, które określają funkcję falową atomu wodoropodobnego.
b) Podaj zakresy ich zmienności.
c) Co to znaczy, że energia atomu wodoropodobnego jest zdegenerowana? Wykaż, że krotność tej degeneracji wynosi n^2.

5. Wykaż, że zachodzi następująca relacja symetrii dla harmonik sferycznych: $Y_{lm}(-\hat{r}) = (-1)^l Y_{lm}(\hat{r})$, gdzie $Y_{lm}(\hat{r}) = C_{lm}e^{im\varphi}(1-\cos^2\vartheta)^{|m|/2}\frac{d^{l+|m|}}{d(\cos\vartheta)^{l+|m|}}[(\cos^2\vartheta - 1)^l]$; C_{lm} - czynnik liczbowy zależny tylko od l i m.

6. a) Oblicz gęstość prawdopodobieństwa znalezienia elektronu w odległości r od jądra w atomie wodoropodobnym $p_{nl}(r) = r^2\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}d\vartheta\sin\vartheta|\psi_{nlm}(\vec{r})|^2$ korzystając z ortonormalności harmonik sferycznych

$$\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}d\vartheta\sin\vartheta\, Y^*_{lm}(\vartheta,\phi)\, Y_{l'm'}(\vartheta,\phi) = \delta_{ll'}\delta_{mm'}.$$

1

19.4.2 Zadanie 1

1. $\psi = YR$
2. $\hat{H} = \frac{p^2}{2m} - \frac{ke^2}{r}$
3. $\hat{H}\psi = E\psi$
4. $R'' + \frac{2}{r}R' + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E + \frac{ke^2}{r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}\right)R = 0$
5. $L^2 Y = \hbar^2 l(l+1)Y$
6. $\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) - \frac{1}{r^2\hbar^2}\hat{L}^2$
7. $p = -i\hbar\nabla$

Musimy udowodnić 4. Podstawiamy kolejno: 3 <- 1 <- 2 <- 7 <- 6, <- 5. Upraszczamy i wychodzi 4.

19.4.3 Zadanie 2

Ważne

Trzeba pamiętać, że $\frac{d}{dr}\chi = \frac{d}{d\rho}\chi\frac{d}{dr}\rho$ (czyli innymi słowy, że różniczkowanie χ po r wypluwa nam jeszcze ρ')

Cała trudność polega na policzeniu 2 pochodnej χ po r. Potem wstawiamy do równania które jest w zadaniu i wychodzi.

19.4.4 zadanie 3

A

po prostu podstawiamy pod ρ 0 albo ∞.

Wskazówka

dla 0 zostaje tylko skłądnik z ρ^2 w mianowniku. Potem pdostawiamy $\chi = \rho^\alpha$ i wychodzi.

19.4.5 B

przy rozwiązywaniu równań należy pamiętać, że $\chi(\rho \to 0) = 0 \wedge \chi(\rho \to \infty) = 0$. Powinno wyjść $\chi(\rho \to 0) = C\rho^{l+1}$ i $\chi(\rho \to \infty) = e^{-\frac{1}{2}\rho}$

Potem trzeba policzyć 2 pochodną tego nowego χ ale to jest tortura więc jak to wyciągnę to będę liczył.

19.4.6 C

Aby policzyć energię trzeba wyliczyć E (podstawiając $\alpha = -n$)

19.4.7 Zadanie 4

Sferyczne liczby kwantowe:

- Główna liczba kwantowa $n = 1, 2, 3, \ldots$
- Orbitalna liczba kwantowa $l \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$
- magnetyczna liczba kwantowa $m \langle -l, l\rangle \cap \mathbb{Z}$

- spinowa liczba kwantowa $s = \pm\frac{1}{2}$

Energia zdegenorwana oznacza, że dla jednej wartości energii możliwe jest więcej niż jedna kombinacja liczb kwantowych. Aby udowodnić, że liczba takich deformacji wynosi n^2 należy obliczyć sumę po wszystkich możliwych wartościach, czyli $\sum_{l=0}^{n-1}\sum_{m=-l}^{l} 1$.

19.4.8 Zadanie 5

W tym zadaniu są 2 (a nawet 3) kluczowe rzeczy:

- definicja sferycznego układu współrzędnych. Wtedy wiemy, że $\hat{r} = (\phi, \theta) \Rightarrow -\hat{r} = (\phi \pm \pi, \pi - \theta)$ (pamiętamy, że θ liczymy od osi OZ).
- rozkminienie co to jest $\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta \Rightarrow \cos^2(\pi - \theta) = \cos^2\theta$. Wtedy cosinusy w wielomianie Laguerre'a zjadają minusa tylko dół pochodnej wypluwa $(-1)^{l+m}$.
- $exp(im\pi) = (-1)^m$ natomiast $(-1)^{l+m+m} = (-1)^{l+2m} = (-1)^l$, ponieważ $m \in \mathbb{Z}$.

b) Jako przypadek szczególny **znajdź** jawną postać (w jednostkach atomowych) $p_{nl}(r)$ dla $(n,l) = (1,0)$ i $(2,1)$, oraz oblicz dla nich $p_{nl}(r=0)$.

c) Oblicz średnią odległość elektronu od protonu w stanie podstawowym atomu wodoru.

7. Wykaż tożsamość dla wektorów polaryzacji $\hat{\mathbf{e}}_m \cdot \vec{r} \equiv r\sqrt{\frac{4\pi}{3}}\, Y_{1m}(\theta,\phi)$, a stąd **wykaż** że $\vec{r} \equiv r\sqrt{\frac{4\pi}{3}}\, Y^*_{1m}(\theta,\phi)\,\hat{\mathbf{e}}_m$ (domniemana suma po m), gdzie $\hat{\mathbf{e}}_0 = \hat{e}_3$, $\hat{\mathbf{e}}_{-1} \equiv \hat{\mathbf{e}}_R = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{e}_1 - i\hat{e}_2)$, $\hat{\mathbf{e}}_1 \equiv \hat{\mathbf{e}}_L = \frac{-1}{\sqrt{2}}(\hat{e}_1 + i\hat{e}_2)$ - to odpowiednio, wektor polaryzacji liniowej oraz wektory polaryzacji kołowej (prawo i lewoskrętnej). **Udowodnij** relację $\hat{\mathbf{e}}^*_{m'} \cdot \hat{\mathbf{e}}_m = \delta_{m'm}$, gdzie $m', m = 0, \pm 1$.

8. Tożsamość dla kwadratu operatora krętu orbitalnego $[\hat{L}^2, [\hat{L}^2, \vec{r}]] = 2\hbar^2\{\hat{L}^2, \vec{r}\}$ posłużyła do wyprowadzenia reguły wybory dla zmiany orbitalnej liczby kwantowej przy przejściu elektrycznym dipolowym w atomie wodoru, $\Delta l = l_1 - l_2 = \pm 1$. Licząc obustronnie element macierzowy między stanami $\varphi_{n_1 l_1 m_1}$ i $\varphi_{n_2 l_2 m_2}$ **wyprowadź** tę regułę.

9. a) Wykaż, że transformacja cechowania potencjałów pola elektromagnetycznego, $\vec{A}' = \vec{A} - \nabla\chi$, $\phi' = \phi + \frac{\partial\chi}{\partial t}$, nie zmienia pól $\vec{E} = -\frac{\partial\vec{A}}{\partial t} - \nabla\phi$ i $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$.

b) Następnie **wykaż**, że równanie Schrödingera dla ładunku punktowego q o masie m, $\hat{H}\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$, gdzie $\hat{H} = \frac{(\hat{\vec{P}} - q\vec{A})^2}{2m} + q\phi$, jest niezmiennicze względem transformacji cechowania $\vec{A}' = \vec{A} - \nabla\chi$, $\phi' = \phi + \frac{\partial\chi}{\partial t}$, $\psi' = e^{-iq\chi/\hbar}\psi$.

10. Równania Maxwella bez źródeł można zapisać w cechowaniu Coulomba ($\nabla \cdot \vec{A} = 0$) następująco: $\varphi = 0$ i $\Box\vec{A} = \vec{0}$.

a) Wyprowadź warunek, jaki musi być spełniony pomiędzy częstością kołową ω oraz długością wektora falowego k, aby płaska fala elektromagnetyczna opisana potencjałem wektorowym $\vec{A}(\vec{r},t) = \vec{A}_0 \sin(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r} + \phi)$ spełniała drugie z równań. **Jak** jest ona spolaryzowana?

b) Jaki warunek na $\vec{A}_0$ nakłada cechowanie Coulomba?

c) Oblicz pola $\vec{E} = -\dot{\vec{A}} - \nabla\phi$ i $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ dla fali z punktu **a)**.

11. Wykaż, że potencjał wektorowy płaskiej fali elektromagnetycznej (w cechowaniu Coulomba)

$$\vec{A}(\vec{r},t) = \frac{1}{2}\left\{\vec{\epsilon}_m\, a \exp[i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r} + \phi)] + \vec{\epsilon}^*_m\, a^* \exp[-i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r} + \phi)]\right\},$$

gdzie $\vec{\epsilon}_m$ to wektory polaryzacji kołowej dla $m = \pm 1$ zdefiniowane w zadaniu **7.**, prowadzi do pola elektrycznego $\vec{E}(\vec{r},t)$, które wraz z wektorem falowym $\vec{k}$ tworzy śrubę prawo- ($m = -1$) lub lewoskrętną ($m = 1$).

2

19.4.9 Zadanie 6

A

Cała filozofia polega na rozpisaniu $\psi_{nlm} = R_{nl}(r)Y_{lm}(\hat{r})$. Wyciągamy funkcję niezależną od $\theta\phi$.

B

Podstawiamy z tablic (które są dołączone do zestawu) i wychodzi. P'stwo w r=0 jest zawsze 0.

C

Bierzemy rozwiązanie z punktu B i liczymy dla niego coś takiego: $\langle r \rangle = \int_0^\infty rP_{10}(r)dr$. Powinno wyjśc $\frac{3}{2}$.

Wskazówka

$$\lim_{x \to -\infty} x^n e^x = 0 \quad \text{dla } n \in \mathbb{N}_+$$

19.4.10 Zadanie 7

Zacznijmy od ostatniej części: dowód na uproszczenie do delty Diraca jest prosty. Wystarczy powiedzieć, że dla ϵ_0 widać dlete, bo $\epsilon_0 \perp \epsilon_{\pm 1}$. Natomiast dla $m = \pm 1$ definiujemy $\epsilon_m = \frac{-m}{\sqrt{2}}(\hat{e_1} + im\hat{e_2})$ i jawnie wyliczamy $\epsilon_m \cdot \epsilon*_{m'}$.

Wskazówka

$$\hat{e_1} \perp \hat{e_2} \Rightarrow \hat{e_1} \cdot \hat{e_2} = 0$$
$$\hat{e_m}^2 = 1$$

W 1 części zadania, należy z tablic rozpisać harmonike sferyczną dla $l = 1$ i $m = 0, \pm 1$. Następnie podstawiamy i wychodzi definicja cylindrycznego ukłądu współrzędnych. (Potem liczymy sumę ale to już nie jest trudne).

19.4.11 Zadanie 9

A

Wyliczamy E' i dochodzimy do E od razu. przy B trzeba wyprowadzić $\nabla \times (\nabla f) = 0$.

Wskazówka

niech $G = \nabla \times \nabla f$.

$$G_i = \epsilon_{ijk}\partial_j\partial_k f$$

ponieważ ∂_j komutuje z ∂_k, to symbol antysymetryczny okazuje się być symetryczny :smile: i wychodzi 0.

B

najpierw rozpisujemy równanie do jawnej postaci. po obu stronach pojawi się wtedy wyraz typu $\gamma q \chi' \psi$. Powinniśmy wtedy dojść do momentu, w którym należy udowodnić, że $D^2(A')\gamma\psi = \gamma D^2(A)\psi$. Robi się to w 2 etapach

1. udowadniamy, że $D(A')\gamma\psi = \gamma D(A)\psi$.
2. mnożymy powyższy wynik przez siebie samego i otrzymujemy wersję kwadratową.

19.4.12 Zadanie 10

A

Tutaj trudna część to pamiętanie definicji dalambercianu $\Box = -\nabla^2 + \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}$. polaryzacja jest liniowa jeśli $A_0 = const$

B

Bierzemy warunek z cechowania czyli $\nabla A = 0$ i wychodzi, że $k \perp A_0$.

C

no wstawiamy.

19.4.13 Zadanie 11

Trzeba się trochę pobawić. Wygodnie jest zrobić następujące podstawienia:

- zakładamy, że $\Im a = 0$ co znacznie uprości obliczenia.
- $\Theta = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \Phi$

plan działania jest taki:

1. liczymy pochodną $E_m = -\frac{\partial A_m}{\partial t}$
2. Wyciągamy co się da
3. Stosujemy sprytny trick
4. rozpisujemy jako wektor i wychodzą współrzędne walcowe.

sprytny trick

Niech Z dowolna liczba urojona

$$Z - Z* = (Z_x + iZ_y) - (Z_x - iZ_y) = 2iZ_y = 2i\Im Z$$

12. Z równań Maxwella wynika, że gęstość energii pola elektromagnetycznego ma postać $\rho_1(\vec{r},t)=\frac{1}{2}[(\varepsilon_0 E^2(\vec{r},t)+\frac{1}{\mu_0}B^2(\vec{r},t)]$. **Wykaż**, że jej średnia po czasie dla płaskiej fali elektromagnetycznej wynosi $\langle\rho_1(\vec{r},t)\rangle_t=\frac{1}{2}\varepsilon_0\omega^2 A_0^2$, gdzie A_0 amplituda fali.

13. Udowodnij następującą relację $[\hat{H}_{at},\vec{r}]=-\frac{i\hbar}{m}\hat{\vec{p}}$ dla operatorów opisujących elektron w atomie wodoru.

14. W modelu Rabiego oddziaływania atomu dwupoziomowego z polem elektromagnetycznym funkcja falowa atomu ma postać $\Psi(t)=C_1(t)\psi_1(t)+C_2(t)\psi_2(t)$, gdzie $\psi_i(t)=e^{-iE_it/\hbar}\varphi_i(\vec{r})$, $i=1,2$ to funkcje falowe atomu wodoru bez zewnętrznego pola elektromagnetycznego; $C_i(t)$, $i=1,2$ to zależne od czasu współczynniki. **Wykaż**, że jeśli $\Psi(t)$ jest unormowana do jedności, to $|C_1(t)|^2+|C_2(t)|^2=1$. Wiadomo, że funkcja $\psi(t)$ spełnia równanie Schrödingera $\hat{H}\psi(t)=i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}(t)$ z hamiltonianem $\hat{H}=\hat{H}_{at}+\hat{V}(t)$, gdzie $\hat{H}_{at}$ opisuje atom bez zewnętrznego pola, natomiast $\hat{V}(t)=\frac{e}{m}\vec{A}\cdot\hat{\vec{P}}=\hat{W}\cos(\omega t)$ to operator oddziaływania elektronu z polem elektromagnetycznym (tutaj z płaską falą elektromagnetyczną $\vec{A}=\vec{A}_0\cos(\omega t-\vec{q}\cdot\vec{r})$) w przybliżeniu dipolowym. **Wyprowadź** równania na współczynniki $C_i(t)$, $i=1,2$:

$$\begin{cases}\dot{C}_1(t)=-\frac{i}{\hbar}\cos(\omega t)e^{-i\omega_0 t}W_{12}C_2(t)\\ \dot{C}_2(t)=-\frac{i}{\hbar}\cos(\omega t)e^{i\omega_0 t}W_{21}C_1(t),\end{cases}\quad \text{gdzie } \omega_0=(E_2-E_1)/\hbar;\ W_{ij}=\langle\varphi_i|\hat{W}|\varphi_j\rangle,\ i,j=1,2.$$

15. Wyprowadź układ równań Rabiego

$$\begin{cases}\dot{C}_1(t)=-\frac{iW_{12}}{2\hbar}e^{i\omega_- t}C_2(t)\\ \dot{C}_2(t)=-\frac{iW_{21}}{2\hbar}e^{-i\omega_- t}C_1(t).\end{cases}$$

średniując układ równań z zadania **14.** po okresie $T_+ \ll T_-$, gdzie $T_\pm=2\pi/\omega_\pm$, a następnie pomiń składniki rzędu $\omega_-/\omega_+ \ll 1$, gdzie $\omega_\pm=|\omega\pm\omega_0|$.

16. Sprowadź układ równań Rabiego do jednego równania różniczkowego 2-go rzędu

$$\ddot{C}_2(t)+i\omega_-\dot{C}_2(t)+\frac{|W_{12}|^2}{4\hbar^2}C_2(t)=0,\ \text{gdzie } \omega_\pm=\omega\pm\omega_0,$$

b) Rozwiąż je przyjmując warunki początkowe dla procesu absorbcji światła. Rozwiązanie wyraź przez częstość Rabiego $\omega_R=\sqrt{\omega_-^2+|W_{12}|^2/\hbar^2}$.

c) Oblicz prawdopodobieństwo absorbcji w funkcji czasu.

17. Przy obliczaniu współczynnika absorbcji ze stanu o energii mniejszej E_1 do stanu o energii większej E_2 należy uśredniować prawdopodobieństwo emisji wymuszonej na jednostkę czasu

$$p_{ab}=\frac{\rho e^2}{2\varepsilon_0\hbar^2}|\hat{e}_\lambda\cdot\vec{r}_{12}|^2,$$

3

19.4.14 Zadanie 12

1. zakładamy, że $\vec{A_0} \perp \vec{k}$
2. korzystamy z relacji $k = \frac{\omega}{c}$ oraz $\frac{1}{\mu_0} = \epsilon_0 c^2$

19.4.15 Zadanie 13

Rozpisuje się $H_a t = \frac{\hat{\vec{p}}^2}{2m} - \frac{ke^2}{r}$ (ta 2 część od razu wypada bo komutuje z definicji do 0). Rozpisujemy komutator $\left[\nabla^2, r\right]$

Wskazówka

Należy pamiętać, że $\nabla r = \delta_{ij}\partial_i x_j = 1$ oraz, że $\nabla^2 r = \delta_{ij}\partial_i^2 x_j = 0$.

19.4.16 Zadanie 14

Część pierwsza

1. zakłądamy, że bierzemy bazę funkcji ortogonalnych (bo czemu nie). Wtedy $\langle\psi_i|\psi_j\rangle = \delta_{ij}$.
2. Norma z def to $\langle\psi|\psi\rangle = \int \psi^* \psi d^3 r = 1$.

Część druga

Wskazówka

jak to wylosujesz, to możesz się poddać. Jak to wylosujesz, to twoje szczęście jest porównywalne z… wyobraź sobie, że próbujesz otworzyć drzwi ale zamiast tego nie trafiasz w klamkę, odbijasz się od nich, przewracasz się i łamiesz rękę.

A tak serio, to da się to zrobić, ale trzeba używać jakichś dzikich przekształceń.

1. wychodzisz z R. Schrödingera (w formie ketowej najlepiej) $H\left|\psi\right\rangle = i\hbar\left|\psi\right\rangle$
2. rozpisujesz kety.
3. prawa strona: Pamiętaj o tym że C zależą od czasu więc trzeba je też różniczkować i mamy po kolei:
   - $\langle\psi_i|\psi_j'\rangle = \langle\psi_1|\frac{-iE_j}{\hbar}\psi_j\rangle = -\frac{iE_j}{\hbar}\delta_{ij}$
   - $\langle\psi_i|\,H\,|\psi_j\rangle = \langle\psi_i|\,H_{at}\,|\psi_j\rangle + \langle\psi_i|\,V\,|\psi_j\rangle$
   - $\langle\psi_i|\,H\,|\psi_j\rangle = exp\left(i\frac{E_i - E_j}{\hbar}t\right)E_j\delta_{ij}$
   - $\langle\psi_i|\,V\,|\psi_j\rangle = exp\left(i\frac{E_i - E_j}{\hbar}t\right)\cos\left(\omega t\right)W_{ij}$
   - zakłądamy, że $W_{ii} = 0$

19.4.17 Zadanie 15

(Protip z *zadania 14* nadal obowiązuje) To jest to zadanie z evil-trickami w całkach.

Definiujemy sobie:

- $\omega_0 = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}$

- $\omega_\pm = |\omega \pm \omega_0|$
- $T_\pm = \frac{2\pi}{\omega_\pm}$

Informacja

$\omega_- \to 0$

Ważne

$$cosx = \frac{1}{2}\left(e^{ix} + e^{-ix}\right)$$

Wiedząc to wszystko walczymy z całką:

$$I_\pm = \int_t^{t+T_+} e^{i\omega_\pm t} C_2 dt$$

Całkę liczymy oczywiście przez części (no bo czemu nie?).

Rozpisujemy wszystko no i ogólnie jest problem. Na pewno jak się wyciągnie $\frac{1}{i\omega_-}$, to I_+ się całe wyzeruje (bo $\frac{\omega_-}{\omega_+}$ ma się zerować). No i z tego co zostaje robimy jakieś ugabuga z Taylorem i wychodzi… a przynajmniej powinno.

Informacja

tam w jednym miejscu coś się wyciąga przed całkę mimo tego, że jest zależne od zmiennej całkowania

19.4.18 Zadanie 16

A

z jednego z równań liczymy C_1 a następnie C_1' i podstawiamy do 2. jak się nie pomylimy to wychodzi.

B

Warunki początkowe:

- $C_2(0) = 0$, bo tak.
- $C_1(0) = 1$ z normalizacji.
- $C_2'(0) = -\frac{iW_{21}}{2\hbar}$ z pierwszego równania.

Podstawiamy równanie charakterystyczne $C_2(t) = \exp(\lambda t)$ W Δ powinien już sięp okazać ω_R potem liczyby współczynniki no i coś wychodzi.

C

$P_{12} = |C_2(t)|^2$ bo to kwadrat amplitudy funkcji falowej.

b) Jako przypadek szczególny...

(ρ - srednia gęstość spektralna padającego promieniowania, $\vec{r}_{12}$ - element macierzowy wektora $\vec{r}$ położenia elektronu względem jądra) po kierunkach polaryzacji padającej fali elektromagnetycznej, a następnie po kierunkach jej padania. Przyjmując dla uproszczenia polaryzację liniową **udowodnij**, że w wyniku obu uśrednień dostajemy

$$\overline{P}_{ab} = \frac{2\pi}{3}\frac{k_{el}\rho^2}{\hbar^2}|\vec{r}_{21}|^2 .$$

Następnie **wykaż**, że wynik ten nie zmienia się, gdy obliczenia wykonamy dla polaryzacji kołowej.

18. Oszacuj wartość współczynnika emisji spontanicznej (jednostki atomowe) $A_{21} = \frac{4}{3}(\alpha\omega_{21})^3 |\vec{r}_{21}|^2$, gdzie ω_{21} to częstość emitowanego promieniowania przy przejściu $E_2 \to E_1$ $(E_2 > E_1)$; $\alpha = k_{el}e^2/(\hbar c) \approx 1/137$ to stała struktury subtelnej. Wynik podaj w jednostce układu SI.

19. Oblicz - podając dokładną wartość liczbową - współczynnik emisji spontanicznej dla przejścia $2p \to 1s$ w atomie wodoru.

20. Udowodnij, że macierze Pauliego $\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ $\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ $\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ mają następujące własności:

1. $\sigma_i^+ = \sigma_i$
2. $\lambda = \pm 1$ – wartos'ci własne
3. $\{\sigma_i, \sigma_j\} \equiv \sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i = 2\,\delta_{ij}$ - dla dowolnej pary dwóch jednakowych i dwóch różnych wskaźników
4. $\sigma_i\sigma_j = i\,\epsilon_{ijk}\,\sigma_k + \delta_{ij}$
5. $[\sigma_i, \sigma_j] = 2\,i\,\epsilon_{ijk}\,\sigma_k$
6. $(\vec{\sigma}\cdot\vec{a})(\vec{\sigma}\cdot\vec{b}) = \vec{a}\cdot\vec{b} + i\vec{\sigma}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})$, $\vec{a}$ i $\vec{b}$ – dowolne wektory rzeczywiste.

21. Udowodnij twierdzenie, że dla dowolnego spinora o współrzędnych $\varphi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, gdzie a i b – dowolne liczby zespolone, istnieje wektor polaryzacji spinora zdefiniowany następująco (w notacji macierzowej) $\vec{n}\cdot\vec{S}\varphi = \frac{\hbar}{2}\varphi$.

22. Wykaż, że wektor spinu zdefiniowany jako $\vec{w} = \varphi^+\vec{S}\varphi$ jest (po unormowaniu do jedności) równy wektorowi polaryzacji spinora.

23. Wykaż, że każda współrzędna operatora całkowitego krętu elektronu $\hat{\vec{J}} = \hat{\vec{L}} + \hat{\vec{\Sigma}}$ jest całką ruchu nieoddziałującego z otoczeniem elektronu, czyli komutuje z hamiltonianem Diraca $\hat{H}_D = c\vec{\alpha}\cdot\hat{\vec{p}} + mc^2\beta$, gdzie macierze Diraca w reprezentacji standardowej mają postać: $\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} \hat{0} & \vec{\sigma} \\ \vec{\sigma} & \hat{0} \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & -\hat{1} \end{pmatrix}$

gdzie $\hat{1}$ oznacza macierz jednostkową 2x2; $\vec{\sigma}$ to układ trzech macierzy Pauliego.

4

Zadanie 17

Średniowanie po polaryzacjach

Wybieramy wektor fali $\hat{n}$ i weersory prostopadłe do niego czyli $\hat{e_1}\hat{e_2}$.

$$\begin{aligned}\langle |e_l ambda \cdot r|^2 \rangle_\lambda &= \frac{1}{2}\left(|r^2 - |\hat{n}\cdot r|^2\right) = \\ &= \frac{1}{2}|r|^2(1-\cos^2\theta)\end{aligned}$$

Średniowanie po kierunkach

Liczymy całkę $\frac{1}{4\pi}\int_{4\pi}(1-\cos^2\theta)d\Omega = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta\,(1-\cos\theta)\sin\theta$.

Część 2 zadania

aby udowodnić, że polaryzacje kołowe też działają, trzeba zrobić średniowanie po nich i podstawić z ich definicji.

19.4.19 Zadanie 18

- wiemy, że $\omega_{jk} = \frac{\Delta E}{\hbar}$
- Przybliżamy $\\

19.4.20 Zadanie 20

Jest proste, tylko ma dużo liczenia. Można zdefiniować σ_i za pomocą delt Kronekera.

19.4.21 Zadanie 21

Plan działania jest taki:

1. definiujemy $\vec{\mathbb{S}} = \frac{\hbar}{2}\vec{\sigma}$
2. definiujemy $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z) \in \mathbb{R}^3 : |\vec{n}| = 1$
3. Tworzymy równanie macierzowe (można dla szpanu użyć delt kronekera).
4. rozwiązujemy równanie (ciekawostka jest taka, że z 2 równań otrzymujemy rozwiązania dla 3 zmiennych)

19.4.22 Zadanie 22

Podobne do 21. Podstawiamy i wychodzi tylko dużo liczenia.

19.4.23 Zadanie 23

$\hat{\Sigma} = \frac{\hbar}{2}\begin{Bmatrix}\sigma & 0 \\ 0 & \sigma\end{Bmatrix}$

I w sumie to warto rozbić zarówno Hamlitonian jak i $\vec{\hat{J}}$ na 2 części aby liczyć po jednej rzeczy na raz. Przydatna jest konwencja sumacyjna Einsteina.

24. Rozwiązania r. Diraca dla stanu podstawowego atomu wodoropodobnego mają postać (w jednostkach atomowych)

$$\psi^{D}_{1,1/2,+1/2}(\vec{r}) = f(r)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ i(1-\gamma)(Z\alpha)^{-1}\cos\theta \\ i(1-\gamma)(Z\alpha)^{-1}\sin\theta e^{i\varphi} \end{pmatrix}, \quad \psi^{D}_{1,1/2,-1/2}(\vec{r}) = f(r)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ i(1-\gamma)(Z\alpha)^{-1}\sin\theta e^{-i\varphi} \\ -i(1-\gamma)(Z\alpha)^{-1}\cos\theta \end{pmatrix},$$

gdzie $f(r) = \frac{(2Z)^{3/2}}{\sqrt{4\pi}}\sqrt{\frac{1+\gamma}{2\Gamma(1+2\gamma)}}\,(2Zr)^{\gamma-1}\,e^{-Zr}$, $\gamma = \sqrt{1-(Z\alpha)^2}$, α - stała struktury subtelnej.

Wykaż, że spinory $\psi_{1,1/2,\pm1/2}(\vec{r})$ mają następujące granice nierelatywistyczne

$\psi^{D}_{1,1/2,\pm1/2}(\vec{r}) \xrightarrow[\alpha\to 0]{} \psi_{100}(\vec{r})\begin{pmatrix}\varphi_{\pm} \\ \emptyset\end{pmatrix}$, gdzie $\psi_{100}(\vec{r}) = 2Z^{3/2}e^{-Zr}Y_{00}(\hat{r})$ - rozwiązanie r. Schrödingera dla stanu podstawowego atomu wodoru; $\varphi_{+} = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$, $\varphi_{-} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ oraz $\emptyset = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ to dwuskładnikowe spinory Pauliego; $\Gamma(z)$ - funkcja gamma Eulera.

5

19.4.24 Zadanie 24

Jest zaskakująco proste! Wystarczy obliczyć granicę! Polecam robić to krokami:

1. $\lambda \to 1$
2. $\lim_{\lambda \to 1} f(r)$ i potem już podstawić do tej wielkiej macierzy, której mi się nie chce przepisywać, ale w większości się wyzeruje, bo jest $\lambda - 1$.

19.4.25 Podsumowanie

Dzięki za czytanie i powodzenia!

Notatki z pliku `notes/04fjadrowa/fjadrowa_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 20

Wstęp do Fizyki Jądrowej i Cząstek Elementarnych

Notatki z pliku `notes/04fjadrowa/fjadrowa_2025.03.04.md`

20.1 Wstęp

- 30 pkt z aktywności
- 40 pkt ze sprawdzianu pisemnego na koniec cwa
- egzamin ustny (30 pkt)
- strona
- pokój 119 D-11
- Particle Data Group
- Isotope browser (aplikacja)

20.2 Jednostki

Wartości energii są rzędu elektronowoltów (eV), natomiast odległości to kilka Angstromów (1 Angstrom = 10^{-10} m).

Masę można zapisać w postaci $mc^2 = [MeV]$

Masę protonu możńa zapisać jako $m_p = 938.3 \frac{MeV}{c^2}$

MOżna powiedzieć, że ustalamy #c = 1, $wtedymasamajednostkenergii, odlegocimierzymywmetrach, natomiastczasw$\frac{m}{{

20.2.1 masy i wymiary atomóœ

Rozmiar atomów jest rzędu $1A$.

Wymiary jądra są rzędu $1fm = 10^{-15}m = 1fermi$

nazwa wielkości	jednostka
Energia	MeV
Odległość	fermi
Masa	$\frac{MeV}{c^2}$
Pęd	$\frac{MeV}{c}$

jednostka pędu

z niezmiennika $E = \sqrt{m^2c^4 + p^2c^2}$

$[MeV] = [mc^2] = [pc]$

20.2.2 Notacja, przestrzeń minkowskiego

Rozważamy czterowektor (ct, x, y, z)

Informacja

iloczyn skalarny

$\vec{a}^T M \vec{b}$

dla zwykłej przestrzeni M jest macierzą jednostkową.

W przestrzeni Minkowskiego macierz

$$M = G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Interwał czassoprzestrzenny

tak nazywamy iloczyn wektorowy w przestrzeni minkowskiego wektora z samym sobą

Ważne

Iloczyn skalarny w przestrzeni Minkowskiego jest **niezmienniczy** przy transformacji lorentza

Wskazówka

zastosujmy tranformacje lorentza o v wzdłuż osi z o prędkość β (ewentualnie beta to część c) (tzw “boost”)

$$\begin{bmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

TODO: policzyć to i zobaczyć czy wyjdzie

Informacja

x nazywamy czterowektorem ko**ntra**wariantnym G x nazywamy czterowektorem kowariantnym

20.3 czterowektro energii pędu

$P = (E, \vec{p}) = (E, p_x, p_y, p_z)$

Informacja

ı to trójwektor a p to czterowektor

kwadrat długości czterowektora

wyjdzie m^2 (TODO)

20.4 Energia

$E = \sqrt{m^2 + p^2} = \frac{m}{\sqrt{1-\beta^2}}$

20.4.1 CzteroPęd cząstek/ukłądu

$p = (E_1 + E_2, \vec{p}_1 + \vec{p}_2)$

Można zapisać analogiczną zasadę: Prawo zachowania czteropędu

dygresja światopoglądowa

cząstko mogą ulegać anichilacji, zmieniać się w inne cząstki, ale zasada zachowania czteropędu zawsze będzie zachowana

20.5 ukłąd środka masy

czteropęd środka masy to suma energii i pęd środka masy.

20.5.1 Niezmiennik s

$sqrts$ to energia w środku masy s = (E_1 + E_2 + E_3)^2 - (p_1 + p_2 + p_3)^2

20.5.2 Przykłąd

$p + p = p + p + p - \bar{p}$ (nie można z 2 protonów zrobić 3 protonów bo ładunek)

Jaka jest minimalna energia w środku masy żeby zaszla reakcja? okazuje się że 2 początkowe protony muszą mieć energie kinetyczną 2 dodatkowych "protonów".

$$\sqrt{s} = E_1 + E_2 >= 4m_p$$

$$\begin{aligned} \gamma &>= 2 \\ \frac{1}{1-\beta^2} &>= 4 \\ \beta^2 &<= \frac{3}{4} \\ \beta &<= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Notatki z pliku `notes/04fjadrowa/fjadrowa_2025.03.11.md`

kwadrat czterowektora pęðu: $(E, p)^2 = E^2 - p^2 = m^2$.

w przypakdu 2 cząstek mamy sume, natomiast $s = p^2 = (p_1 + p_2)^2 = m_1^2 + m_2^2 + 2p_1p_2 = m_1^2 + m_2^2 + 2(E_1E_2 - p_1p_2cos(\alpha))$.

s jest niezmiennikiem transformacji lorentza.

rozważmy przypadek rozpraszania 2 cząstek (wlatują cząski 1 i 2 i wychodzą też 2 cząstki 3 i 4)

diagram feynmana

- jest ścisły matematycznie
- opisuje pewne możliwe oddziaływania elektromagnetyczne.
- oddziaływanie jest wymianą fotonów.
- antycząstki są reprezentowane przez strzałki w odwrotną stronę.
- im więcej emitowanych fotonów (wierzchołków) mamy wyższy stopień rachunku zaburzeń.
- fotony dzielą się na rzeczywiste (te któ©e faktycznie opuszczają układ) i wirtualne

wierzchołek oddziaływania (wnosi czynnik e - ładunke elektronu)

$$p_1 + p_2 = p_3 + p_4$$

Stała struktury subtelnej - stała sprzężenia dla oddziaływań elektromagnetycznych (dalej EM) $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon hc} \approx \frac{1}{137}$

20.6 Fermiony i Bozony

Fermiony mają spin $\frac{1}{2}$. nie mogą być w tym samym stanie kwantowym.

Fotony są bozonami (lasery), natomiast elektrony są fermionami (zakas pauliego).

Fermiony	Bozony
kwarki	foton (oddziaływania EM)
leptony (elektrony, e.t.c.)	gluon
	$w^{\pm}, z^0$ (słabe)
	cząstka higgsa

Kwarki:

nazwa	ładunek	Masa [eV]	Izospin	I_3 składowa izospinu	dziwność	charm	top	bottom
u	$+\frac{2}{3}e$	$2MeV$	$\frac{1}{2}	$+\frac{1}{2}$	0	0	0	0
d	$-\frac{1}{3}e$	$5MeV$	$\frac{1}{2}	$-\frac{1}{2}$	0	0	0	0
c	$+\frac{2}{3}e$	$176GeV$	0	0	0	1	0	0
s	$-\frac{1}{3}e$	$100MeV$	0	0	-1	0	0	0
t	$+\frac{2}{3}e$	$170GeV$	0	0	0	0	1	0
b	$-\frac{1}{3}e$	$4GeV$	0	0	0	0	0	-1

z kwarków zbudowane są pozostałe cięższe cząstki.

liczby kwantowe:

u,d,c,s,t,b to tzw. zapachy kwarków

Informacja

wszystkie kwarki mają swoje antycząstki o przeciwnych liczbach kwantowych

Informacja

oddziaływania EM zachowują wszystkie liczby kwantowe

Ważne

Każdy kwark ma liczbę barionową $\frac{1}{3}

20.6.1 Leptony

(fermiony o łądunkach całkowitych)

nazwa	łądunek	masa	liczba leptonowa
elektron	-1	0.511 MeV	elektronowa = 1
mion	-1	105 MeV	mionowa = 1
tauon	-1	1.77 GeV	tauonowa = 1
neutrino elektronowe	0	< 1.2 eV	elektronowa = 1
neutrino mionowe	0	<1.2 eV	mionowa = 1
neutrino tauonowe	0	<1.2eV	tauonowa = 1

Informacja

te, któ©e mają łądunek oddziaływują EM, natomiast wszystkie oddziaływują słąbo

Leptony mogą istnieć jako swobodne cząstki, a kwarki nie istnieją (jako swobodne cząstki) (dlatego, że niosą łądunek silny).

Swobodnie itnieją tylko stany związane kwarków, którymi mogą być 3 kwarki (barion) lub kwark + antykwark (mezon)

Uwięzienie koloru

Nie można rozbić mezonu na 2 cząstki (kwark i antykwark)

Wskazówka

Mion jest niestabilny (rozpada się na elektron) tauon również jest niestabilny

---

Notatki z pliku `notes/04fjadrowa/fjadrowa_2025.03.18.md`

Oddziaływanie silne nie zmienia zapachu kwarku (u,d,c,s,t,b)

jeżeli zmeirzę $\alpha_s(\mu^2)$ to dla innych energii $\alpha_s(q^2) = \frac{\alpha(\mu^2)}{1+\frac{11N_c-2N_f}{12\pi}\alpha(\mu^2)\ln\frac{q^2}{\mu^2}}$

$\alpha_s = \frac{g^2}{4\pi}$ ($\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$)

Informacja

można stosować rachunek zaburzeń i diagramy feimana (dla dużych energii - rzędu 90GeV).

Dla małych energii zachodzi uwięzienie koloru

20.6.2 Stosunek R

mierzymy prawdopodobieństwo tego, że w zderzeniu e^+ e^- powstaną kwarki i i antykwarki lub piony

20.6.3 Oddziaływanie słabe

dokonuje się poprzez bozony $w^{\pm}$ i z^0. Mogą zmieniać zapach kwarku.

(u emituje w^+ i przekształća się w d $\frac{2}{3} \to 1 + \frac{-1}{3}$)

20.6.4 Podsumowanie

oddzia-ływanie	ZZE	czte-ropęd	Moment Pędu	Ładunek elektryczny	Liczba Ba-rionowa	Izo-spin	I3	Dziw-ność	Charr	$\hat{|	$\hat{c}$
QCD	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
QED	V	V	V	V	V	X	V	V	V	V	V
słabe	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X	X

gdzie:

- $\hat{p}$ - odbicie lustrzane
- $\hat{c}$ - sprzężenie ładunkowe

Te trzy oddziaływania + kwarki + leptony + cząstka hiksa nazywamy **Modelem Standardowym Cząstek Elementarnych**.

Informacja

istnieje rócenież symetrai odwrócenia w czasie $\hat{T}$ oraz zmiana wszystkich trzech $\hat{c}\hat{P}\hat{T}$. Wszystkie oddziaływania zachowują

Notatki z pliku `notes/04fjadrowa/fjadrowa_2025.03.25.md`

20.7 Odbicie lustrzane

TO taka operacja, żę: $\hat{p}\vec{x} = -\vec{x}$

Informacja

moment pędu nie jest wektorem - jest pseudowektorem ($\hat{p}\vec{r} \times \vec{p} = (-\vec{r}) \times (\vec{p}) = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{L}$)

skalary w odbiciu lustrzanym również nie zmieniają znaku. Na przykłąd $h = \frac{\vec{S} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|}$

20.7.1 Dla cząstek

Przez p_a oznaczamy parzystość cząstki może być 1 albo -1.

$$\hat{p}\psi(\vec{x}) = p_a \psi(-\vec{x})$$

dla cząstek fundamentalnych (kwarki, fermiony) mamy 1 dla cząstek i -1 dla antycząstek.

Wskazówka

Parzystość jest zachowana w odziaływaniach silnych i EM.

Dla cząstek złożonych też definije się parzystość.

$$\hat{p}(f\bar{f}) = p_f p_{\bar{f}} (-1)^L$$

a tak na prawde to jest parzystość skłądników i to $(-1)^L$

Zapisuje się to razem ze spinem w jednym symbolu, na przykłąd dla pionu $J^p = 0^-$

20.7.2 Sprzężenie ładunkowe

jeżeli $a = \bar{a} \Rightarrow \hat{C}\,|a\rangle = C\,|a\rangle$

Oddziaływania silne i EM zachowują p i c.

20.7.3 Hadrony

Mogą zawierać kwarki i antykwarki oraz gluony. Całkowity ładunek kolorowy musi być 0.

Hadrony:

- bariony spin $\frac{1}{2}$ i 3 kwarki walencyjne
- mezony spin 0, 1, 2 i para kwark, antykwark

Bariony

1. zbudowane z lekkich kwarków (u, d)

- proton (uud) bardzo duży czas życia
- neutron (ddu), nie jest stabilny - rozpada się. Swobodny rozpada się po około 15 minutach ($n- > p^+ + e^- + \bar{\nu_e}$), natomiast neutron w jądrze się nie rozpada czasami.

Proton i neutron często łaćzą się w dublet izospinowy. Oddziaływania silne zachowują izospin i są niezależne od izospinu.

Z każdego barionu istnieje antybarion.

Mogą być bariony wzbudzone, któ©e są innymi cząstkami ale mają takie same kwarki. Po prostu są cięższe.

przykładowo cząstka Δ^+ (uud) ma masę 1232 MeV, a Δ^{++} (uuu Cząstki delta sąniestabilne (rzędu $5.610^{-7}s$ czasu życia)

Bariony z kwrkami dziwnymi

- Λ^0 (uds) - 1116 MeV - niestabilny - może się rospadać $\Lambda^0 \rightarrow p^+ + \pi^-$ e.t.c. Muszą to być rozpady słąbe (najlżejsza dziwna cząstka).
- $\Sigma^{+,0,-}$ I = {1, 0, -1} (uus, uds, dds) - 1189 MeV - rozpada się silnie

---

Notatki z pliku `notes/04fjadrowa/fjadrowa_2025.04.01.md`

20.8 Mezony

20.8.1 Mezony dziwne

Jedynm z najbardziej znanych jest k'on

Rozpadają się słabo (bo to najlżejsz mezony dziwne).

20.8.2 Mezony z charm'em

D^+ ($c\bar{d}$) i D^0 ($c\bar{u}$) to mezony z charm'em.

20.9 Izotopy

W jądrze atomu są protony i neutrony. Ponieważ może być ©óżna liczba neutronów, może być wiele izotopów tego samego pierwiastka.

Oznaczenie: ^{13}C (A = 13 = liczba nukleonów w jądrze) ewentulanie $^{13}_{Z}C_N$

20.10 Przekrój czynny

Rozważmy cząstki A padające na cząstki B z prędkością v_A.

Prawdopodbieństwo reakcji wynosi:

$$P = \frac{n_b * \sigma_{AB}}{S}$$

gdzie:

- n_b - liczba cząstek B
- σ_{AB} - przekrój czynny
- S - powierzchnia celu

$$\frac{dW}{dt} = j_A * n_B * \sigma_{AB}$$

$1B = 10^{-28} m^2$

Notatki z pliku `notes/04fjadrowa/fjadrowa_2025.05.20.md`

20.11 Jądro jako ukłąd kwantowy

traktujemy każdy z nukleonów jako cząstkę poruszającą się w zewnętrznym potencjale. (Dlatego rozwiązujemy n równań Schrodingera dla każdego z nukleonów). Potencjał jest uśrendiony z pozostałymi $A - 1$ nukleonami.

$V = \frac{V_b}{1+cos(\frac{r-R}{a})}$

Można rozwiązać równanie S. numerycznie.

Notatki z pliku `notes/04kabelki/kabelki_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 21

Obwody Elektryczne i Struktury Półprzewodnikowe

Notatki z pliku `notes/04kabelki/kabelki_2025.03.05.md`

21.1 Elementy obwodu

Obwóð składa się z m.in.:

- źródło napięcia
- źródło prąðu (natężenia prąðu)
- rezystory
- kondensatory
- cewki

z punktu widzenia topologii obwodu wyróżniamy:

- węzły
- oczka
- gałęzie

21.1.1 Sygnały

- napięcie (różnica potencjałów) $U_AB = V_A - V_B$. Może być idealna albo rzeczywiste (zależy, czy jest opornik z oporem wewnętrznym) wyróżniamy także źródło napięćia sterowana (na przykład $U = ax$)
- prąd $I = \frac{dq}{dt}$ Również można wyróżnić idealne lub realne, do którego wpina się rezystor równolegle. Dzielnik prądu: TODO $I_1 = J\frac{G_1}{G_1+G_2+\ldots}$ gdzie G to konduktancja ($\frac{1}{R}$)

Źródło prąðu i źródło napięcia nazywamy elementami aktywnymi, natomiast pozostałe to elementy pasywne.

L i C to elementy zachowawcze (zachowują energię) R to element dyscypatywny (rozprasza energię)

21.1.2 Prawa

Prawo Ohma: $U = I * R$ (napięcie jest proporcjonalne do prądu ze wszpółczynnikiem R)

Kondensator charakteryzuje się pojemnością C a Cewka Idukcyjnośćią L

Prawa Kirhoffa:

1. algebraiczna suma prądów w węźle jest równa 0
2. algebraiczna suma napięć w oczku jest rócna 0

Układy LTI

Linear Time Invariant - obwody liniowe niezależne w czasie

21.2 Dzielniki prądu i napięcia

21.2.1 Dzielnik Napięcia

Rozważmy szeregowo połączone m rezystorów o róznych napięciach $(R_1, R_2, ..., R_m)$

Rozważmy następujące wyrażenia

$$U_0 = \sum_{i=1}^{m} U_i = \sum_{i=1}^{m} I * R_i = I \sum_{i=1}^{m} R_i$$
$$U_n = I * R_n$$

Można wyliczyć sotsunek napięcia źródła U_0 do napięcia na n-tym oporniku:

$$\frac{U_0}{U_n} = \frac{\sum_{i=1}^{m} R_i}{R_n}$$

21.2.2 Dzielnik Prądu

Rozważmy najpierw 2 równolegle połączone rezystory zasilane źróðłem prądowym. Dla takiego układu, można zapisać następujące wyrażenia.

$$I_0 = I_1 + I_2 = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} I_2 = \frac{U}{R_2}$$

Następnie, znalogicznie do powyższego przypadku, można zapisać stosunek:

$$\frac{I_0}{I_2} = R_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) =$$
$$= \frac{R_2 + R_1}{R_1}$$

Uogulnienie tego zagadnienia na m rezystorów nie da tak prostego wzoru jak powyżej. Jego najprostsza postać przyjmie postać:

$\$\frac{I_0}{I_n} = R_n \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{R_i} 4$

Notatki z pliku `notes/04kabelki/kabelki_2025.03.19.md`

21.2.3 twierdzenie o włączaniu idealnych źródeł napięcia w węźle

twierdzenie

dodanie takich samych (co do wartości i kierunku) idealnych źródeł napięcia w każdej gałęzi wychodzącej z węzła NIE zmienia rozkłądu prądów w obwodzie.

twierdzenie

dodanie takich samych co do wartośći i kierunku źródeł prądu nie zmienia rozkłądu nap→ęć w oczku

21.3 inne elementy obowdu

21.3.1 Kondensatory

$Q = C \cdot U$ ma związek z prądem poprzez $I = \frac{dQ}{dt}

21.3.2 Cewki

są charakteryzowane przez indukcyjność $\epsilon = N\Psi = L \cdot I$ gdzie ϵ to strumień skojarzony.

Można uzależnić ϵ od napięcia za pomocą prawa Faradaya:

$U = \frac{d\epsilon|}{dt} = L\frac{dI}{dt}$

Jak mamy 2 cewki, to pojawia się samoindukcja

$$U_{L2} = M\frac{dI_1}{dt} + L_2\frac{dI_2}{dt}$$
$$U_{L1} = M\frac{dI_2}{dt} + L_1\frac{dI_1}{dt}$$

21.3.3 Ukłądy prądu zmiennego

prąð zmiennny = sinusoidalny, stan ustalony

Notatki z pliku `notes/04kabelki/kabelki_2025.03.2.md`

21.4 Prawa Kirhoffa i prawa wynikające

21.4.1 Zasada superpozycji

Odpowiedź ukłądu na sume wymuszeń jest róœna sumie odpowiedzi na poszczególne wymuszenia.

$$I_L = I_L(E) + I_L(J)$$

21.4.2 Tw. Thévenina

Każdy liniowy dwójnik aktywny możemy zastąpić obwodem równoważnym w postaci rzeczywistego źródła napięcia. Rezystancja tego źródła jest rezystancją dwójnika, po wyłączeniu w nim wszystkich realnych źródeł napięcia i prądu. Wartość napięcia tego źródła wyliczamy jako napięcie na rozwartych końcówkach dwojnika.

dwójnik

obwód z któ©ego można wyprowadzi 2 “nóżki”

21.4.3 Tw. Nortona

Każdy liniowy dwójnik aktywny możemy zastąpić obwodem równoważnym w postaci rzeczywistego źródła prądu. Rezystancja tego źródła jest rezystancją dwójnika, po wyłączeniu w nim wszystkich realnych źródeł napięcia i prądu. Wartość prądu tego źródła wyliczamy jako prąd dwójnika przy jego końcówkach zwartych.

21.4.4 Metoda macierzowa prądów oczkowych

Ważne

w obwodzie nie mogą występować źródła prądu

Zapisujemy równania dla oczek (gałęzie - węzły + 1 równań) i zapisujemy macierz

$$[U] = [R] \cdot [I]$$

Informacja

I w macierzy to tzw. przdy oczkowe, natomiast prądy rzecywiste w układzie trzeba dopiero wyliczyć

Macierz [R] mamy:

- na diagonali sumaryczne opory oczek
- w pozostałych miejscach wzajemne ich opory (jak prąð przechodzi w 2 różnych kierunkach ,dajemy -)

21.4.5 Metoda macierzowa potencjałów węzłowych

$G * V = I$ (macierz konduktancji razy wektor nieznanych potencjałów jest równy wektorowi znanych prądów)

Ważne

w obwodzie nie może być źródeł napięciowych

1. ustalamy rząd problemu (węzły - 1)
2. ustalamy węzeł referencyjny (w dla którego wszystkie potencjały będą liczone)
3.

Notatki z pliku `notes/04kabelki/kabelki_2025.03.26.md`

21.5 Liczba zespolona jako reprezentacja własności prądu

Informacja

nie patrzymy na liczbę z jako $x + iy$ (#MMF), tylko jako $z = |z|e^{i\phi}$

21.5.1 Prawo ohma

$$U(j\omega)e^{j\omega t} = R * I(j\omega)e^{j\omega t}$$
$$U(j\omega) = R * I(j\omega)$$
$$Z_R = R = \frac{U(j\omega)}{I(j\omega)}$$

21.5.2 Pojemność

$$I = C\frac{dU}{dt}$$
$$I(j\omega) = j\omega CU(j\omega)$$
$$Z_C = \frac{U(j\omega)}{I(j\omega)} = \frac{e^{-j\frac{\pi}{2}}}{\omega C} = \frac{1}{j\omega C}$$

21.5.3 Cewki

$$U = L\frac{dI}{dt}$$
$$U(j\omega) = j\omega LI(j\omega)$$
$$Z_L = \frac{U(j\omega)}{I(j\omega)} = j\omega L$$

Notatki z pliku `notes/04kabelki/kabelki_2025.05.21.md`

21.6 Filtry aktywne

Rodzaje:

- bessela - najgorsza charakterystyka amplitudowa, przenosi kształt
- czebyszewa - bardzo dobra charakterystyka amplitudowa, w pasmie output nie ma niektórych in częstotliwości
- butterwortha - dobra charakterystyka amplitudowa, płąska charakterystyka przenoszenia

21.6.1 Typowe konfiguracje:

- Solen-key
- z wielokrotnym sprzężeniem zwrotnym

21.7 Rozważania nt. Linii Długiej

Linia długa

dział elektryczności analizujący rozmiar elementóœ

Notatki z pliku `notes/04kabelki_cw/0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 22

Obwody Elektryczne i Struktury Półprzewodnikowe - Ćwiczenia

Notatki z pliku `notes/04kabelki_cw/2025.03.04.md`

22.1 Wstęp

- D-10 222
- firlej@agh.edu.pl
- aktywność max 5 pkt na semestr (dodawanych tylko do licznika)

Notatki z pliku `notes/04mmf/mmf_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 23

Matematyczne Metody Fizyki

Notatki z pliku `notes/04mmf/mmf_2025.03.05.md`

23.1 Wstęp

$1 = \sqrt{1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{-1}\sqrt{-1} = i * i = i^2 = -1$

23.2 Liczby zespolone

Liczba zespolona to uporządkowana para liczb rzeczywistych z częścią rzeczywistą i urojoną.

Można zdefiniować działania dodawania i mnożenia

Ważne

w $\mathbb{C}$ nie momżna wprowadzić relacji porządkujących (>, <)

Informacja

odległość między 2 liczbami można obliczyć jako $|z_1 - z_2|$

Def: $|z - z_0|^2 = r^2$ - okrąg na płąszczyznie zespolonej o promieniu r (wyprowadzenie z zmiany zmiennych i podstawieniu do zywkłego równania okręgu oraz z tożsamości)

Notatki z pliku `notes/04mmf/mmf_2025.04.02.md`

23.3 Indeks punktu względem krzywej

Indeksem punktu z_0 względem krzywej nieprzechodzącej przez punkt z_0 nazywamy liczbę:

$$Ind(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{dz}{z - z_0} = k$$

Gdzie k jest liczbą "nawinięć" krzywej c wokół punktu z_0

Notatki z pliku `notes/04termodynamika/termodynamika_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 24

Termodynamika i Fizyka Statystyczna

Notatki z pliku `notes/04termodynamika/termodynamika_2025.03.05.md`

24.1 praca gazu - wyprowadzenie

praca wykonana przez gaz przy rozszerzeniu o dx objętości "prostopadłoœcianu"

$$W = \int F dx$$
$$P = \frac{F}{S}$$
$$W = \int PS dx$$
$$W = \int P dx S$$
$$W = \int P dV$$

24.2 układ otoczenie

Granica termodynamiczna $\eta = \frac{N}{V}$ dla $N, V \to \infty$.

Stałą avogadra to liczba cząstek w molu materii.

24.2.1 Parametry opisujące ukłąd

- Temperatura (skala Kelwina)

$$pV = nRT$$
$$dU = \frac{\partial U}{\partial V} dV + \frac{\partial U}{\partial T} dT$$

Nazywamy to równaniem stanu.

Notatki z pliku `notes/04termodynamika/termodynamika_2025.03.13.md`

24.3 Zasady termodynamiki

24.3.1 1 zas. Termodynamiki

Energia wewnętrzna jest funkcją stanu. Zmiana energii może wystąpić poprzez dostarczenie ciepła lub wykonanie pracy.

$\Delta U = Q_e + W_e$

$DW = -p dV

$dU = \partial Q + \partial W$ (dU jest różniczką zupełną funkcji stanu $dU(p, v) = \frac{\partial U}{\partial p} dp + \frac{\partial U}{\partial v} dv$)

Entalpia (f'cja cieplna)

$$H = U + pV$$

tak zwana Transformata Legendre'a. $$

Ciepło właściwe przy stałym x $c_x = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} = \frac{\partial U}{\partial T}\right)_x$

Wprowadza się wielkości molowe. np. gęstoć molowa np. $c_x = \frac{C_x}{n}$ (ciepło molowe i pojemność ciepna).

Wskazówka

możńa pokazać, że pojemność cieplna $C = \frac{3}{2}nR, \frac{5}{2}nR, 3nR$

$c_p = c_v + R$

Notatki z pliku `notes/04termodynamika/termodynamika_egzamin.md`

24.4 Przed Egzaminem (Powtórzenie)

24.4.1 1 zasada termodynamiki

Istnieje funkcja stanu taka, że:

$$\Delta U = Q + W$$

Gdzie:

- U - zmiana energii wewnętrznej
- Q - ciepło dostarczone do układu ($Q > 0 \Rightarrow$ dostarczono ciepło)
- W - praca wykonana **nad** układem ($W > 0 \Rightarrow$ dostarcono energię)

W formie różniczkowej: $dU = \delta Q + \delta W$

24.4.2 2 zasada termodynamiki

Gdy dojdzie kontaktu cieplnego między dwoma układami o różnych temperaturach, nastąpi przepływ ciepła między nimi co spowoduje wyrównanie się ich temperatur. Rozdzielenie układow nie wpłynie na ich temperatury.

24.4.3 Praa wykonana przez układ

$$W = pV$$

$$dW = pdVW = \int dW = \int_{V_1}^{V_2} pdV$$

24.4.4 Cykl Carnota

1. Gaz **otrymuje ciepło** więć pozostaje w temperaturze cpiełej T_h i radośnie się rozpręża (bo 1 zas termodynamiki, trochę ciepła idzie na ΔU a trochę na pracę, czyli rozprężanie).
2. gaz nie otrzymuje ciepła, ale nadal rozpręża się **adiabatycznei** więc jego temperatura (energia wewnętrzna) spada do T_c.
3. **Ciepło** jest aktywnie **odprowadzane** z układu, więc znowu trochę idzie na obniżenie ΔU a trochę na antypracę.
4. układ dalej się kurczy **adiabatycznie** więc jego temperatura rośnie do T_h

krok	ciepło	praca	temperatura (ΔU)
1	otrzymuje	wykonuje	T_h
2	brak	wykonuje kosztem ΔU	$T_h \to T_c$
3	oddaje	antypracuje (kurczy się)	T_c
4	brak	antypracuje kosztem ΔU które rośnie	$T_c \to T_h$

Sprawność: $\eta = \frac{W}{Q} = 1 - \frac{Q_{12}}{Q_{34}}

24.4.5 Skala Kelwina

$$\frac{T}{T_0} = \lim_{p \to 0} \frac{(pV)_\Theta}{(pV)_{\Theta_0}}$$

Gdzie:

- p - ciśnienie
- V - objetość
- Θ i Θ_0 - stany
- Θ_0 to punkt potrójny wody ($0°C$).

24.4.6 Sformuowanie Clausiusa

Wskazówka

NIE istnieje proces termodynamiczny, którego **jedynym** wynikiem jest przekazanie ciepła ze zbiornika o niższej do zbiornika o wyższej temperaturze.

24.4.7 Sformuowanie Kelvina

Wskazówka

Nie istnnieje proces termodynamiczny, którego jedynym skutkiem jest pobranie ciepła ze zbiornika i całkowite przekształcenie go w pracę.

24.4.8 Prawo Hessa

Zmiana Entalpii układu ΔH (podczas reakcji) jest niezależna od drogi jaką zachodzi ta rakcja.

Entalpia

Całkowita energia układu.

$$H = U + pV \tag{24.1}$$

Dowód: Załóżmy, że reakcja z A do B zachodzi na 2 sposoby:

$A \to B$ (droga 1) i $A \to C \to B$ (droga 2).

Wtedy:

$$\Delta H_1 = H_B - H_A \Delta H_2 = \Delta H_{A \to C} + \Delta H_{C \to B} = H_C - H_A + H_B - H_C = H_B - H_A = \Delta H_1$$

W ogólnym prypadku $\Delta H = \sum_{i=1}^{n} \Delta H_{i \to i+1}$.

24.4.9 Doświadczenie Joul'a (rozprężanie w próżni)

Ważne

zakładamy gaz doskonały i idealne warunki (idealna próżnia)

- Dwa pojemniki w izolacji termicznej (nie wymieniają ciepła z otoczeniem).
- w jednym z nich jest gaz doskonały w stanie 1.
- dwa pojemniki łączymy i gaz rozpręża się do drugiego pojemnika (próżnia).

Jak można sobie wyobrazić, z powodu izolacji termicznej żadne ciepło nie jest dostarczane do układu. Gaz nie wykonał również żadnej pracy, ponieważ rozpręża się do próżni więc nie ma żadnych oporów. Temperatura jest stała, więc $\Delta U = 0$.

Notatki z pliku `notes/ciastka/ciastka_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 25

Podstawy Fizyki Ciałą Stałego

Notatki z pliku `notes/ciastka/ciastka_2025.10.03.md`

25.1 Atom

przypomnienie:

- n - główna liczba kwantowa $n \in \mathbb{N}_+$ - determinuje jak silnie e^- jest związany z jadrem i jaka jest jego śr. odległość.
- l - orbitalna liczba kwantowa $l \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$ - określa kształt orbitalu
- m - magnetyczna liczba kwantowa $m \in \{-l, -l+1, \ldots, l-1, l\}$ - określa orientacje w przestrzeni
- s - spinowa liczba kwantowa $s = \pm\frac{1}{2}$ - określa spin elektronu

zakaz Pauliego

każdy elektron różni się conajmniej jedną liczbą kwantową

Informacja

TODO: rysunek na slajdzie - wyprowadzenie liczby elektronów na powłokę

Elektrony zawsze dążą do wypełnienia powłok. Przykładowo $1s^1$ (wodór) jest bardzo reaktywny, natomiast $1s^2$ (hel) jest gazem szlachetnym (dąży do gazu doskonałego).

Wskazówka

Kolejność l: s, p, d, f

25.2 Reguły Hunda

1. maksymalizujemy spin elektronów
2. magnetyczna liczba ma być maksymalna

Informacja

jak wypełniamy to najpierw priorytetyzujemy s, potem m

J - całkowity moment pędu

$$J = L \mp S$$

minus, gdy zapełnione mniej niż w połowie.

25.2.1 Ciało stałe VS Faza skondensowana

przykłądowo woda jest cieczą. Odległości między atomami w wodzie nie mogą się zbytnio zmieniać, ale w gazach mogą. Ale woda nie jest ciałem skondensowanym, dlatego aby mówić o ciele skondensowanym należy zaznaczyć, że cząstki określone pozycje. Aby mówić o ciele stałym należy jeszcze zaznaczyć cechy fizyczne (np. twardość).

Podział ciał stałych

1. przewodnictwo elektryczne
2. magnetyzm (zależy od konfiguracji atomowej).
3. właściwośći optyczne

25.2.2 Nadprzewodniki

są 2 elektrony, które z jakiegoś powodu wiedzą, że jeden powinien lecieć za 2.

25.3 Wiązania

25.3.1 jonowe

są 2 pierwiastki któ©ym brakuje 1 elektronu do konfiguracji doskonałej.

25.3.2 Kowalencyjne

podstawowym reprezentantem wiązania kowalencyjnego jest diament.

Wskazówka

załóżmy że mamy 2 podorbitale. Oba mają po 1 elektronie, więc są “nieszczęśliwe” (po chcą mieć po 2). Dlatego powstaje hybryda (połączoenie) podorbitali i wtedy jest 1 podorbital z 2 elektronami

Materiały kowalencyjne są bardzo kruche (przy wygięciu dochodzi do dehybrydyzacji).

25.3.3 Wiązanie metaliczne

atomy oddają elektrony które tworzą gaz elektronowy.

25.4 2 rodzaje symetrii

- translacyjna (za pomocą jednego "obiektu" możńa wytworzyć całą sieć poprzez translację o wektor XY
- lokalna (orientacyjna)

> **Informacja**
>
> jeżeli występuje symetria translacyjna, to występuje też orientacyjna. Mamy wtedy kryształy (struktury periodyczne)

25.5 sieć krystaliczna

koncepcja matematyczna reprezentująćа kryształy. Taką sieć wypełnia się bazą sieci którą "rozmnażamy" poprzez operację symetrii.

Notatki z pliku `notes/fsrodowiska/fsrodowiska_opracowanie.md`

ROZDZIAŁ 26

Podstawy Fizyki Środowiska

26.1 Pytania na egzamin - opracowanie

26.1.1 Składniki bilansu energii Ziemii

2 główne składniki:

- promieniowanie słoneczne
  - pprzychodzące
  - odbite (TOA)
  - odbite od powierzchnii ziemii
  - pochłonięte przez atmosferę
- promieniowanie cieplne ziemii
  - efekt cieplarniany
  - okno atmosferyczne
  - wyemitowane (TOA)

https://climatechangetracker.org/global-warming/monthly-earths-energy-imbalance

26.1.2 Opisz i wyjaśnij zróżnicowane rozpowszechnienie pierwiastkóœ w Ukłądzie Słonecznym

- najwięcej wodoru i helu (powstał z elementóœ subatomowych po Wielkim Wybuchu. Hel syntezownay w słońću)
- ilość cięższych pierwiastkóœ gwałtownie maleje (wraz ze wzrostem A)
- duża ilość żelaza wynika z jego stabilnoości jądrowej (najbardziej stabilny izotop, duża energia wiązania)
- Bor, Bar i Lit - niskie występowanie - trudność powstania w gwiazdach
- ciężkie pierwiastki (cięższe od żelaza) powstają w wyniku wychwytu neutronu (umierające małe gwiazdy (s) bądź wybuchy supernowych/zderzenia gwiazd neutronowych ®)

26.1.3 Opisz pochodzenie materii i procesy, które doprowadziły do powstania Układu Słonecznego

- gwiazdy powstają w mgławicach o masach około $\left(10^5, 10^6\right)$ mas słońca
  - rdzeń mgławicy zapada się
  - energia potencjalna zmienia się w ciepło
  - powstaje protogwiazda (ciśnienie i temperatura są jeszcze zbyt niskie aby rozpalić reakcje fuzji)
- formowanie planet
  - powstawają planetozymale (z cząstek pyłu i lodu)
  - tworzy się dysk protoplanetarny (około $10^7 lat$) w czasie którego planetozymale wzraztają do około $< 1km$
  - efekty skupiania grawitacyjnego planetozymale rosną do rozmiarów ponad $1km$
  - planetozymale zmieniają się w embriony planetarne (masa między masą księżyca a ziemii)
  - powstaje pierwszy gazowy olbrzym
  - ułatwia to powstawanie kolejnych olbrzymów oraz planet typu ziemksiego

26.1.4 Izotopologia wody, zapis delta

Chodzi o to, że woda może zawierać prot ale także deuter (tzw ciężka woda).

Notacja delta opisuje stosunek izotopów w próbce w porównaniu do standardu. Określa się w promilach

$$\delta = \left(\frac{R_{sample}}{R_{standard}} - 1\right) * 1000$$

26.1.5 Frakcjonowanie izotopowe

Różne molekuły (o innych skłądach izotopowych) zachowują się różnie w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych

Cięższe izotopy tworzą mocniejsze wiązania.

- niższa prędkość dyfuzji
- mniejsza częstość zderzeń (wolniejsze zachodzenie rakcji)

Współćzynnik frakcjonowania izotopowego alfa:

$$\alpha = \frac{R_{heavy}}{R_{light}}$$

Określa on stosunek izotopów w dwóch różnych fazach lub związkach chemicznych.

na przykłąd procent ciężkiej wody w parze do procenta w fazie ciekłej

Rodzaje farakcjonowania:

- kinetyczne - zachodzi w procesach nieodwracalnych (parowanie, dyfuzja)
- równowagowe - zachodzi w procesach odwracalnych (parowanie bez odbierania pary znad powierzchni, kondensacja, reakcje chemiczne)
- nieróœnowagowe - zachodzi gdy procesy kinetyczne i równowagowe zachodzą jednocześnie (np parowanie ale wilgotność powietrza jest inna niż 0 albo 100)

26.1.6 Skłąd izotopowy opadów

zawartość procentowa tlenu 18 w opadach zależy liniowo od zawartości procentowej deuteru w opadach jak

$$\delta^1 8O = 8 * \delta^2 H + 10$$

zawartość tlenu 18 zależy też od miesiąca (dla śróðziemnomorskiego i umiarkowanego stałe)

26.1.7 Fale sejsmiczne

- objętośćiowe (pod ziemią):
  - Poprzeczne - czyli tak jak w sznurku
  - podłużne - w sprężynie (wktor wzdłóż)
- powierzchniowe (na powierzchni)
  - Love'a (poprzeczne, w warstwach uwarstwionych skał)
  - Rayleigha (poprzeczne, przypominają fale na wodzie)

Im głębiej tym fale objętośćiowe szybciej się rozchodzą.

Struktura wnętrza ziemii:

- jądro wewnętrzne (stałe, żelazo-niklowe)
- jądro zewnętrzne (płynne, żelazo-niklowe)
- płaszcz dolny
- płaszcz gó©ny
- strefa Moho
- skorupa ziemska

26.1.8 Litosfera i tektonika płyt

litosfera obejmuje skorupę oraz gó©ną część płaszcza. Dzieli się na poruszająće się względem siebie płyty. może pękać

granice płyt to grzbiety i rowy oceaniczne oraz uskoki transformująće. Gó©y mogą powstawać poprzez wsuwanie się jednej płyty pod drugą.

znaczenie stref subdukcji

- tworzenie skorupy kontynentalnej
- powstawanie trzęsień ziemii
- obieg węgla i wody

26.1.9 Minerały

mineray to ciała stałę jednorodne fizycznie i chemicznie

mineraoidy to materiały niekrystaliczne.

najważniejszymi materiałąmi skałotwó©czymi są glinokrzemiany i krzeminay glinokrzemiany stanowią 60% masy skorupy czworościany krzemianowo-tlenowe łąćzą się w polimery. gdy cześć krzemu zostanie zamieniona glinem tworzą się glinokrzemiany.

26.1.10 Skały i ich klasyfikacja

skały to albo stały albo żarnisty materiał mineralny. występują w skorupie ziemskiej (ale też na innych planetach)

Przy opisie uwzględnia się wielkość ziaren, sposób ich rozmieszczenia i.t.d.

Są 3 typy skał:

- magmowe (wylewowe, głębinowe)
- osadowe (np piasek, kalcyt)
- metamorficzne

26.1.11 Składowe ziemskiego pola magnetycznego

pole ziemskie możńa podzielić na 3 skłądowe przestrzenne (x,y,z). Można wyznaczyć całkkowitą wartość $F = B = \sqrt{X^2 + y^2 + z^2}$ lub skłądową poziomą $H = \sqrt{X^2 + Y^2}$

Skłądowa Z jest rozłożona mniej więcej równoleżnikowo (im bliżej biegunów tym silniejsze pole M) Definiuje się także 2 kąty:

- D - deklinaccja - kąt ϕ w sfertycznych (odchylenie od północy w płąszczyźnie D)
- I - inlinacja - kąß θ w sferycznych (odchylenie od płaszczyzny D do osi Z)

26.1.12 Dynamo magnetohydrodynamiczne

Generalnie jądro ziemii zaqchowuje się jak dynamo kręcąć się wytwarza pole magnetyczne. Kręcenie się jest najprawdopodobniej spowodowane konwekcją spowodowaną ochładzaniem się planety.

Uwzględniająć 4 róœnania Maxwella i prawo Ampere'a, otrzymujemy równanie opisująće ten ruch:

$$\frac{\partial B}{\partial t} = \nu \Delta B + \nabla \times (v \times B)$$

Gdzie pierwszy człon opisuje dyfuzje, a 2 - adwekcje.

w warunkach jąðra człon dyfuzyjny jest niewielki (pole porusza się wraz z cieczą przewodzącą)

26.1.13 Magnetosfera

Magnetosfera to obszar wokół ziemii w któ©ym jej pole jest głównym czynnikiem wpływająćym na ruch naładowanych cząstek.

Znaczenie:

- chroni powierzchnie przed wiatrem słonecznym
- jej aktywacja przez wiatr słone3czny tworzy tzw. pogode kosmiczną
- wpływa na jaonizacje i chemiczne właściwości gtórnej części atmosfery

istnbieje zaburzenie (płąt mmagnetyczny) powodująće, iż wiatr słoneczny może wnikać wgłąb magnetosfery w okolicach biegunów

gdy wiatr słoneczny wpada do atmosfery powstaje tzw. zoża polarna (jonizascja atomów tlenu (czerwony) i azotu (zielony))

26.1.14 Prawo Daltona, skłąd atmosfery

Z róąnania stanu gazu doskonałego można wyliczyć tzw. ciśnienie parcjalne

$$p_N V_N = RT$$
$$p_O V_O = RT$$
$$p = \sum_i p_i$$

Stężenia gazów w atmosferze

- Azot - 78.08%
- Tlen - 20.95%
- Argon - 0.93%

Informacja

może zawierać seler do 3% pary wodnej (w zasleżnośći od wilgotności)

26.1.15 Termiczna struktura atmosfery

ciśnienie maleje **eksponencjalnie** wraz z wysokością

Warstwy atmosfery (od ziemii)

- troposfera (ograniczona tropopauzą 10km) - występuje większość zjawisk pogodowych, gradient temp 6.5 K/km, silne mieszanie powietrza ruchami konwekcyjnymni
- stratosfera - niewielkie mieszanie, gratient temp zerowy na dole na górze ujemny (temp rośnie), ograniczona staatopauzą (50km)
- mezosfera - gradient temp dodatni, ograniczona mezopauzą (85km)
- termosfera - temp rośnie, występuje plazma elektronóœ i dodatnich jonóœ oddziałujących z ziemskim polem el. i mag, ograniczona termpopauzą
- egzosfera - małe prawdopodobieństwo zderzania się cząstek, niektó©e uciekają ($v_1 = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$)

26.1.16 skłąd chemiczny i właściwośći fizyczne atmosfery z wysokością

spada ciśnienie, temperatura jest takim śmiesznym sinusem

W wyniku fotochemicznej dysocjacji w wyższych partiach atmosfery dominującą postacią tlenu staje się O (tlen jednoatomowy)

26.1.17 Jonosfera

Jonosfera - występują w niej jony i elektrony. Podzielona jest na warstwy D, E, F1, F2 (od najniższej do najwyższej)

jonizacja zmienia się w cyklu dobowym (najwięcej w dzień, najmniej w nocy) oraz 11-letnim cyklu słonecznym

26.1.18 Zmienność ciśnienia z wysokośćią w atmosferze niejednorodnej

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{p}{R_d T}$$

$$\frac{dp}{p} = -\frac{g}{R_d}\frac{dz}{T}$$

dla atmosfery jednorodnej (bez gradientui temp):

$$p(z) = p_0 exp\left(-\frac{gz}{R_d T}\right)$$

Można wprowadzić tzw. wysokość zredukowaną $\frac{z}{H}$, gdzie $H = \frac{R_d T}{g}$ to wysokość skali

Dla atmosfery niejednorodnej stałogradientowej:

$$T = T_0 - \Gamma z$$
$$p(z) = p_0\left(1 - \frac{\Gamma z}{T_0}\right)^{\frac{g}{R_d \Gamma}}$$

Możńa zauważyć, że zależność dla atmosfery jednorodnej jest szczególnym przypadkiem (tzn nie jest tym co wyżej dla $\Gamma = 0$)

26.1.19 Temperatura potencjalna

To temperatura jaką osiągnęłoby powietrze gdyby (przy przemianie adiabatycznej) przeszło od obecnego ciśnienia do $p_0 = 1000hPa$.

$$\theta = T\left(\frac{p_0}{p}\right)^{\frac{R_d}{c_p}}$$

26.1.20 Równowaga w kolumnie płynu nieściśliwego

Wyró żniamy kilka typów równowagi:

- chwiejna - jej zaburzenie powoduje siły któ©e je potęgują $\gamma < 0$
- obojętna - zaburzenie nic nie robi $\gamma = 0$
- stała - zaburzenie powoduje powwsstanie sił któ©e mu przeciwdziałają $\gamma > 0$

$$\gamma = -\frac{\partial T}{\partial z}$$

26.1.21 Równowaga w kolumnie płynu ściśliwego

ponieważ paczki powietrza (różniczka objętości) zmieniają… objętość z zatem i temperature poodczas opadania/wznoszenia się, należy użyć tutaj gradientu temperatury potencjalnej.

Tutaj $\gamma = \frac{\partial \theta}{\partial z}$ reszta jak wyżej.

26.1.22 wzór określająćy wielkość gradientu sucho-adiabatycznego

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

następnie z równania stanu gazu doskonałego:

$$\begin{aligned} pV &= nRT \\ pV &= \frac{m}{M}RT \\ pV &= mR_dT \\ \rho = \frac{m}{V} &= \frac{p}{R_dT} \end{aligned}$$

co podstawiamy

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\frac{g}{R_dT}$$

Nasßpnie korzystamy ze wzoru $cp\frac{dT}{T} = R_d\frac{dp}{p}$

$$\begin{aligned} \frac{c_p}{R_d * T}\frac{\partial T}{\partial z} &= -\frac{g}{R_dT} \\ \frac{\partial T}{\partial z} &= -\frac{g}{c_p} \\ \gamma &= \frac{g}{c_p} \end{aligned}$$

26.1.23 mechanizm powstawania wiatru halnego

26.1.24 Pochodna substancjhalna

Zakłądamy balon bardzo szybko wymieniająćy ciepło z otoczeniem

$$\begin{aligned} dT &= \frac{\partial T}{\partial t}dt + \frac{\partial T}{\partial r}dr \\ \frac{dT}{dt} &= \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial T}{\partial r}\frac{dr}{dt} \end{aligned}$$

oznaczmy składowe prędkości jako $\gtrapprox = (v_x, v_y, v_z) = (u, v, w)$ wtedy z def prędkości możemy zapisać

$$\frac{dT}{dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial T}{\partial r}\gtrapprox\frac{dT}{dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + \gtrapprox\nabla T$$

26.1.25 Opis ruchu powietrza w ukłądzie eulera i Lagrange'a

Opis eulera

pole fizyczne w nieruchomym ukłądzie odniesienia

Opis Lagrange'a

Układ związany7 z poruszającym się płynam (tu: powietrzem)

paczka powietrza ("Różniczka") jest na tyle duża, że możńa dla niej określić wymagane paramatry

Możemy stworzyć kilka modeli:

- najprostszy - Zakłądamy również, że paczka nie zmienia istotnie swoich granic (model odpowiedni w stratosferze)
- pudełkowy - pudełko zawiera cząstki
- Puff Models - turbulencje są uwzględnione (jako gałsowskie odkształcenie obłoku). sprawdza się dla stałych wartości turbulencji i wiatru (czyli nie w PBL ani dolnej troposferze)
- cząsteczkowy (Lagrange particle dispersion model) trasport cząstek o różneju masie jest modelowany jako proces Markowa.

Obserwator w ukłądzie lagrangeowskim rejestruje zmiany temperatury jako $\frac{dT}{dt}$ (patrz pochodna substancjalna)

26.1.26 Siły objętościowe działające na paczke powietrza

Wyróżnia się dwie siły (zależą od masy):

- przyciągania
- bezwłądnośći (coriolisa)

26.1.27 Siły powierzchniowe działające na paczkę powietrza

Wyróżnia się następujące:

- siła gradientu ciśnienia
- siłą tarcia

gradient ciśnienia wylicza się poprzez rtóżnicę ciśnień na poszczególne ścianki.

$$(p - \frac{\partial p}{\partial y}\frac{\delta y}{2} - p - \frac{\partial p}{\partial y}\frac{\delta y}{2})\delta x \delta z = -\frac{\partial p}{\partial y}\delta x \delta y \delta z$$
$$\frac{F}{\delta m} = -\frac{1}{\rho}\nabla p$$

26.1.28 Wiatr geostroficzny

występuje gdy siła coriolisa równoważy gradient cviśnienia.

$$f v_i = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_i}$$

26.1.29 Wiatr cyklostroficzny

występuje m.in. w trąbach powietrznych. Nie uwzględnia się siły coriolisa (mała skala) Siła gradientu ciśnienia równ oważona jest przez siłę odśrodkową.

$$u_c = \pm\sqrt{\frac{r}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r}}$$

26.1.30 Wiatr gradientowy

wieje po traiektorii na któ©ej równoważą się 3 siły:

- gradientu ciśnienia
- coriolisa
- odśrodkowa

26.1.31 Model ekmana

opisuje ruch w warstwie tarcia

Notatki z pliku `notes/mikro/mikro_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 27

Podstawy Mikroelektroniki

Notatki z pliku `notes/mikro/mikro_2025.10.01.md`

27.1 Laby

27.2 Intro

- pierwszy tranzystor ostrzowy
- pierwsze tranzystory złączowe
- pierwszy układ scalony
- powstanie technologii CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) (tranzystor polowy)

Informacja

w dzisiejszych czasach zasßpeuje się rezystory i kondensatory tranzystorami, bo tranzystory są najmniejsze i najtańsze.

27.3 Parametry tranzystora

Przy produkcji układów scalonych określa się parametr L_{min} czyli najniższa szerokość kanału.

Notatki z pliku `notes/mikro/mikro_2025.10.08.md`

27.4 Logika cyfrowa

Wyróżniamy 2 stany logiczne: 0 (napięcie GND) oraz 1 (napięcie zasilania).

27.4.1 Algebra Boole'a

Operacje elementarne:

- negacja $\bar{x}$
- $a + b$ (OR)
- $a \cdot b$ (AND)

podstawowe własności:

- $a * b = b * a$ (przemienność) [dualizm] $\Leftrightarrow a + b = b + a$
- $(a * b) * c = a * (b * c)$ (łączność)

Do opisu układów logicznych używa się "tablicy prawdy" lub funkcji logicznych.

27.4.2 Minimalizacja funkcji logicznych - Tablice Karnough

x_2 x_1x_0	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	1	0

Wskazówka

w pierwszym wierszu jest tzw. kod Gray'a

Teraz szukamy prostokątów o bogu 2^n (tabelka się loopuje). i zapisujemy sumę iloczynów albo i9loczyn sum

Name	Symbol & notation	Explanation
NOT		The inverter NOT simply accepts an input and **outputs the opposite**.
AND		**All inputs** must be positive (1) before the output is positive (1 or ON)
NAND *Not AND		Same as AND, but the **outcome is the inverse** (NOT). So, perform **AND first**, **then apply NOT** to the output.
OR		**At least** one input must be positive (1) to give a positive output (1 or ON). **All** inputs could also be positive.
NOR *Not OR		Same as OR, but the **outcome is the inverse** (NOT). So, perform **OR first**, **then apply NOT** to the output.
XOR *eXclusive OR		**Only one** input can be positive (1) to give a positive output (1 or ON). If both are positive, the output is negative (0 or OFF)
XNOR *eXclusive Not OR	 *ComputerEngineeringforBabies.com	**All inputs** must be the same (either high or low) for a positive output (1). Otherwise, the output is negative (0 or OFF)

Notatki z pliku `notes/mikro/mikro_wyklad_yt.md`

27.5 Notatki z wykładu na youtube

`https://www.youtube.com/watch?v=yQDfVJzEymI&list=PLyYrySVqmyVPzvVlPW-TTzHhNWg1J_0LU`

27.5.1 Półprzewodniki

Istnieją 2 sposoby przenoszenia ładunków w półprzewodniku:

- elektrony
- dziury

Ważne

Przenoszenie poprzez dziury jest wolniejsze niż poprzez elektrony gdyż technicznie wymaga ono uwolnienia elektronu z jednego wiązania i wychwyt przez wiązanie "z dziurom"

Definicja eV

Elektroo-volt, to ilość energii potrzebnej, aby przetransportować jeden elektron przez różnicę potencjałów jednego volta.

Wzór na ilość wolnych elektronów w półprzewodniku:

$$n_i = 5.2 \cdot 10^{15} T^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right)$$

Gdzie:

- T - temperatura bezwzględna
- E_g - przerwa energetyczna

E_g [eV]	Atom
0.67	German
1.12	Krzem
2.5	Diament

Informacja

Wiemy, że diament jest izolatorem, dlatego jego energia jest tak duża.

Wskazówka

Wiemy, że dla krzemu $n_i \approx 10^{10}$

Oznaczmy:

- n - koncentracja (liczba / gęstość) wolnych elektronów
- p - koncentracja dziur

Wskazówka

Dla krzemu niedomieszkowanego (czystego) $n = p = n_i$

Domieszkowanie pozwala nam zwiększyć liczbę elektronów/dziur w półprzewodniku. Domieszkujemy atomy z 5 lub 3 elektronami walencyjnymi.

Przykładowo, gdy chcemy zwiększyć liczbę elektronów, dodajemy atomy fosforu w liczbie N_D (donorów) (zazwyczaj między 10^{15} a $10^{17} \frac{atom}{cm^3}$ atomów). Jak widać, liczba domieszkowanych atomów znacząco przeayższa liczbę wolnych elektronów natywnie w krzemie $\Rightarrow n \approx N_D$. Można także stwierdzić, że:

$$n \cdot p = n_i^2$$

27.5.2 Domieszkowanie

`https://www.youtube.com/watch?v=NWolpDgi6_Y&list=PLyYrySVqmyVPzvVlPW-TTzHhNWg1J_0LU&index=2`

Gdy dodajemy N_D atomów donorowych (np. fosforu) na cm^3, przyjmójemy że w materiale będziemy mieć N_D wolnych nośników (tu elektronów).

Wskazówka

Zakładamy, że $N_D \gg n_i$

Wyróżniamy 2 typy domieszkowania:

- materiał typu n (donor) - więcej elektronów
- materiał typu p (akceptor) - więcej dziur

27.5.3 Przepływ nośników

Dryf to przepływ ładunków spowodowany różnicą potencjałów (polem elektrycznym).

Taki przepływ określa prawo Ohma $U = I \cdot R$. Jednak jak znaleźć R?

Notatki z pliku `notes/orad/orad_0000.00.00.md`

ROZDZIAŁ 28

Ochrona Radiologiczna

Notatki z pliku `notes/orad/orad_2025.10.07.md`

28.1 Intro

Żeby móc eksperymentować z promieniowaniem jonizującym (PJ) trzeba mieć pozwolenie.

IOR

Inspektor Ochrony Radiologicznej (są 3 stopnie) 3 - może pracować w medycynie 1 - ogólny

28.2 Skróty

- ICRP - Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (International Commission on Radiological Protection).
- ICRU - Międzynarodowa Komisja ds. Jednostek i Miar Radiologicznych (International Commission on Radiation Units and Measurements).
- UNSCEAR - Komitet ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation).
- NCRP - Amerykański odpowiednik ICRP (National Council on Radiation Protection).
- IAEA - Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (International Atomic Energy Agency).
- PAA - Państwowa Agencja Atomistyki.
- CLOR Polska - Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej.

28.3 Aktywność

Średnia liczba jąder atomowych rozpadających się w jednostce czasu.

$$A = \frac{dN}{dt}$$
$$[A] = \text{Bq}$$

Wskazówka

$1Ci = 37GBq$

Stężenie aktywnośći to aktywność na jednostkę masy

$$S = \frac{A}{m}$$
$$[S] = \frac{Bq}{kg}$$

28.4 Pomiary dawki promieniowania

Jak ilościowo stwierdzić ilość przyjętej dawki promieniowania?

1. Pierwszą metodą pomiaru dawki było mierzenie ładunku (zjonizowanego przez cząstki promieniotwórcze) na jednostkę masy (tzw. dawka ekspozycyjna; def. ilość jonów jednego znaku powstałych na jednostkę masy powietrza - $[X = \frac{dQ}{dm}] = 1R$).
2. Lepszym sposobem pomiaru dawki jest dawka pochłonięta czyli ilość energii pochłonięßa przez dany ośrodek na jednostkę masy Jednostką dawki pochłoniętej jest grej $Gy = \frac{J}{kg}$. $D = \frac{dE}{dm}$.

Wskazówka

Moc dawki $\dot{D} = \frac{dD}{dt}$

Ważne

Powyższa jednostka nie jest użyteczna w sensie OR, ponieważ nie przenosi informacji o typie cząstek promieniowania.

Przy ocenie faktycznego wpływu dawki pochłoniętą należy uwzględnić rozdaj promieniowania i obszar ciała który ją przyjął.

W ten sposób powstaje dawka skuteczna.

$$H_T = \sum w_R \cdot D_T$$

to tak zwana dawka równoważna, gdzie w_r to współćzynnik wagowy typu promieniowania tabela współczynników.

Jednostką dawki równoważnej jest Sievert (róœnoważny Greyowi).

Następnie definiujemy tzw. dawkę skuteczną:

$$E = \sum w_T \cdot H_T = \sum_{T,R} w_T w_R D_{T,R}$$

28.4.1 Dawka Obciążająća (commited dose)

Załóżmy, że dawka jest przyjmowana przez określony czas.

dawkę równoważną obciążającą liczymy poprzez scałkowani dawki skutecznej w czasie od 0 do 50 lat (dla dorosłych) lub do 70 roku życia (dla dzieci).

Natomiast dawkę skuteczną obciążającą liczymy zwykłaą sumą (z uwagi na dynamikę dawki w danym organie)

Wskazówka

dawkę róœnoważną możemy całkować, ponieważ znamy jej zależność w czasie (rozpad + wydzielanie)

28.4.2 Dawka kolektywna (populacji)

Suma dawek skutecznych obciążających wszystkich członków populacji lub określonej grupy ludzi w określonym czasie.

$$S_E = \int_0^\infty E * P(E) dE$$

czyli wartość oczekiwana dawki skutecznej ($P()$\$ to prawdopodobieństwo że dana osoba przyjmie E).

28.4.3 Dawka powietrze-tkanka

Nasze przyżądy mierzą dawkę w powietrzu ale żeby liczyć tkankę skuteczną trzeba mieć dawkę na tkankę. RObimy to za pomocą stosunku pochłaniania wody do powietrza.

- dla 100 keV - 1.0-1.1
- dla 100 keV+ - 1.

w praktyce, aby przejść z dawki w powietrzu (cGy) na mSv dzielimy przez 0.87.

28.5 Podsumowanie (wykład 1)

Nazwa Dawk	Opis	Jednostka	Wzor
pochłonięta	Ilość energii pochłoniętej od promieniowania przez jednostkę masy	Grey (Gy)	Wielkość głównie mierzona
równoważna	Uwzględnia rodzaj promieniowania	Sievert (Sv) (równoważny Greyowi ale dla rozróżnienia)	$H_T = \sum w_R \cdot D_T$
skuteczna	Uwzględnia rodzaj promieniowanie ORAZ obszar ciała na który pada promieniowanie	Sivert	$E = \sum w_T H_T = \sum_{T,R} w_T w_R D_{T,R}$
Obciążająca	Przyjmowania "wewnętrznie" przez cały czas (np. po zjedzeniu źródła).	Sivert	$H_T(t) = \int_0^T H_T(t)dt$ (gdzie T to 50 lat dla dorosłych i do 70 roku życia dal dzieci) oraz $E(t) = \sum W_T H_T(t)$ (gdzie W_T to odpowiedni współczynnik)
Kolektywna	Niech E określa dawkę skuteczną a $P(E)$ to procent populacji który dokładnie taką dawkę przyjął. Określa wartość oczekiwaną dawki skutecznej w populacji.	Sivert	$S_E =< E >= \int_0^\infty E * P(E)dE$

Notatki z pliku `notes/orad/orad_2025.10.14.md`

28.6 Dawka operacyjna

ICRP26. Nie da się wyskalować przyrządów pomiarowych na dawkę skuteczną, dlatego odaje się tzw. Równoważnik Dawki ($H_p(d)$) H_p - dawka osobista (personal)

28.7 Dawki naturalne w środowisku

(tzw. źródła promieniotwórcze wysßępujące w środowisku naturalnym)

Wskazówka

Dawki dzielimy na naturalne i antropogenne (sztuczne). Pierwsze dawki atropogenne pojawiły się za czasóœ Ikara

Informacja

- dawka naturalna (dla każdego człowieka) wynosi $\frac{2.4Sv}{rok}$
- prześwietlenie $\approx 2mSv$
- narażenie zawodowe $20mSv$
- pierwsze skutki: $\approx 200mSv$
- choroba popromienna (ARS): $1Sv$

- $D_{30\ 50} = 4Sv$

28.7.1 Naturalne źróðła promieniowania

- promieniowanie kosmiczne (głóœnie 87% protony i 11% alfy. energie między 10^{10} a $10^{20} eV$) do ziemii docierają głóœnie 80% miony i 20% elektrony. Zależy od:
  - szerokośći geograficznej (na biegunach więcej)
  - wysokości (atmosfera tłumi)
- nuklidy kosmogeniczne - jak leci promieniowanie to jonizuje powietrze.
- nuklidy promieniotwórcze (najistotniejszy jest potas K-40)

podsumowując

typ	dawka [mSv]
kosmiczne	0.4
zewnętrzne	0.5
wewnętrzne (bez Rn)	0.3

radon

Rn-222 najistotniejsze źródło promieniowania

Energia potencjalna - ilość cząstek α wyemitowanych przez Rn-222 i jego pochodne w pomieszczeniu zamkniętym. $\left[\frac{Jh}{m^3}\right]$.

Notatki z pliku `notes/orad/orad_egzamin.md`

28.8 Egzamin - notatki

28.8.1 Wielkości i jednostki

- dawka ekspozycyjna [przest.] - ładunek w zjonizowanym powietrzu na jednostkę masy
- dawka pochłonięta - energia przekazana przez promieniowanie jednostce masy materii
- dawka róœnoważna - po uwzględnieniu typu cżastek w_r (dla fotonów i elektronów 1, dla α 20)
- dawka efektywna/skuteczna - uwzględnia typ tkanki w_t
- dawka obciążająca - suma/całka dawek efektywnych/równoważnych
- dawka kolektywna (populacji) - wartość oczekiwana dawki skutecznej dla danej grupy $S_E = \int EP(E)dE$ gdzie $P(E)$ to prawdopodobieństwo że dawka E zostnaie pryjętea.

Wskazówka

1 Gy = 100 rad

28.8.2 Naturalne i sztuczne źródła PJ

- postępownaie medyczne
- Radon
- promieniowanie kosmizne
- ekspozycja zewnętrzna i wewnętrzna od naturalnych izotopów
- próbne wybuchy jądrowe
- eenrgetyka jąðrowa

28.8.3 Biologiczne skutki ekzpozycji na PJ

Stochastyczne

Nie istnieje dawka progowa, wraz ze wzrostem dawki rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia

- nowotwory
- efekty genetyczne

Niestochastyczne (deterministyczne)

istnieje dawka progowa

- poparzenia promienne
- choroba popromienna
- martwica tkanek
- bezpłodność

28.8.4 Ogólna koncepcja ochrony radiologicznej

Podstawowe zasady ORad

- Praktyki
  - Uzasadnienie - nie prowadzimy działalności jeżeli korzyści < straty
  - Optymalizacja - minimalizujemy prawdopodobieństwo narażenia - As Low as Reasonably Achievable (ALARA)
  - Limitowanie - stosujemy limity dawek dla osób narażonych oraz kontrolujemy ryzyko
- Interwencje
  - uzasadnienie - działania mające na celu obniżenie dawek powiny być uzasadnione a ich koszty > straty
  - Optymaliacja - rodzaj/czas interwencji powinny być tak dobrane aby $koszty - straty = max$

28.8.5 Prawo atomowe w Polsce

28.8.6 Inspektor Ochrony Radiologicznej

Uprawnienia dzielą się na:

- IOR-1
  - IOR-1R - w praccowniach RTG
  - IOR-1Z -

- IOR-2
- IOR-3

28.8.7 Dawki granniczne

- Dla pracowników narażonych: 20 mSv/rok
- Dla ogółu ludności: 1 mSv/rok
- Dla kobiet w ciąży: 1 mSv na czas ciąży

Do pomiaru dawki musimy znać:

- "geometrie pomiaru" - np odległość od źródła
- moc dawki:
  - aktywność źródła lub
  - parametry lampy RTG
- czas ekspozycji

28.8.8 Kontrola dawek

28.8.9 Zasady postępowania ze źródłami promieniotwórczymi

> **Wyłączenie**
>
> dana substancja nie podlega przepisom prawa atomowego

Pracownie dzielimy na klasy A, B i C (w zależności od aktywności źródeł).

Ponadto istnieje podział ze względu na typ (źródeł otwartych i zamkniętych).

Wymagania:

- Osłabienie przez ściany pracowni:
  - 0.1 mSv/rok dla budynku mieszkalnego
  - 0.3 mSv/rok dla innych
- wejście oznakowane
- dokumentacja pracowni
- przechowywanie źródeł i odpadów tak żeby nie doszło do skażenia
- nie ma innych groźnych materiałóœ (typu łatwopalne, wybuchowe e.t.c.)

pracownicy muszą mieć środki ochrony osobistej (bhp) i beepery (indywidualne czujnik) - jeśli możliwe przekroczenie dawek.

Teren nadzorowany i kontrolowany:

- teren kontrolowany - możliwość przekroczenia dawek dla pracowników narażonych > 6 mSv/rok
- teren nadzorowany - możliwość przekroczenia dawek dla ogółu ludności > 0.3 mSv/rok

Dokumenty wymagane do pracy:

- PZJ Program Zapewnienia Jakości

- karta katalogowa źródeł
- zakładowy plan postępowania awaryjnego
- program bezpieczeństwa jądrowego i ORad
- program szkoleń okresowych
- regulamin pracy w warunkach szkodliwych

28.8.10 Ewidencja i kontrola źródeł

28.8.11 Odpady promieniotwórcze

Definicja

Odpady promieniotwórcze to takie substancje, które zawierają izotopy promieniotwórcze i dla których nie przewiduje się dalszego użytkowania, a ich aktywność lub stężenie przekracza określone wartości graniczne [ustawa].

Podział:

- akrywność
  - niskoaktywne
  - średnioaktywne
  - wysokoaktywne
- czas rozpadu
  - krótkożyciowe
  - długożyciowe

28.8.12 Postępowanie awaryjne

28.8.13 Transport materiałów promieniotwórczych

Materiały promieniotwórcze to szczególna grupa materiałów niebezpiecznych. Ich kod

Wskazówka

Materiały:

- wykłady: https://home.agh.edu.pl/~esowa/ft_2023_24_malf.html
- https://www.3blue1brown.com/
- kalkulator granic: https://mathdf.com/lim/pl/
- kalkulator pochodnych: https://mathdf.com/der/pl/
- kalkulator całek: https://mathdf.com/int/pl/

Ważne

Kolejność treści na tej stronie jest generowana automatycznie przez automatyczny skrypt. Jeśli coś jest ułożone w złej kolejności, bardzo proszę o zgłoszenie tego faktu na moim GitHubie (link poniżej)

Informacja

Niniejszy dokument jest również dostępny w formacie PDF'a!

Pobierz PDF!

Zapraszam do przeglądania kodu źródłowego strony w moim repozytorium GitHub